

**LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)
MAGANG MANDIRI
DI PT MICRODATA INDONESIA**

Untuk memenuhi persyaratan mendapatkan nilai Praktik Kerja Lapangan

Disusun oleh:

1. Abim Febriansyah (23312017)
2. Dimas Iyza Raditya (23312045)
3. Alex Amey Aksyah (23312051)

Ace Sidang PPL
24/6/20

[Signature]

ACC Revisi 3 Juli 2026

[Signature]

Dr. Amarudin, S.Kom., M.Eng.



**PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA
BANDAR LAMPUNG
2026**

**LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)
MAGANG MANDIRI
DI PT MICRODATA INDONESIA**

Untuk memenuhi persyaratan mendapatkan nilai Praktik Kerja Lapangan

Disusun oleh:

1. Abim Febriansyah (23312017)
2. Dimas Iyza Raditya (23312045)
3. Alex Amey Aksyah (23312051)



**PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA
BANDAR LAMPUNG
2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

LAPORAN AKHIR PRAKTIK KERJA LAPANGAN

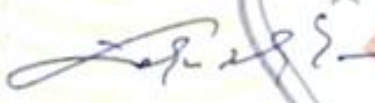
Nama : 1. Abim Febriansyah (23312017)
2. Dimas Iyza Raditya (23312045)
3. Alex Amey Aksyah (23312051)

Program Studi : SI Informatika
Instansi/Perusahaan : PT Microdata Indonesia
Alamat Instansi : Jl. Endro Suratmin No.52d, Way Dadi,
Kec. Sukarama, Kota Bandar Lampung.

Pembimbing

Pembimbing Laporan PKL
Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer,

Pembimbing Lapangan Magang
Mandiri


Dr. Erliyan Redy Susanto, S.Kom., M.Kom
NIK. 022 14 10 01


Sigit Wasis Subekti
Programmer

Menyetujui
Program Studi Informatika
Ketua,


Dr. Heni Sullstiani, S.Kom., M.Kom
NIK. 022 13 02 11

LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN AKHIR PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Nama : 1. Abim Febriansyah (23312017)
2. Dimas Iyza Raditya (23312045)
3. Alex Amey Aksyah (23312051)

Program Studi : S1 Informatika

Instansi/Perusahaan : PT Microdata Indonesia

Alamat Instansi : Jl. Endro Suratmin No.52d, Way Dadi,
Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung.

Pembimbing

Pembimbing Laporan PKL
Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer,

Pembimbing Lapangan Magang
Mandiri

Dr. Erliyan Redy Susanto, S.Kom., M.Kom
NIK. 022 14 10 01

Sigit Wasis Subekti
Programmer

Menyetujui
Program Studi Informatika
Ketua,

Dr. Heni Sulistiani, S.Kom., M.Kom
NIK. 022 13 02 11

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN DI PT MICRODATA INDONESIA

Dipersiapkan dan disusun oleh:

1. Abim Febriansyah (23312017)
2. Dimas Iyza Raditya (23312045)
3. Alex Amey Aksyah (23312051)

Telah dipresentasikan di depan Dewan Penguji

Pada 01 Juli 2026

Dewan Penguji

Pembimbing,

Penguji,

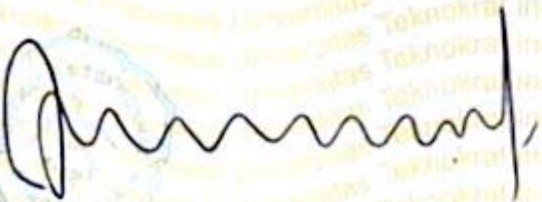

Dr. Erliyan Redy Susanto, S.Kom., M.Kom
NIK. 022 14 10 01


Dr. Amarudin, S.Kom., M.Eng
NIK. 022 12 02 02

Laporan ini diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh nilai Praktik Kerja Lapangan
01 Juli 2026

Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer
Dekan,

Program Studi Informatika
Ketua,


Dr.Sc. Dedi Darwis, S.Kom., M.Kom., CDSP
NIK. 022 13 02 07


Dr. Heni Sullistiani, S.Kom., M.Kom
NIK. 022 13 02 11

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN DI PT MICRODATA INDONESIA

Dipersiapkan dan disusun oleh:

1. Abim Febriansyah (23312017)
2. Dimas Iyza Raditya (23312045)
3. Alex Amey Aksyah (23312051)

Telah dipresentasikan di depan Dewan Penguji

Pada 01 Juli 2026

Dewan Penguji

Pembimbing,

Penguji,

Dr. Erliyan Redy Susanto, S.Kom., M.Kom
NIK. 022 14 10 01

Dr. Amarudin, S.Kom., M.Eng
NIK. 022 12 02 02

Laporan ini diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh nilai Praktik Kerja Lapangan
01 Juli 2026

Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer
Dekan,

Program Studi Informatika
Ketua,

Dr.Sc. Dedi Darwis, S.Kom., M.Kom., CDSP
NIK. 022 13 02 07

Dr. Heni Sulistiani, S.Kom., M.Kom
NIK. 022 13 02 11

RINGKASAN PELAKSANAAN

PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu kegiatan akademik yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama masa perkuliahan ke dalam dunia kerja nyata. Melalui PKL, mahasiswa tidak hanya mengembangkan keterampilan teknis (*hard skill*) di bidang teknologi informasi, tetapi juga melatih keterampilan profesional (*soft skill*) seperti komunikasi, kedisiplinan, dan tanggung jawab.

Kegiatan PKL ini dilaksanakan selama tiga bulan, terhitung sejak 2 Maret 2026 hingga 12 Juni 2026, di PT Microdata Indonesia. Dalam pelaksanaannya, penulis ditempatkan di Divisi IT Support dan Kegiatan PKL ini dilaksanakan di PT Microdata Indonesia dengan keterlibatan dalam proyek SkyIntern E-Ticketing System, yaitu sistem pemesanan tiket pesawat berbasis web dan mobile. Sistem ini menggunakan arsitektur client-server, dengan backend berbasis Node.js, Express.js, TypeScript, PostgreSQL, dan Prisma ORM sebagai penyedia REST API, web berbasis Next.js dan React, serta mobile berbasis Flutter dengan Provider untuk pengelolaan state. Selain itu, sistem juga menerapkan JWT untuk autentikasi, Socket.IO untuk fitur real-time, MinIO untuk penyimpanan file, dan Midtrans untuk pembayaran digital.

Melalui pelaksanaan PKL ini, penulis memperoleh pengalaman berharga berupa kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu perkuliahan secara langsung, mengasah keterampilan dalam pengembangan web, serta menambah wawasan dan relasi di dunia kerja. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi bekal penting bagi mahasiswa dalam menghadapi tantangan profesional di masa mendatang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat Rahmat dan hidayah yang telah dilimpahkan-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan laporan praktik kerja lapangan di PT Microdata Indonesia 2026. Dengan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama berjalannya program ini, kepada :

1. Dr. H.M. Nasrullah Yusuf, S.E., M.BA., selaku Rektor Universitas Teknokrat Indonesia.
2. Dr.Sc. Dedi Darwis, S.Kom., M.Kom., CDSP., selaku Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia.
3. Dr. Heni Sulistiani, S.Kom., M.Kom., selaku Ketua Program Studi S1 Informatika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia.
4. Dr. Erliyan Redi Susanto, S.Kom., M.Kom. selaku Dosen Pembimbing Program Magang Mandiri.
5. Dr. Amarudin, S.Kom., M.Eng. selaku Dosen Penguji Sidang Praktik Kerja Lapangan.
6. Dr. Jafar Fakhrurozi, S.Pd., M.Hum., selaku K.A P3LT Universitas Teknokrat Indonesia, sekaligus dosen penguji yang telah membantu penulis dalam penulisan laporan.
7. Sigit Wasis Subekti selaku Pendamping Lapangan Program Magang Mandiri di PT Microdata Indonesia.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam melaksanakan program Magang Mandiri.

Penulis juga ingin mengucapkan permohonan maaf jika penulisan laporan praktik kerja lapangan ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan.

Bandar Lampung, 01 Juli 2026

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
RINGKASAN PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	2
1.3 Manfaat.....	3
1.4 Tempat Pelaksanaan	4
1.5 Jadwal Pelaksanaan	5
BAB II TINJAUAN UMUM TEMPAT.....	6
2.1 Profil Perusahaan.....	6
2.1.1 Visi Perusahaan	7
2.1.2 Misi Perusahaan.....	7
2.2 Struktur Organisasi.....	7
BAB III PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN	10
3.1 Pelaksanaan PKL: ABIM FEBRIANSYAH, NPM 23312017	10
3.1.1 Bidang Kerja	10
3.1.2 Pelaksanaan Kerja	10
3.1.3 Kendala yang dihadapi	29
3.1.4 Solusi Penyelesaian Kendala.....	30
3.2 Pelaksanaan PKL: ALEX AMEY AKSYAH, NPM 23312051	32
3.2.1 Bidang Kerja	32
3.2.2 Pelaksanaan Kerja	32
3.2.3 Kendala yang dihadapi	43
3.2.4 Solusi Penyelesaian Kendala.....	44
3.3 Pelaksanaan PKL: DIMAS IYZA RADITYA, NPM 23312045	45

3.3.1 Bidang Kerja	45
3.3.2 Pelaksanaan Kerja	46
3.3.3 Kendala yang dihadapi	55
3.3.4 Solusi Penyelesaian Kendala.....	56
BAB IV PENUTUP.....	58
4.1 Kesimpulan.....	58
4.2 Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN.....	62

DAFTAR TABEL

	Halaman
Table 1.1 Jadwal Pelaksanaan	5
Table 3.1 Struktur Backend	47
Table 3.2 Model Database	49
Table 3.3 Endpoint Autentikasi	51
Table 3.4 Endpoint Public Flight, Seat, Promo, dan File	52
Table 3.5 Endpoint Booking, Pembayaran, dan Tiket.....	52
Table 3.6 Environment Variable.....	54

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Gambar Map Lokasi PKL.....	4
Gambar 2.1 Logo Perusahaan	6
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Perusahaan.....	7
Gambar 3.1 Desain website SkyBook.....	11
Gambar 3.2 Tampilan Code SkyIntern.....	12
Gambar 3.3 Api Documentation.....	13
Gambar 3.4 Tampilan LandingPage	14
Gambar 3.5 Tampilan Chatbot Ai.....	15
Gambar 3.6 Tampilan Booking tiket	16
Gambar 3.7 Tampilan Dasbord Admin.....	17
Gambar 3.8 Tampilan Dasbord Admin Scan QR E-Ticket	18
Gambar 3.9 Tampilan Dasbord Admin Airport	19
Gambar 3.10 Tampilan Dasbord Admin Airline.....	20
Gambar 3.11 Tampilan dasbord Admin Flight Schedule Managemen.....	21
Gambar 3.12 Tampilan Dasbord Admin Seat Management	22
Gambar 3.13 Tampilan dasbord Admin Transaction.....	23
Gambar 3.14 Tampilan dasbord Admin User	24
Gambar 3.15 Tampilan dasbord Admin Promo	25
Gambar 3.16 Tampilan Landingpage User.....	26
Gambar 3.17 Tampilan Dasbord User	27
Gambar 3.18 Tampilan Profile User.....	28
Gambar 3.19 Tampilan UI Pengguna	34
Gambar 3.20 Tampilan Dashboard Admin.....	35
Gambar 3.21 Tampilan Maskapai Penerbangan	36
Gambar 3.22 Tampilan Jadwal Penerbangan.....	37
Gambar 3.23 Tampilan Kelola Kursi Penumpang.....	38
Gambar 3.24 Tampilan Kelola Transaksi	39
Gambar 3.25 Tampilan Fitur Scan QR	40
Gambar 3.26 Tampilan Fitur Promo.....	41

Gambar 3.27 Struktur Folder Backend.....	48
Gambar 3.28 Struktur Database	50
Gambar 3.29 API Documentation	51

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Formulir Penilaian Abim Febriansyah	62
Lampiran 2. Formulir Penilaian Alex Amey Aksyah.....	66
Lampiran 3. Formulir Penilaian Dimas Iyza Raditya	70
Lampiran 4. Catatan Harian Abim Febriansyah	74
Lampiran 5. Catatan Harian Alex Amey Aksyah.....	80
Lampiran 6. Catatan Harian Dimas Iyza Raditya	86
Lampiran 7. Surat Tugas Program Magang Abim Febriansyah dan Dimas Iyza Raditya.....	92
Lampiran 8. Surat Tugas Program Magang Alex Amey Aksyah.....	95
Lampiran 9. Daftar Hadir magang.....	98
Lampiran 10. Dokumentasi Kunjungan Dosen Pembimbing	106
Lampiran 11. Dokumentasi Kegiatan Buka Bersama.....	106
Lampiran 12. Dokumentasi Sharing Session.....	107
Lampiran 13. Dokumentasi Kegiatan di tempat Magang.....	107
Lampiran 14. Dokumentasi Foto penjemputan Mahasiswa Magang	108

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah komponen krusial dalam kurikulum pendidikan tinggi yang bertujuan memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa di lingkungan kerja. Melalui program PKL, mahasiswa mendapatkan peluang untuk menerapkan teori, konsep, dan pengetahuan yang telah dipelajari selama kuliah ke dalam praktik secara langsung di tempat kerja yang nyata. Oleh karena itu, terdapat hubungan antara aspek akademis yang diperoleh di perguruan tinggi dengan kebutuhan serta tantangan yang dihadapi oleh dunia industri dan lembaga profesional.

Selain berfungsi sebagai wadah penerapan ilmu pengetahuan, PKL juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kemampuan mahasiswa, baik dalam hal keterampilan teknis (hard skills) maupun keterampilan nonteknis (soft skills) (Purbo, Y. S., Utomo, F. S., & Purwati, 2023). seperti kemampuan berkomunikasi, kerja sama, disiplin, tanggung jawab, dan keterampilan dalam menyelesaikan masalah yang ada di tempat kerja. Pengalaman yang didapat selama PKL diharapkan bisa menjadi modal bagi mahasiswa dalam mempersiapkan diri menghadapi kompetisi di dunia kerja setelah menyelesaikan pendidikan.

Sejalan dengan kemajuan teknologi informasi yang kian pesat, permintaan akan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan pengalaman kerja semakin bertambah (Ariawan, M. D., Triayudi, A., 2020). Maka dari itu, universitas bekerja sama dengan beragam perusahaan dan lembaga untuk memberikan peluang kepada mahasiswa mendapatkan pengalaman kerja yang sesuai dengan disiplin ilmunya. Kegiatan PKL merupakan salah satu wujud kerjasama tersebut untuk meningkatkan kualitas lulusan yang siap memenuhi kebutuhan industri.

Kegiatan PKL yang dilakukan penulis bertujuan untuk menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh selama kuliah melalui partisipasi langsung dalam aktivitas kerja profesional. Pada kesempatan ini, penulis melakukan PKL di PT Microdata Indonesia untuk membangun sistem e-ticketing penerbangan. Penguatan fitur promo, penyesuaian harga yang dinamis, serta kemudahan sistem sangat menentukan keputusan pengguna dalam bertransaksi secara digital (Mal, L. H., &

Mertayasa, 2018). Melalui aktivitas ini, penulis diharapkan bisa mendapatkan pengalaman kerja, meningkatkan keterampilan teknis serta profesional, serta memahami proses kerja dan budaya organisasi yang diterapkan di lingkungan perusahaan.

1.2 Tujuan

Tujuan dari program PKL yang diikuti oleh penulis, antara lain:

1. Mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama perkuliahan dalam pengembangan sistem informasi di PT Microdata Indonesia.
2. Memperoleh pemahaman mengenai proses kerja di bidang teknologi informasi, khususnya pada pengembangan sistem pemesanan tiket pesawat online
3. Mengasah kemampuan profesional melalui peningkatan keterampilan teknis, serta mengembangkan soft skills seperti komunikasi, kolaborasi tim, kedisiplinan, dan kemampuan pemecahan masalah.
4. Menambah wawasan tentang pengembangan pembelian tiket pesawat secara online dan real time baik dari tampilan web atau mobile.

1.3 Manfaat

Pelaksanaan PKL memberikan berbagai manfaat, baik bagi mahasiswa, Universitas Teknokrat Indonesia, maupun bagi instansi pemerintah tempat PKL dilaksanakan. Manfaat tersebut antara lain:

1. Manfaat bagi Mahasiswa:

- a) Menambah pengalaman dalam membuat aplikasi, khususnya menggunakan Next.js dan React untuk tampilan *frontend* dan *backend*, Node.js, Express.js, TypeScript, PostgreSQL, dan Prisma ORM sebagai penyedia REST API, Belajar membuat sistem yang saling terhubung, antara *website* dan aplikasi mobile, agar data bisa diakses dan di pesan secara otomatis.
- b) Mampu memahami Alur pendaftaran pada tiket pesawat dan masalah yang ada dalam pemesanan tiket pesawat secara online.
- c) Melatih kemampuan menganalisis kebutuhan pengguna, lalu merancang dan membangun solusi yang tepat untuk digunakan.
- d) Belajar kerja sama tim, berbagi tugas dan tanggung jawab dengan teman kelompok agar proyek bisa selesai dengan baik.
- e) Dapat menambah pengalaman baru antara dunia perkuliahan dengan dunia kerja agar tau kebuatuhan apa yang harus di siapkan setelah lulus nanti

2. Manfaat bagi Universitas:

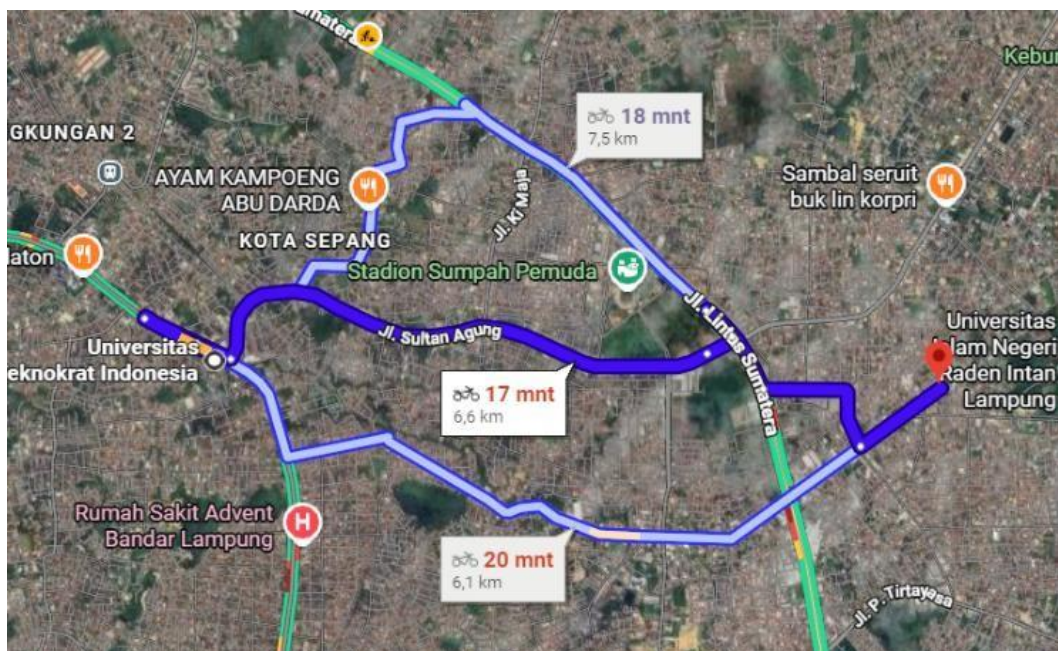
- a) Membina hubungan kerja sama yang baik dengan dunia usaha dan instansi pemerintah, sehingga membuka peluang bagi mahasiswa lain untuk melaksanakan PKL di masa mendatang.
- b) Menjadi sarana evaluasi terhadap kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja, khususnya di bidang informatika.
- c) Meningkatkan nama baik universitas melalui kontribusi nyata mahasiswa dalam dunia industri.

3. Manfaat Bagi Instansi:

- a) Menjalin kerja sama yang lebih erat dengan perguruan tinggi di bidang teknologi informasi.
- b) Memperoleh ide, inovasi, dan perspektif baru dari mahasiswa yang sedang belajar serta mengikuti perkembangan teknologi terkini.

1.4 Tempat Pelaksanaan

Pelaksanaan PKL dilaksanakan di PT. Microdata Indonesia yang beralamat di Jl. Endro Suratmin No. 52D, Way Dadi, Kecamatan Sukarama, Kota Bandar Lampung. PT. Microdata Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi dan pengembangan perangkat lunak yang menyediakan berbagai layanan digital, seperti pengembangan aplikasi web, aplikasi mobile, sistem informasi, serta solusi teknologi untuk kebutuhan bisnis dan instansi. Dokumentasi lokasi pelaksanaan PKL di PT. Microdata Indonesia dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Gambar Map Lokasi PKL

1.5 Jadwal Pelaksanaan

Kegiatan Program Magang ini dilaksanakan selama 3 bulan 12 hari dimulai dari 2 Maret – 12 Juni 2026. Jadwal kegiatan selama Magang berlangsung setiap hari kerja, mulai dari hari Senin hingga Jumat pada pukul 09.00 sampai 17.00 WIB dapat dilihat di Table 1.1.

Table 1.1 Jadwal Pelaksanaan

Hari	Jam			
	Masuk	Istirahat	Masuk	Pulang
Senin	09.00 WIB	12.00 WIB	13.00 WIB	17.00 WIB
Selasa	09.00 WIB	12.00 WIB	13.00 WIB	17.00 WIB
Rabu	09.00 WIB	12.00 WIB	13.00 WIB	17.00 WIB
Kamis	09.00 WIB	12.00 WIB	13.00 WIB	17.00 WIB
Jumat	09.00 WIB	11.45 WIB	13.30 WIB	17.00 WIB

BAB II TINJAUAN UMUM TEMPAT

2.1 Profil Perusahaan

PT Microdata Indonesia adalah perusahaan terpercaya yang menyediakan layanan *Software Developer*, *Digital Marketing*, *IT Consultant*, dan *Multimedia* yang berkembang di Indonesia sejak tahun 2010. PT Microdata Indonesia berlandaskan pada tujuan memberikan layanan berkualitas tinggi dan menempatkan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama, serta berkomitmen untuk selalu fokus dalam melayani dan menyediakan solusi terbaik sesuai kebutuhan pelanggan di bidang jasa telekomunikasi data. Sejalan dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat di masa kini, “Teknologi Informasi” telah menjadi kebutuhan utama masyarakat secara umum. PT Microdata Indonesia berkomitmen untuk memberikan solusi layanan jasa yang bernilai tambah dengan menempatkan kualitas dan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama, agar perusahaan dapat meraih keberhasilan yang diharapkan. Tenaga muda yang dinamis dan berdedikasi tinggi mendukung PT Microdata Indonesia dalam memberikan pelayanan terbaik serta memiliki pengalaman luas di dunia teknologi informasi. Kehadiran tenaga muda yang penuh semangat ini adalah jaminan bahwa PT Microdata Indonesia akan terus berkembang dan mengikuti arus perkembangan zaman. PT. Microdata Indonesia menawarkan layanan berkualitas berkat pengalaman yang dimiliki stafnya. Berikut ini merupakan logo yang mencerminkan identitas PT Microdata Indonesia sebagai perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi dan sistem digital. Logo ini dirancang sebagai representasi visual dari nama dan karakter perusahaan dalam konteks profesionalisme di dunia teknologi, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Logo Perusahaan

2.1.1 Visi Perusahaan

Menyediakan layanan jasa dan produk terbaik kepada pelanggan dengan prioritas utama pada kepuasan mereka, yang mendukung pertumbuhan PT. Sebagai layanan jasa Teknologi Informasi, Microdata Indonesia adalah pilihan utama.

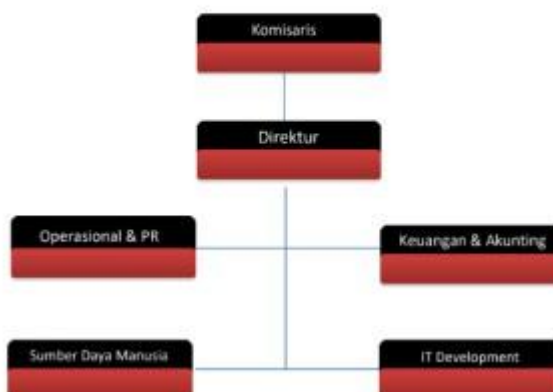
2.1.2 Misi Perusahaan

1. Menyediakan layanan unggulan yang didukung oleh berbagai inovasi dan solusi jaringan telekomunikasi guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan.
2. Membangun dan memperluas infrastruktur jaringan di seluruh kota di Indonesia menggunakan teknologi terkini.
3. Konsistensi dalam pengembangan Sumber Daya Manusia adalah langkah penting menuju keberhasilan.
4. Senantiasa menciptakan inovasi produk baru dalam bidang teknologi informasi.

2.2 Struktur Organisasi

Operasional perusahaan sangat bergantung pada keberadaan dan fungsi Struktur Organisasi. Struktur organisasi ini perlu dirancang agar dapat meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar bagian perusahaan, sehingga tanggung jawab dan mutu kerja di setiap bagian dapat lebih baik. Struktur organisasi PT Microdata Indonesia disusun sebagaimana ditampilkan pada Gambar 2.2.

STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN PT. MICRODATA INDONESIA



Gambar 2.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Dalam struktur organisasi PT Microdata Indonesia, terdapat tugas dan fungsi yang bertujuan mendukung proses operasional perusahaan sebagai berikut:

1. Direktur
 - a. Mengawasi dan memimpin jalannya perusahaan agar berjalan lancar sesuai kebijakan dan tujuan yang telah disepakati perusahaan.
 - b. Membangun kerjasama yang harmonis dengan perusahaan eksternal baik dari sektor swasta maupun pemerintah.
 - c. Mengembangkan serta mengesahkan kebijakan perusahaan.
 - d. Bertanggung jawab atas pertumbuhan perusahaan dan mengelola semua kegiatan operasionalnya.
2. Manajer Operasional
 - a. Mengatur dan memperbaiki pertumbuhan serta kapabilitas perusahaan.
 - b. Mengawasi serta mengendalikan pengeluaran biaya agar sesuai dengan anggaran yang sudah ditentukan oleh perusahaan.
 - c. Melakukan analisis terhadap persoalan yang terjadi dalam sistem kegiatan perusahaan.
 - d. Mengoptimalkan sistem operasional serta kebijakan agar visi dan misi perusahaan dapat terealisasi dengan baik.
 - e. Memastikan proyek selesai tepat waktu sebagai tanggung jawab utama.
3. Manajer Teknik
 - a. Mengelola bagian teknik untuk perencanaan dan pengembangan proyek.
 - b. Menyusun rencana tugas proyek.
 - c. Mengawasi jalannya survei serta pengumpulan data informasi.
 - d. Mengatur dan memperhatikan kegiatan teknik agar operasional perusahaan berjalan dengan lancar.
4. Manajer Pemasaran
 - a. Membuat laporan kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada direktur perusahaan dan bertanggung jawab atas proses tersebut.
 - b. Meningkatkan jumlah penjualan baik secara langsung maupun melalui internet.
 - c. Mengelola media, acara, dan klien dalam rangka keperluan promosi demi meningkatkan volume penjualan.

- d. Perusahaan fokus pada pengembangan jasa dan produk.

5. *Programmer*

- a. Membuat program yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan.
- b. Melaksanakan percobaan pada program aplikasi perangkat lunak guna memastikan bahwa output yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan dan bahwa instruksi yang dieksekusi berjalan dengan benar.
- c. Mengoreksi *error* dalam program dan melakukan pengecekan ulang untuk memastikan hasilnya memenuhi harapan.
- d. Mengembangkan, memperbarui, serta menjaga program komputer dan perangkat lunak guna mendukung kegiatan operasional perusahaan.
- e. Melaksanakan analisis sistem dan pemrograman guna pemeliharaan serta pengawasan pengguna perangkat.

6. *Database Administrator*

- a. Membangun dan mengubah database serta mengelola database yang telah tersedia.
- b. Mengkoordinasikan pengembangan serta menetapkan proyek dan batasan pada database.
- c. Menetapkan pengguna dan level akses untuk setiap segmen database.

7. *Analisis Sistem*

- a. Memilih perangkat lunak dan perangkat keras komputer yang digunakan dalam pengelolaan dan perubahan sistem.
- b. Membangun diagram dan flowchart yang menggambarkan alur proses dari sistem yang ada.
- c. Mengarsipkan solusi dan tantangan yang dihadapi oleh sistem yang aktif sebagai catatan untuk masa yang akan datang.
- d. Mengumpulkan dan mencari data tentang sistem yang berjalan saat ini dan sistem yang akan dikembangkan di masa depan.

Perencanaan, studi, instalasi, troubleshooting, konfigurasi, pemeliharaan, serta peningkatan sistem operasi.

BAB III

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

3.1 Pelaksanaan PKL: ABIM FEBRIANSYAH, NPM 23312017

3.1.1 Bidang Kerja

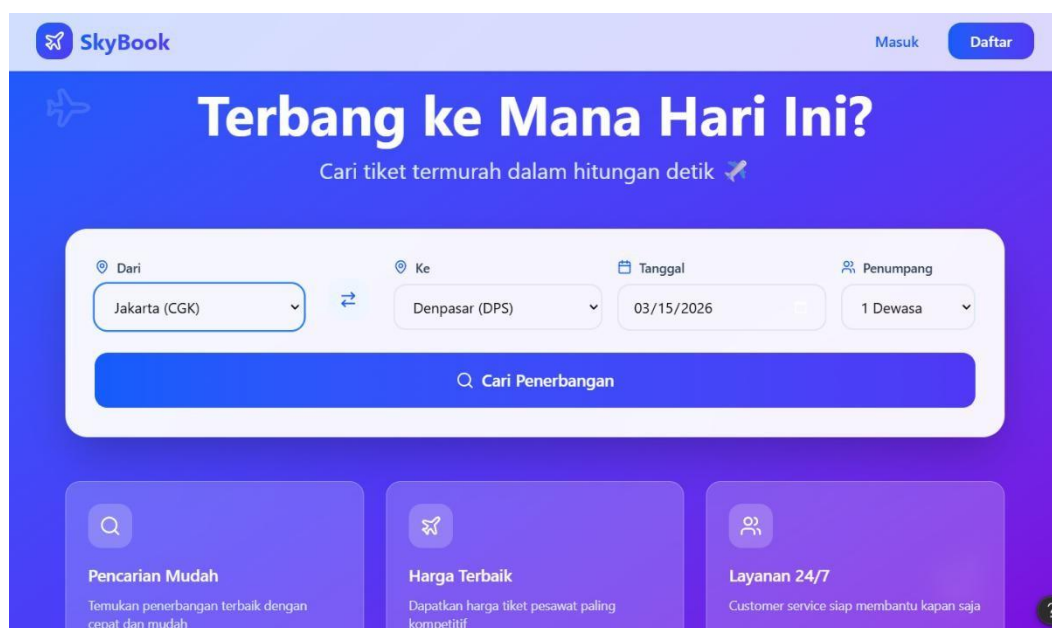
Pelaksanaan PKL yang dilakukan oleh Abim Febriansyah (NPM 23312017) dilaksanakan di PT Microdata Indonesia pada Divisi Web Development di bawah bimbingan Bapak Sigit Wasis Subekti selaku Programmer. Selama masa pelaksanaan, Penulis terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan teknis yang berkaitan dengan pengembangan perangkat lunak, khususnya pada proses perancangan, pembangunan, dan pengujian sistem informasi. Penulis tidak hanya terlibat pada tugas-tugas pendukung, tetapi mencakup kontribusi langsung dalam pengembangan proyek internal yang menunjang operasional perusahaan. Penulis memperoleh pengalaman kerja nyata di lingkungan profesional serta pemahaman yang lebih mendalam terhadap alur kerja tim pengembang perangkat lunak di industri.

3.1.2 Pelaksanaan Kerja

3.1.2.1 Belajar UI/UX

Pada bulan pertama pelaksanaan PKL di PT Microdata Indonesia, penulis berkonsentrasi pada pemahaman tentang konsep serta penerapan User Interface dan User Experience (UI/UX) yang digunakan dalam produk digital perusahaan. Dalam periode ini, penulis mempelajari bagaimana merancang antarmuka dengan menggunakan aplikasi Figma sebagai alat utama untuk menciptakan desain. Materi yang dipelajari mencakup pembuatan wireframe, pengaturan layout halaman, penggunaan komponen desain, pemilihan palet warna, tipografi, ikon, serta penerapan prinsip desain yang berorientasi pada kenyamanan dan kebutuhan pengguna (Ariawan, M. D., Triayudi, A., 2020). Di samping itu, penulis juga mempelajari struktur desain pada aplikasi SkyIntern E-Ticketing System untuk memahami cara suatu sistem dirancang agar terlihat konsisten, mudah digunakan, dan responsif di berbagai ukuran perangkat. Penulis menganalisis alur penggunaan aplikasi, navigasi antara halaman, serta tata letak elemen antarmuka dengan tujuan untuk meningkatkan pengalaman pengguna dalam mengoperasikan system (Rafiqh,

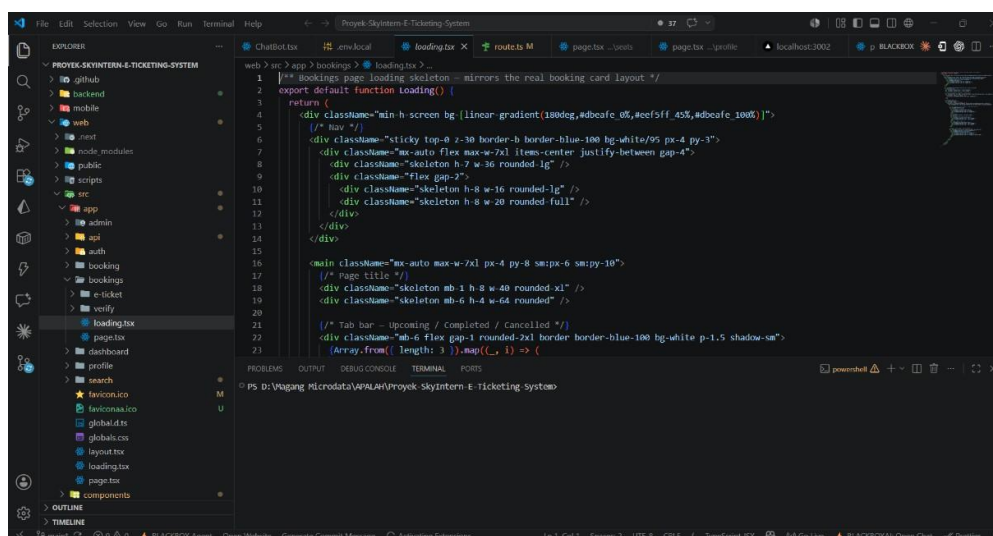
M., & Ismail, 2023). Dari kegiatan pembelajaran tersebut, penulis mendapatkan pemahaman tentang proses perancangan UI/UX mulai dari tahap perencanaan hingga pembuatan prototype interaktif menggunakan Figma. Penulis juga menyadari bahwa desain antarmuka harus tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga dapat memberikan pengalaman pengguna yang efektif, efisien, dan mudah dimengerti. Salah satu hasil dari pembelajaran ini adalah perancangan tampilan landing page yang berfungsi sebagai halaman utama sistem untuk memberikan informasi awal kepada pengguna mengenai layanan yang ada. Tampilan landing page tersebut dapat dilihat pada Gambar 3. 1.



Gambar 3.1 Desain website SkyBook

3.1.2.2 Pembuatan Desain website Untuk Aplikasi SkyIntern

Pada bulan kedua pelaksanaan PKL, Penulis berperan dalam pengembangan aplikasi web SkyIntern E-Ticketing System. Fokus pekerjaan Penulis berada pada sisi frontend menggunakan Next.js, React, TypeScript, dan Tailwind CSS. Penulis mengembangkan beberapa halaman utama, seperti halaman booking, data penumpang, pembayaran, daftar pemesanan, dan e-ticket. Selain itu, Penulis juga melakukan integrasi frontend dengan REST API backend untuk menampilkan data penerbangan, membuat booking, memproses pembayaran, melakukan sinkronisasi status pembayaran, dan menampilkan e-ticket pengguna. dapat dilihat pada Gambar 3.2.

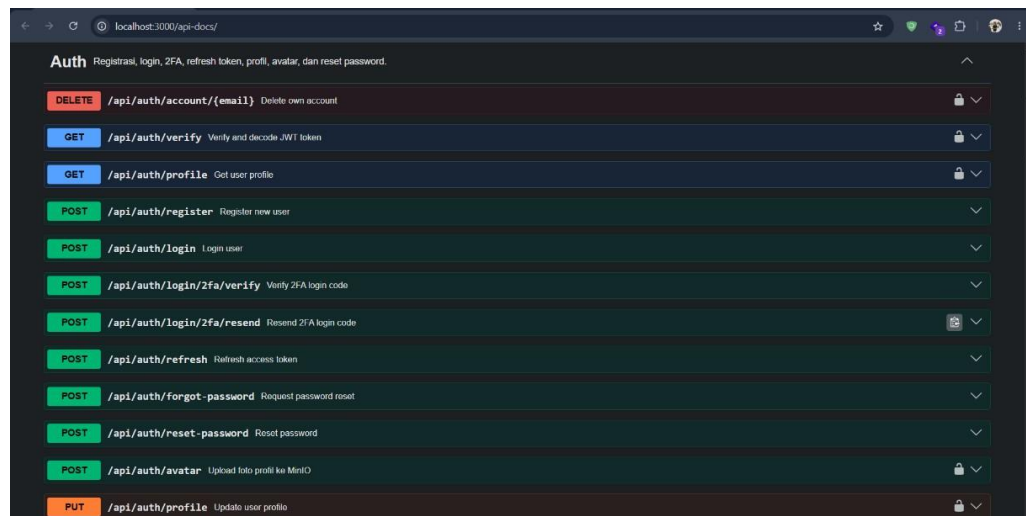


Gambar 3.2 Tampilan Code SkyIntern

Penulis merancang dan mengimplementasikan berbagai halaman website yang esensial untuk mendukung proses operasional pada proyek SkyIntern E-Ticketing System, khususnya pada sisi pengguna dan admin. Website ini dikembangkan menggunakan Next.js, React, TypeScript, dan Tailwind CSS, serta telah terintegrasi dengan API backend yang digunakan untuk mengelola proses autentikasi, pencarian penerbangan, pemesanan tiket, pembayaran, pengelolaan data booking, hingga penerbitan e-ticket. Integrasi ini memungkinkan aplikasi web menampilkan data secara dinamis berdasarkan respons dari server, sehingga setiap perubahan data pada backend dapat langsung tercermin pada antarmuka pengguna.

Dalam proses pengembangannya, Penulis menghubungkan website dengan berbagai endpoint API yang telah disediakan oleh backend. Endpoint tersebut digunakan untuk mendukung fitur seperti login dan register pengguna, verifikasi akun, pengambilan data profil, pencarian jadwal penerbangan, pengisian data penumpang, pemilihan kursi, pembuatan booking, sinkronisasi status pembayaran, pembatalan booking, serta penampilan e-ticket. Seluruh proses integrasi dilakukan dengan memperhatikan keamanan autentikasi, keterbacaan kode, konsistensi alur data, dan kemudahan pemeliharaan agar aplikasi dapat digunakan secara stabil oleh pengguna maupun dikembangkan lebih lanjut oleh tim.

Dalam rangka mendukung proses integrasi lintas sistem, API backend pada proyek ini juga didokumentasikan menggunakan Swagger. Dokumentasi Swagger membantu Penulis dan tim pengembang lain dalam memahami struktur endpoint, parameter yang dibutuhkan, skema respons, serta metode autentikasi yang digunakan. Dengan adanya dokumentasi ini, proses pengujian dan integrasi antara website dengan backend menjadi lebih terarah, karena setiap endpoint dapat diuji secara langsung sebelum diimplementasikan ke dalam antarmuka website. Dokumentasi API SkyIntern E-Ticketing System tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.3.



Gambar 3.3 Api Documentation

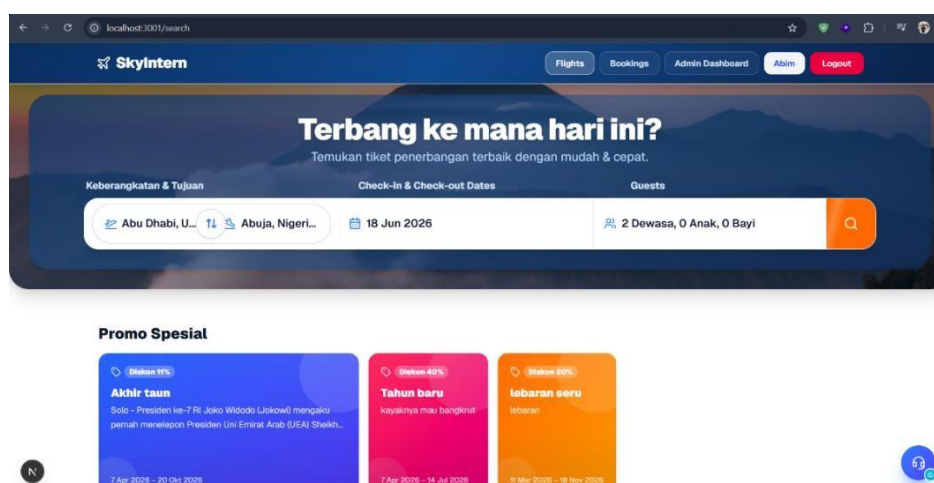
3.1.2.3 Pembuatan Website E-Tiket Pesawat SkyIntern

Pada bulan ketiga pelaksanaan PKL, Penulis mulai berfokus pada pembuatan dan penyempurnaan antarmuka web aplikasi SkyIntern E-Ticketing System menggunakan Next.js sebagai framework utama, serta React, TypeScript, dan Tailwind CSS untuk membangun tampilan yang responsif, dinamis, dan mudah digunakan. Pada tahap ini, Penulis juga mengintegrasikan antarmuka web tersebut secara langsung dengan backend melalui REST API yang telah dikembangkan sebelumnya.

Penulis secara aktif terlibat dalam pengembangan sejumlah fitur inti yang menjadi fondasi utama sistem e-ticketing berbasis web. Fitur-fitur yang dikembangkan meliputi:

1. Tampilan Landingpage

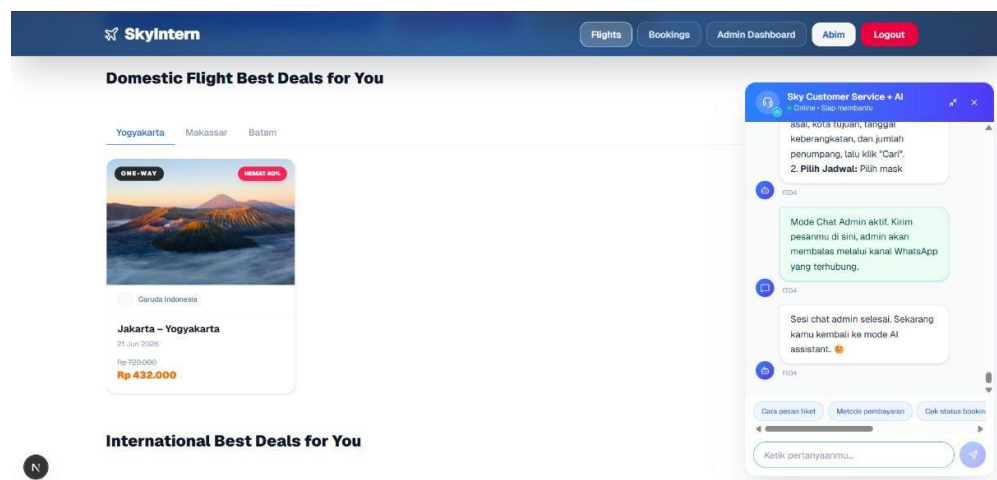
Penulis membangun tampilan Landing Page sebagai halaman utama pada website SkyIntern E-Ticketing System. Halaman ini dirancang untuk memudahkan pengguna dalam melakukan pencarian tiket penerbangan berdasarkan lokasi keberangkatan, tujuan penerbangan, tanggal perjalanan, serta jumlah penumpang. Selain itu, halaman ini juga menampilkan informasi promo spesial dan rekomendasi penerbangan domestik maupun internasional, sehingga pengguna dapat memperoleh informasi penerbangan secara cepat dan terstruktur. Tampilan Landing Page dibuat dengan memperhatikan kenyamanan pengguna, keterbacaan informasi, serta responsivitas tampilan pada berbagai ukuran layar. Tampilan tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.4.



Gambar 3.4 Tampilan LandingPage

2. Chatbot Ai

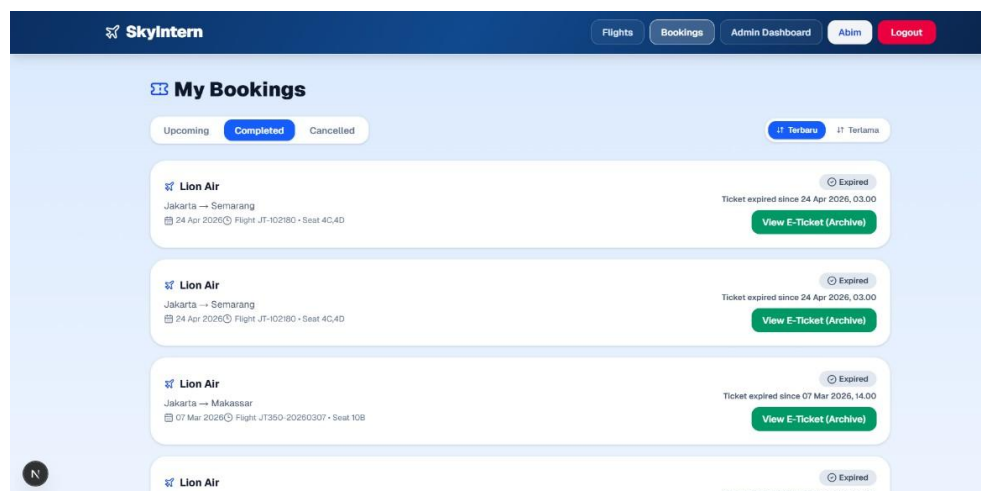
Penulis membangun fitur Chatbot AI sebagai layanan bantuan interaktif pada website SkyIntern E-Ticketing System dengan memanfaatkan Google Gemini API sebagai teknologi kecerdasan buatan yang digunakan untuk menghasilkan respons otomatis. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengajukan pertanyaan terkait proses pemesanan tiket, metode pembayaran, pengecekan status booking, serta kendala umum dalam penggunaan sistem. Chatbot AI dirancang untuk memberikan respons yang cepat dan membantu pengguna memperoleh informasi tanpa harus meninggalkan halaman utama website. Dengan adanya fitur ini, proses pelayanan kepada pengguna menjadi lebih efisien, karena pertanyaan umum dapat ditangani secara otomatis melalui sistem. Tampilan fitur Chatbot AI dapat dilihat pada Gambar 3.5.



Gambar 3.5 Tampilan Chatbot Ai

3. Booking Tiket

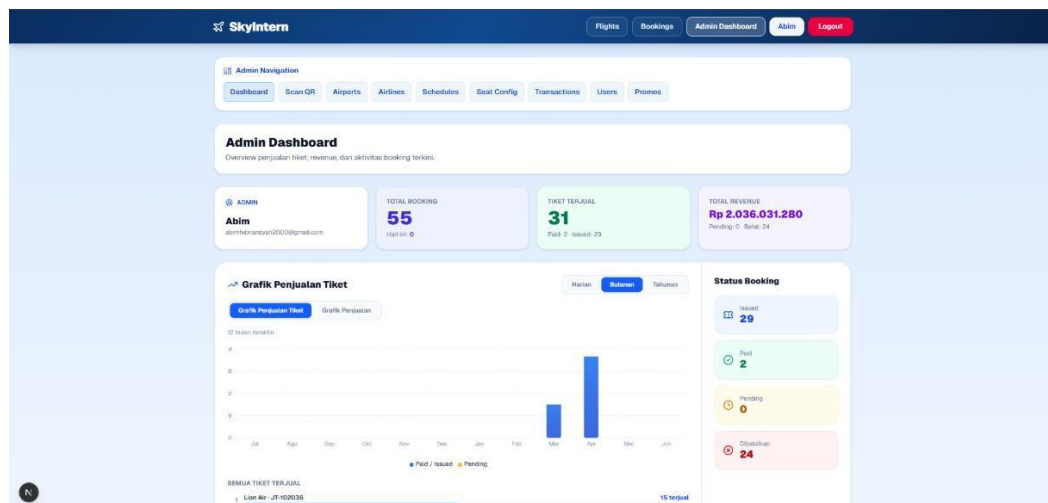
Penulis membangun fitur Booking Tiket yang memungkinkan pengguna melakukan proses pemesanan tiket pesawat secara digital dan terstruktur. Fitur ini mencakup tahapan pemilihan penerbangan, pengisian data penumpang, pemilihan kursi, ringkasan pembayaran, hingga proses pembayaran. Setelah proses booking dilakukan, data pemesanan akan tersimpan dan dapat diakses kembali melalui halaman My Bookings. Pada halaman tersebut, pengguna dapat melihat status booking, melakukan pengecekan status pembayaran, membatalkan booking apabila masih memenuhi ketentuan, serta membuka e-ticket setelah tiket berhasil diterbitkan. Fitur ini bertujuan untuk memastikan proses pemesanan tiket dapat dilakukan secara mudah, cepat, dan terdokumentasi dengan baik. Tampilan fitur Booking Tiket dapat dilihat pada Gambar 3.6.



Gambar 3.6 Tampilan Booking tiket

4. Dasbord Admin

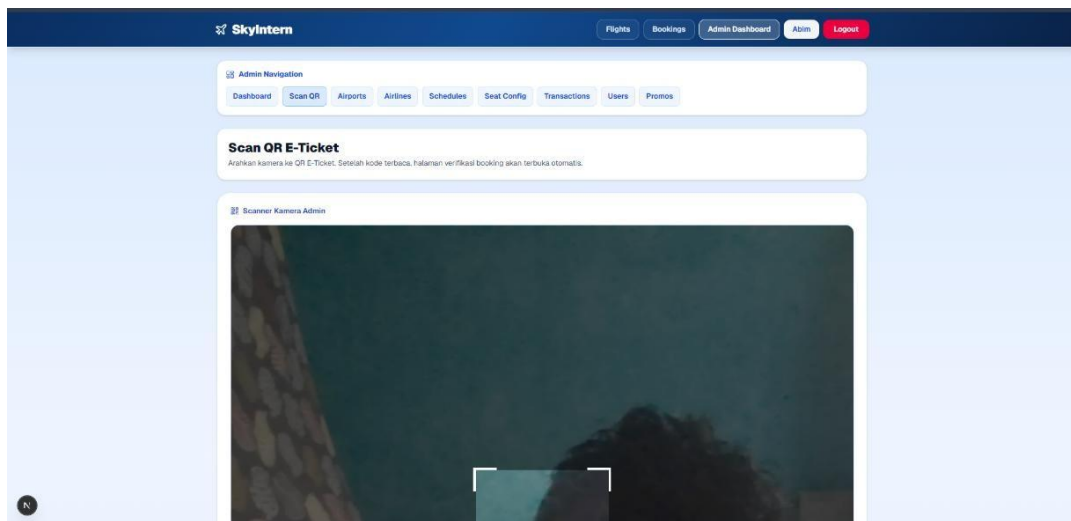
Penulis mengembangkan halaman Admin Dashboard untuk memudahkan admin dalam memantau aktivitas utama pada website SkyIntern E-Ticketing System. Halaman ini menampilkan ringkasan informasi penting, seperti total booking, jumlah tiket terjual, total pendapatan, grafik penjualan tiket, serta status booking yang terdiri dari issued, paid, pending, dan dibatalkan. Selain itu, halaman ini juga menyediakan navigasi menuju fitur pengelolaan data seperti scan QR, airports, airlines, schedules, seat config, transactions, users, dan promos. Dengan adanya halaman ini, proses pemantauan transaksi dan pengelolaan data sistem menjadi lebih terstruktur, cepat, dan efisien. Contoh tampilan halaman Admin Dashboard dapat dilihat pada Gambar 3.7.



Gambar 3.7 Tampilan Dasbord Admin

5. Dasbord QR E-Ticket

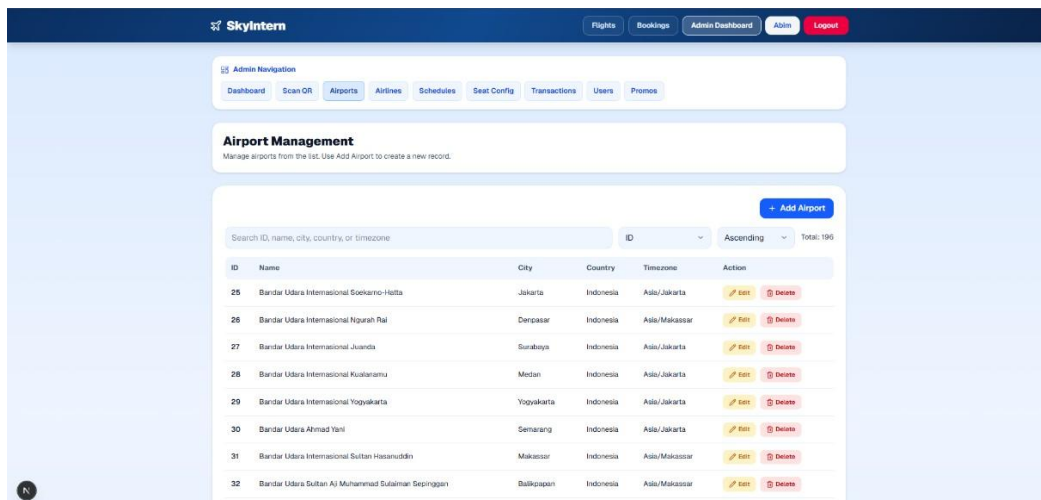
Penulis mengembangkan halaman Scan QR E-Ticket untuk membantu admin dalam melakukan verifikasi tiket elektronik pengguna. Fitur ini menggunakan kamera perangkat untuk memindai QR code pada e-ticket, kemudian sistem akan mengarahkan admin ke halaman verifikasi booking apabila kode berhasil terbaca. Dengan fitur ini, proses pengecekan validitas tiket menjadi lebih cepat, praktis, dan terintegrasi dengan data booking pada sistem. Contoh tampilan halaman Scan QR E-Ticket dapat dilihat pada 3.8.



Gambar 3.8 Tampilan Dasbord Admin Scan QR E-Ticket

6. Dasbord Admin Airport

Penulis mengembangkan halaman Flight Schedule Management untuk membantu admin dalam mengelola data jadwal penerbangan pada website SkyIntern E-Ticketing System. Halaman ini menampilkan daftar jadwal penerbangan yang mencakup informasi nomor penerbangan, rute, harga tiket, waktu keberangkatan, waktu kedatangan, dan jenis pesawat. Selain itu, halaman ini juga menyediakan fitur pencarian, pengurutan data, penambahan jadwal baru, pembaruan data, serta penghapusan jadwal penerbangan. Dengan adanya fitur ini, proses pengelolaan jadwal penerbangan menjadi lebih terstruktur, akurat, dan mudah dilakukan oleh admin. Contoh tampilan halaman Flight Schedule Management dapat dilihat pada Gambar 3.9.



ID	Name	City	Country	Timezone	Action
25	Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta	Jakarta	Indonesia	Asia/Jakarta	Edit Delete
26	Bandar Udara Internasional Ngurah Rai	Denpasar	Indonesia	Asia/Makassar	Edit Delete
27	Bandar Udara Internasional Juanda	Surabaya	Indonesia	Asia/Jakarta	Edit Delete
28	Bandar Udara Internasional Kualanamu	Medan	Indonesia	Asia/Jakarta	Edit Delete
29	Bandar Udara Internasional Yogyakarta	Yogyakarta	Indonesia	Asia/Jakarta	Edit Delete
30	Bandar Udara Ahmad Yani	Semarang	Indonesia	Asia/Jakarta	Edit Delete
31	Bandar Udara Internasional Sultan Hassanudin	Makassar	Indonesia	Asia/Makassar	Edit Delete
32	Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Seprenan	Balikpapan	Indonesia	Asia/Makassar	Edit Delete

Gambar 3.9 Tampilan Dasbord Admin Airport

7. Dasbord Admin Airline

Penulis mengembangkan halaman Airline Management untuk membantu admin dalam mengelola data maskapai pada website SkyIntern E-Ticketing System. Halaman ini menampilkan daftar maskapai yang mencakup informasi logo, kode maskapai, nama maskapai, negara, dan ID data. Selain itu, halaman ini juga menyediakan fitur pencarian, pengurutan data, penambahan maskapai baru, pembaruan data, serta penghapusan data maskapai. Dengan adanya fitur ini, proses pengelolaan data maskapai menjadi lebih terstruktur, praktis, dan mudah dilakukan oleh admin. Contoh tampilan halaman Airline Management dapat dilihat pada Gambar 3.10

Logo	Code	Airline Name	Country	ID	Action
	GA	Garuda Indonesia	Indonesia	1	Edit Delete
	QG	Citilink	Indonesia	3	Edit Delete
	JT	Lion Air	Indonesia	4	Edit Delete
	ID	Batik Air	Indonesia	5	Edit Delete
	SQ	Singapore Airlines	Singapore	6	Edit Delete
	TR	Scoot	Singapore	7	Edit Delete
	MH	Malaysia Airlines	Malaysia	8	Edit Delete
	AK	AirAsia	Malaysia	9	Edit Delete

Gambar 3.10 Tampilan Dasbord Admin Airline

8. Dasbord Admin Airport

Penulis mengembangkan halaman Flight Schedule Management untuk membantu admin dalam mengelola data jadwal penerbangan pada website SkyIntern E-Ticketing System. Halaman ini menampilkan daftar jadwal penerbangan yang mencakup informasi nomor penerbangan, rute, harga tiket, waktu keberangkatan, waktu kedatangan, dan jenis pesawat. Selain itu, halaman ini juga menyediakan fitur pencarian, pengurutan data, penambahan jadwal baru, pembaruan data, serta penghapusan jadwal penerbangan. Dengan adanya fitur ini, proses pengelolaan jadwal penerbangan menjadi lebih terstruktur, akurat, dan mudah dilakukan oleh admin. Contoh tampilan halaman Flight Schedule Management dapat dilihat pada Gambar 3.11

Flight Schedule Management
Manage flight schedules from the list. Use Add Schedule to create new data.

Search flight, airline, origin, or destination Departure Ascending Total: 9219 + Add Schedule

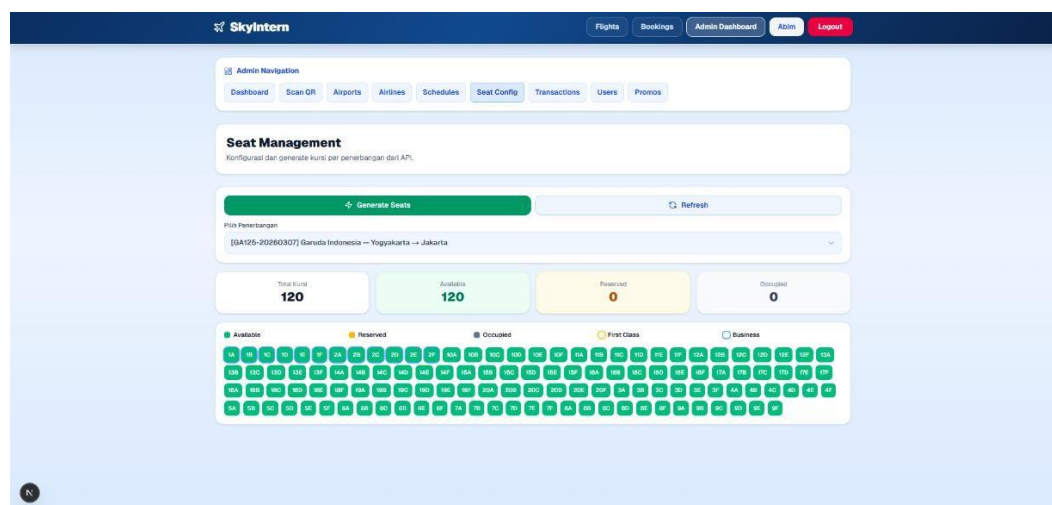
Tabel ini menampilkan jadwal penerbangan aktif. Geser ke samping pada layar kecil untuk melihat semua kolom.

Flight	Route	Base Price	Departure	Arrival	Aircraft	Action
GA125-20260307	Yogyakarta → Jakarta	Rp 440.000	7/3/2026, 05.50.00	7/3/2026, 08.50.00	ATR 72-600	Edit Delete
GA115-20260307	Surabaya → Jakarta	Rp 500.000	7/3/2026, 06.00.00	7/3/2026, 07.00.00	Boeing 737-800	Edit Delete
GA145-20260307	Medan → Jakarta	Rp 880.000	7/3/2026, 06.00.00	7/3/2026, 08.35.00	Boeing 737-800	Edit Delete
GA100-20260307	Jakarta → Denpasar	Rp 700.000	7/3/2026, 06.00.00	7/3/2026, 07.30.00	Boeing 737-800	Edit Delete
GA150-20260307	Jakarta → Makassar	Rp 630.000	7/3/2026, 06.00.00	7/3/2026, 08.20.00	Boeing 737-800	Edit Delete
GA120-20260307	Jakarta → Yogyakarta	Rp 440.000	7/3/2026, 06.30.00	7/3/2026, 07.30.00	ATR 72-600	Edit Delete
GA130-20260307	Yogyakarta → Semarang	Rp 230.000	7/3/2026, 07.00.00	7/3/2026, 07.35.00	ATR 72-600	Edit Delete
GA110-20260307	Jakarta → Surabaya	Rp 500.000	7/3/2026, 07.00.00	7/3/2026, 08.10.00	Boeing 737-800	Edit Delete

Gambar 3.11 Tampilan dasbord Admin Flight Schedule Managemen

9. dasbord Admin Seat Management

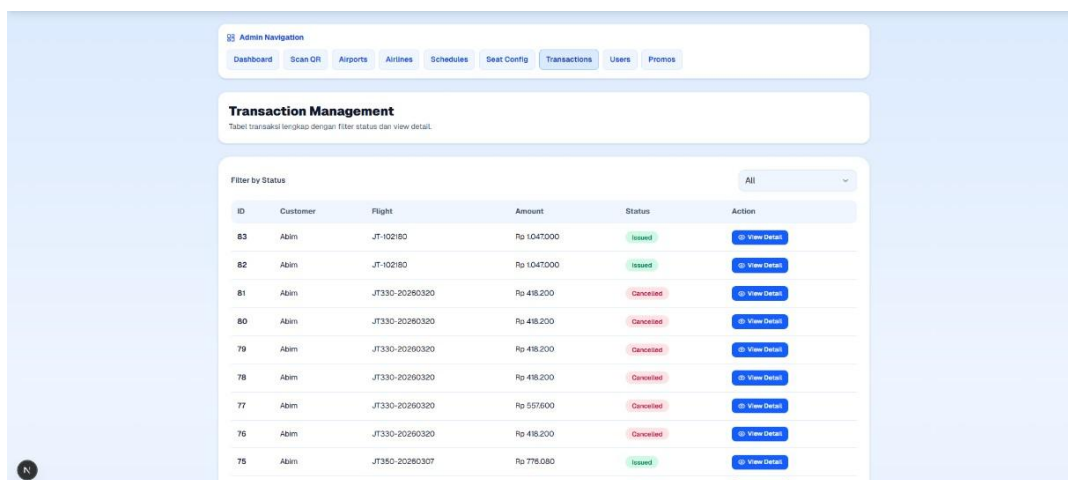
Fitur Seat Management dibuat untuk mendukung proses pengaturan dan pemantauan ketersediaan kursi pada setiap jadwal penerbangan di website SkyIntern E-Ticketing System. Melalui halaman ini, admin dapat memilih jadwal penerbangan tertentu, melakukan generate data kursi, serta melihat status kursi secara visual berdasarkan kategori available, reserved, occupied, dan first class. Informasi jumlah kursi juga ditampilkan dalam bentuk ringkasan agar admin dapat mengetahui kapasitas dan ketersediaan kursi dengan lebih cepat. Dengan adanya fitur ini, pengelolaan kursi penerbangan menjadi lebih mudah, terpantau, dan terintegrasi dengan proses booking tiket. Contoh tampilan halaman Seat Management dapat dilihat pada Gambar 3.12



Gambar 3.12 Tampilan Dasbord Admin Seat Management

10. dasbord Admin Transaction

Halaman Transaction Management digunakan untuk membantu admin memantau seluruh transaksi booking yang tercatat pada website SkyIntern E-Ticketing System. Pada halaman ini, data transaksi ditampilkan dalam bentuk tabel yang berisi informasi pelanggan, kode penerbangan, jumlah pembayaran, serta status transaksi seperti issued dan cancelled. Admin juga dapat melakukan penyaringan data berdasarkan status tertentu dan membuka detail transaksi untuk melihat informasi yang lebih lengkap. Dengan adanya fitur ini, proses pemantauan transaksi menjadi lebih terarah, rapi, dan memudahkan admin dalam memastikan status pembayaran maupun penerbitan tiket. Contoh tampilan halaman Transaction Management dapat dilihat pada Gambar 3.13.



Transaction Management
Tabel transaksi lengkap dengan filter status dan view detail.

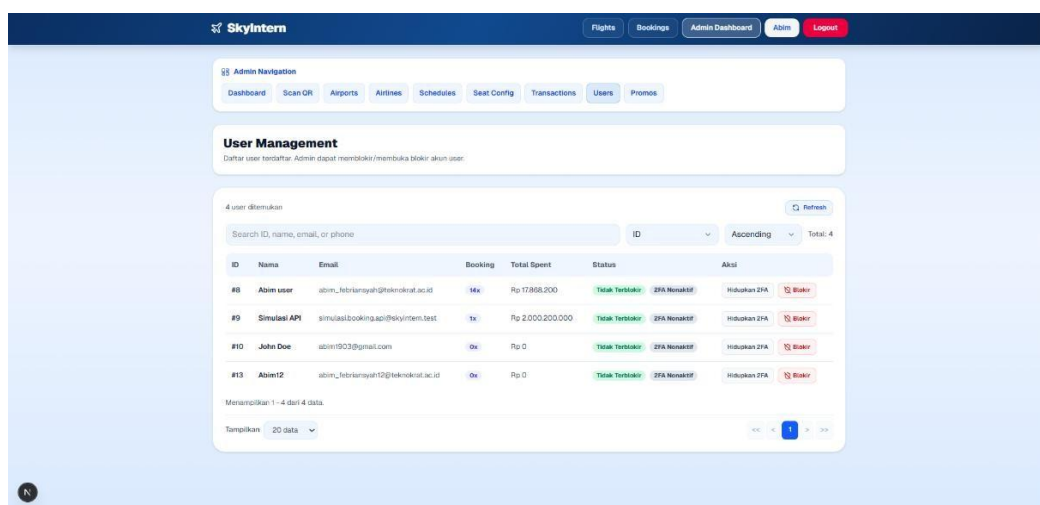
Filter by Status: All

ID	Customer	Flight	Amount	Status	Action
83	Abin	JT-102/80	Rp 1047000	Issued	View Detail
82	Abin	JT-102/80	Rp 1047000	Issued	View Detail
81	Abin	JT330-20260320	Rp 418,200	Cancelled	View Detail
80	Abin	JT330-20260320	Rp 418,200	Cancelled	View Detail
79	Abin	JT330-20260320	Rp 418,200	Cancelled	View Detail
78	Abin	JT330-20260320	Rp 418,200	Cancelled	View Detail
77	Abin	JT330-20260320	Rp 557600	Cancelled	View Detail
76	Abin	JT330-20260320	Rp 418,200	Cancelled	View Detail
75	Abin	JT350-20260307	Rp 776,080	Issued	View Detail

Gambar 3.13 Tampilan dasbord Admin Transaction

11. dasbord Admin User

Fitur User Management berfungsi sebagai halaman pengelolaan akun pengguna pada website SkyIntern E-Ticketing System. Melalui halaman ini, admin dapat melihat daftar pengguna beserta informasi seperti nama, email, jumlah booking, total pengeluaran, status akun, serta status aktivasi 2FA. Halaman ini juga menyediakan fitur pencarian, pengurutan data, pagination, refresh data, serta aksi untuk mengaktifkan atau memblokir akun pengguna. Dengan adanya fitur ini, pengawasan terhadap akun pengguna menjadi lebih mudah, terkontrol, dan mendukung keamanan sistem secara keseluruhan. Contoh tampilan halaman User Management dapat dilihat pada Gambar 3.14.



SkyIntern Flights Bookings Admin Dashboard Admin Logout

Admin Navigation
Dashboard Scan QR Airports Airlines Schedules Seat Config Transactions **Users** Promos

User Management
Daftar user terdaftar. Admin dapat memblokir/membuka blokir akun user.

4 user ditemukan Refresh

Search ID, name, email, or phone ID Ascending Total: 4

ID	Nama	Email	Booking	Total Spent	Status	Aksi
#8	Admin user	admin_febrinangyah@teknokrat.ac.id	14x	Rp 17.866.200	Tidak Terblokir 2FA Nonaktif	Hidupkan 2FA Blokir
#9	Simulasi API	simulasi.booking.api@skyintern.test	1x	Rp 2.000.200.000	Tidak Terblokir 2FA Nonaktif	Hidupkan 2FA Blokir
#10	John Doe	admin903@gmail.com	0x	Rp 0	Tidak Terblokir 2FA Nonaktif	Hidupkan 2FA Blokir
#13	Admin12	admin_febrinangyah12@teknokrat.ac.id	0x	Rp 0	Tidak Terblokir 2FA Nonaktif	Hidupkan 2FA Blokir

Menampilkan 1-4 dari 4 data.

Tampilkan 20 data 1 20

Gambar 3.14 Tampilan dasbord Admin User

12. Dasbord Admin Promo

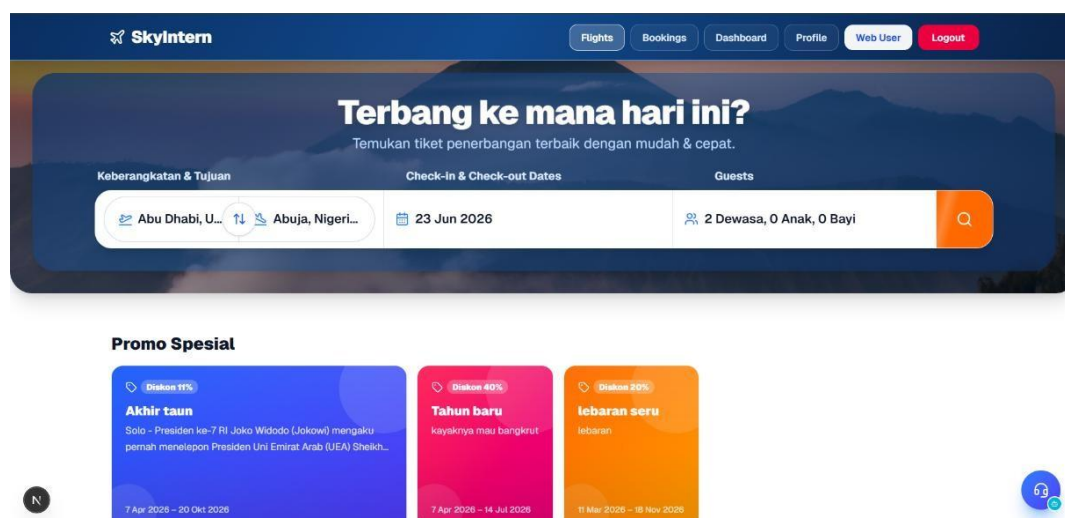
Halaman Manajemen Promo dikembangkan untuk mendukung admin dalam mengelola banner dan promo tiket yang ditampilkan pada website SkyIntern E-Ticketing System. Pada halaman ini, admin dapat melihat daftar promo beserta informasi judul, persentase diskon, ketentuan penggunaan, tanggal tayang, dan status promo. Fitur ini juga dilengkapi dengan pencarian data, pagination, penambahan promo baru, pembaruan informasi promo, serta penghapusan promo yang sudah tidak digunakan. Dengan adanya halaman ini, pengelolaan promo menjadi lebih tertata dan membantu admin dalam menampilkan informasi penawaran kepada pengguna secara tepat. Contoh tampilan halaman Manajemen Promo dapat dilihat pada Gambar 3.15.

ID	JUDUL	DISKON	BERLAKU UNTUK	TANGGAL TAYANG	STATUS	AKSI
1	Aktif Tahun Baru Aktif Promo Aktif Tahun Baru (Lihat) yang akan menampilkan Promo Aktif Tahun Baru (Lihat)	15%	Semua Tiket	7 Apr 2026 - 20 Okt 2026	Aktif Tayang	[Edit] [Hapus]
2	Tahun Baru Lakukan baru (Lihat)	40%	Semua Tiket	7 Apr 2026 - 14 Jul 2026	Aktif Tayang	[Edit] [Hapus]
3	Ibarkan baru Lakukan baru (Lihat)	24%	DA-200800 Lakukan baru (Lihat)	11 Mar 2026 - 15 Jul 2026	Aktif Tayang	[Edit] [Hapus]
4	Ibarkan Lakukan baru (Lihat)	20%	DA-300925 Lakukan baru (Lihat)	11 Mar 2026 - 12 Apr 2026	Aktif Tayang	[Edit] [Hapus]
5	Ibarkan baru Lakukan baru (Lihat)	20%	Semua Tiket	11 Mar 2026 - 18 Nov 2026	Aktif Tayang	[Edit] [Hapus]

Gambar 3.15 Tampilan dasbord Admin Promo

13. Tampilan Landing Page User

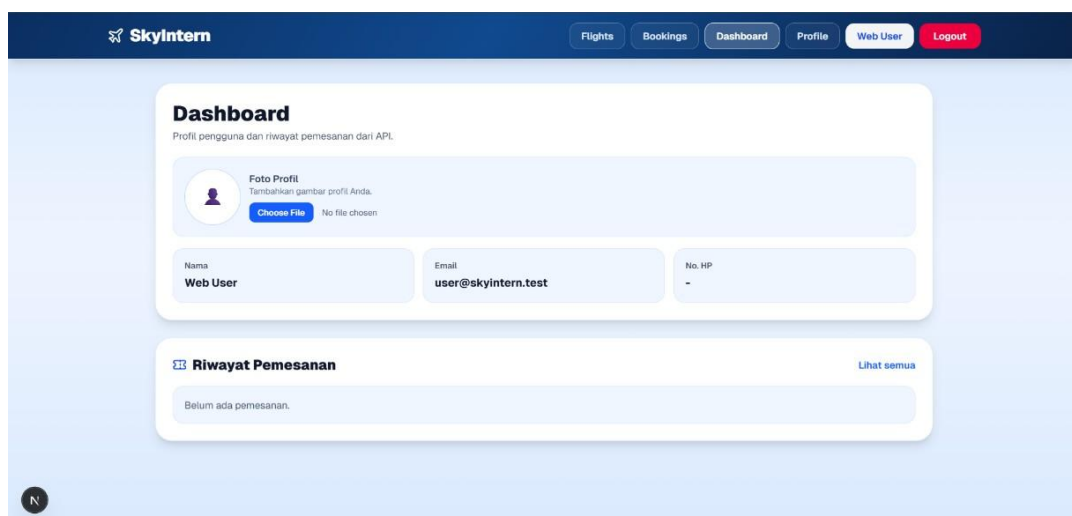
Halaman utama pengguna dikembangkan untuk memudahkan user dalam mencari dan memesan tiket penerbangan melalui website SkyIntern E-Ticketing System. Pada halaman ini, pengguna dapat mengisi informasi keberangkatan dan tujuan, memilih tanggal penerbangan, serta menentukan jumlah penumpang berdasarkan kategori dewasa, anak, dan bayi. Halaman ini juga menampilkan menu navigasi seperti Flights, Bookings, Dashboard, Profile, Web User, dan Logout agar pengguna dapat berpindah ke fitur lain dengan mudah. Selain fitur pencarian tiket, halaman ini dilengkapi dengan bagian Promo Spesial yang menampilkan berbagai promo tiket, termasuk informasi judul promo, persentase diskon, deskripsi singkat, serta periode berlakunya promo. Dengan adanya halaman ini, pengguna dapat mencari tiket penerbangan secara cepat sekaligus melihat penawaran promo yang tersedia. Contoh tampilan halaman utama pengguna dapat dilihat pada Gambar 3.16.



Gambar 3.16 Tampilan Landingpage User

14. Tampilan Dasbord User

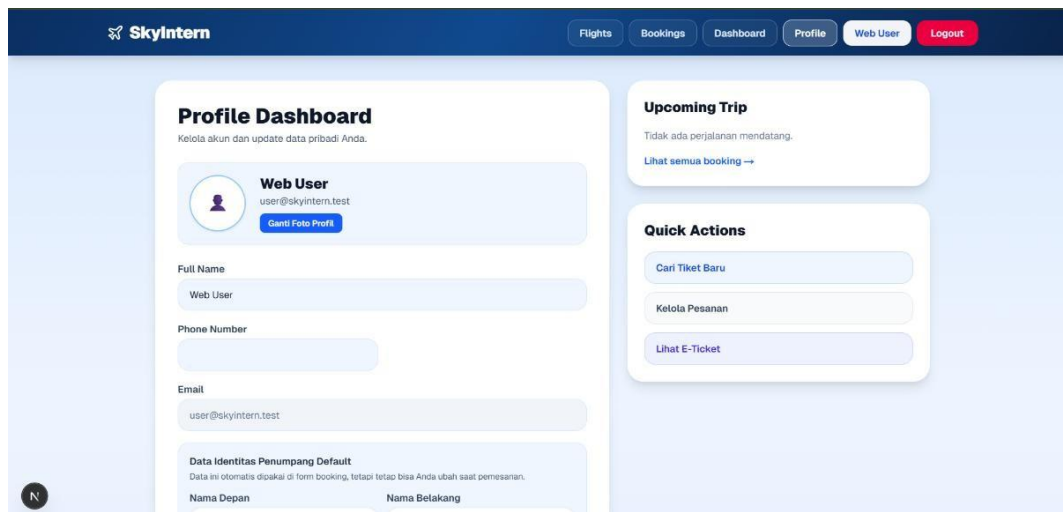
Halaman Dashboard pengguna dikembangkan untuk menampilkan informasi akun dan riwayat pemesanan tiket pada website SkyIntern E-Ticketing System. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat data profil seperti foto profil, nama, email, dan nomor handphone yang terhubung dengan akun. Pengguna juga dapat menambahkan atau memperbarui foto profil melalui fitur unggah gambar yang tersedia. Selain itu, halaman ini menampilkan bagian Riwayat Pemesanan yang berisi daftar pemesanan tiket pengguna, serta tombol Lihat semua untuk membuka halaman pemesanan secara lebih lengkap. Dengan adanya halaman Dashboard, pengguna dapat memantau informasi akun dan aktivitas pemesanan tiket secara ringkas dalam satu halaman. Contoh tampilan halaman Dashboard pengguna dapat dilihat pada Gambar 3.17



Gambar 3.17 Tampilan Dasbord User

15. Tampilan Dasbord User

Halaman Profile Dashboard dikembangkan untuk membantu pengguna dalam mengelola informasi akun dan data pribadi pada website SkyIntern E-Ticketing System. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat identitas akun seperti nama, email, dan foto profil, serta memperbarui foto profil melalui tombol Ganti Foto Profil. Pengguna juga dapat mengisi atau mengubah data pribadi seperti nama lengkap, nomor handphone, email, dan data identitas penumpang default yang nantinya dapat digunakan secara otomatis saat melakukan pemesanan tiket. Selain itu, halaman ini menyediakan informasi Upcoming Trip untuk menampilkan perjalanan mendatang, serta Quick Actions yang memudahkan pengguna mengakses fitur penting seperti mencari tiket baru, mengelola pesanan, dan melihat e-ticket. Dengan adanya halaman Profile Dashboard, pengguna dapat mengatur data akun secara lebih mudah dan mempercepat proses pemesanan tiket berikutnya. Contoh tampilan halaman Profile Dashboard pengguna dapat dilihat pada Gambar 3.18.



Gambar 3.18 Tampilan Profile User

3.1.3 Kendala yang dihadapi

Selama pelaksanaan PKL dan proses pembangunan website SkyIntern E-Ticketing System, terdapat beberapa kendala yang Penulis hadapi, baik dari sisi teknis, integrasi sistem, maupun koordinasi pengembangan. Kendala-kendala tersebut menjadi tantangan dalam proses penyelesaian proyek, namun juga memberikan pengalaman berharga bagi Penulis dalam memahami alur kerja pengembangan aplikasi berbasis web yang terintegrasi dengan backend dan layanan eksternal. Adapun kendala yang Penulis hadapi adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan Waktu Pengembangan

Proses pengembangan website SkyIntern E-Ticketing System dilakukan dalam waktu yang terbatas, sementara fitur yang harus diselesaikan cukup banyak. Penulis perlu menyesuaikan waktu pengerjaan untuk menyelesaikan berbagai halaman, seperti landing page, booking tiket, my bookings, e-ticket, chatbot AI, serta dashboard admin.

2. Kendala Integrasi Website dengan API Backend

Dalam proses pengembangan, Penulis menghadapi kendala saat mengintegrasikan tampilan website dengan API backend. Beberapa fitur, seperti pencarian penerbangan, pembuatan booking, sinkronisasi pembayaran, pembatalan tiket, dan pengambilan data e-ticket, membutuhkan penyesuaian struktur data antara frontend dan backend. Penulis perlu memahami format request, response, autentikasi, serta status data agar informasi yang ditampilkan pada website sesuai dengan data yang tersimpan di server.

3. Penyesuaian Alur Booking dan Pembayaran

Fitur booking tiket memiliki alur yang cukup kompleks karena melibatkan beberapa tahap, mulai dari pemilihan penerbangan, pengisian data penumpang, pemilihan kursi, ringkasan pembayaran, hingga integrasi pembayaran menggunakan Midtrans. Kendala yang muncul antara lain penyesuaian status booking, pengecekan pembayaran, serta pembaruan tampilan ketika pembayaran berhasil, pending, atau dibatalkan. Hal ini menuntut ketelitian agar alur pengguna tetap berjalan dengan baik.

4. Perbedaan Pemahaman dalam Tim

Dalam proses pengembangan, terdapat beberapa perbedaan pemahaman terkait alur fitur, tampilan halaman, dan kebutuhan data yang harus ditampilkan. Perbedaan ini terjadi karena proyek dikerjakan secara tim dan melibatkan beberapa bagian, seperti backend, web, dan mobile.

5. Perubahan Kebutuhan di Tengah Pengembangan

Selama proses pengerjaan, terdapat beberapa perubahan kebutuhan fitur maupun tampilan website. Perubahan tersebut mencakup penyesuaian halaman admin, status booking, tampilan e-ticket, fitur promo, serta beberapa bagian pada alur pemesanan. Kondisi ini membuat Penulis perlu melakukan revisi kode dan menyesuaikan kembali tampilan maupun integrasi API agar sistem tetap berjalan sesuai kebutuhan terbaru.

3.1.4 Solusi Penyelesaian Kendala

Berdasarkan berbagai kendala yang dihadapi selama pelaksanaan PKL dan proses pengembangan website SkyIntern E-Ticketing System, Penulis menerapkan beberapa solusi untuk memastikan proses pengembangan dapat berjalan dengan baik. Adapun solusi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan Waktu Pengembangan

Solusi yang dilakukan adalah mengatur prioritas pengerjaan dengan mendahulukan fitur-fitur utama serta membagi pekerjaan ke dalam beberapa tahapan pengembangan agar target dapat diselesaikan sesuai waktu yang tersedia.

2. Kendala Integrasi Website dengan API Backend

Solusi yang dilakukan adalah mempelajari dokumentasi API, melakukan pengujian endpoint menggunakan Postman, serta berkoordinasi dengan tim backend untuk memastikan kesesuaian data antara frontend dan backend.

3. Penyesuaian Alur Booking dan Pembayaran

Solusi yang dilakukan adalah melakukan pengujian pada setiap tahapan proses booking dan pembayaran serta memastikan sinkronisasi status transaksi agar informasi yang ditampilkan tetap akurat.

4. Perbedaan Pemahaman dalam Tim

Solusi yang dilakukan adalah meningkatkan komunikasi dan koordinasi antaranggota tim melalui diskusi rutin untuk menyamakan pemahaman mengenai kebutuhan dan alur sistem.

5. Perubahan Kebutuhan di Tengah Pengembangan

Solusi yang dilakukan adalah melakukan penyesuaian kode dan tampilan sistem secara bertahap serta melakukan pengujian ulang setelah perubahan diterapkan agar sistem tetap berjalan dengan baik.

Berdasarkan solusi yang telah diterapkan, berbagai kendala yang muncul selama pelaksanaan PKL dapat diatasi dengan baik sehingga proses pengembangan website SkyIntern E-Ticketing System tetap berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Pengalaman dalam menghadapi kendala teknis maupun nonteknis tersebut memberikan pembelajaran yang berharga bagi Penulis, terutama dalam hal manajemen waktu, integrasi sistem, pengujian aplikasi, kerja sama tim, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan pengembangan. Pengalaman ini juga membantu meningkatkan keterampilan dan pemahaman Penulis mengenai proses pengembangan perangkat lunak secara profesional di lingkungan kerja nyata.

3.2 Pelaksanaan PKL: ALEX AMEY AKSYAH, NPM 23312051

3.2.1 Bidang Kerja

PKL yang dilaksanakan oleh Alex Amey Aksyah (23312051) bertempat di PT Microdata Indonesia pada divisi Mobile Development. Kegiatan ini dilaksanakan di bawah bimbingan langsung Sigit Wasis Subekti selaku pembimbing lapangan. Selama menjalani PKL, penulis terlibat aktif dalam berbagai kegiatan pengembangan proyek internal perusahaan, khususnya pada bidang pengembangan aplikasi mobile. Salah satu tugas utama yang dikerjakan adalah merancang dan mengembangkan aplikasi mobile sesuai dengan kebutuhan dan standar yang diterapkan oleh perusahaan. Selain itu, penulis juga memperoleh pengalaman dalam proses pengembangan perangkat lunak, mulai dari analisis kebutuhan, implementasi fitur, hingga pengujian aplikasi.

3.2.2 Pelaksanaan Kerja

3.2.2.1 Pemahaman Flutter

Pada bulan pertama pelaksanaan PKL, penulis menerima pembelajaran materi dari pembimbing lapangan mengenai framework Flutter sebagai teknologi utama yang digunakan dalam pengembangan aplikasi. Proses pembelajaran ini berlangsung selama kurang lebih satu minggu, di mana penulis mempelajari dasar-dasar Flutter, seperti struktur project, penggunaan widget, konsep StatefulWidget dan StatelessWidget, layouting, navigasi antar halaman, serta pengelolaan state pada aplikasi.

Selain itu, penulis juga mulai terbiasa menggunakan bahasa pemrograman Dart yang merupakan bahasa utama dalam pengembangan aplikasi menggunakan Flutter. Penulis mempelajari cara membuat antarmuka pengguna (User Interface/UI), mengelola data, serta menerapkan berbagai komponen yang tersedia pada framework Flutter.

Setelah materi dasar selesai dipelajari dan dipraktikkan, pembimbing lapangan memberikan tugas berupa pembuatan sebuah proyek sederhana menggunakan Flutter. Proyek yang diberikan adalah pembuatan aplikasi web bernama E-Ticket SkyIntern. Proyek ini bertujuan untuk melatih penulis dalam mengimplementasikan konsep-konsep Flutter secara langsung, mulai dari perancangan antarmuka pengguna, pengelolaan data antar widget, implementasi navigasi halaman, hingga penerapan fitur-fitur dasar yang diperlukan dalam sebuah aplikasi web.

Melalui proyek E-Ticket SkyIntern, penulis memperoleh pengalaman baru dalam mengimplementasikan teori yang telah dipelajari ke dalam pengembangan aplikasi secara nyata. Selama proses pengerjaan, penulis belajar memahami alur pengembangan aplikasi menggunakan Flutter, mulai dari perancangan antarmuka pengguna (UI), pengelolaan state, implementasi navigasi antar halaman, hingga integrasi berbagai komponen yang diperlukan dalam aplikasi.

Penulis juga mulai terbiasa menghadapi berbagai kendala teknis yang sering ditemui dalam proses pengembangan, seperti error pada kode program, penyesuaian tampilan antarmuka, serta proses debugging untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan pada aplikasi. Pengalaman tersebut membantu penulis memahami proses pengembangan perangkat lunak secara lebih mendalam dan sistematis.

Proyek ini menjadi salah satu tahapan penting dalam meningkatkan kemampuan teknis penulis, khususnya dalam pengembangan aplikasi menggunakan Flutter. Selain itu, proyek ini juga memberikan gambaran nyata mengenai lingkungan kerja profesional serta proses pengembangan aplikasi yang diterapkan di industri teknologi informasi.

3.2.2.2 Pembuatan UI & UX

Pada bulan kedua pelaksanaan PKL, penulis mulai terlibat secara aktif dalam proyek internal perusahaan yang sedang mengembangkan aplikasi E-Ticket SkyIntern. Dalam proyek ini, penulis ditempatkan pada bagian Mobile Development dengan tugas utama mengembangkan aplikasi mobile berbasis Flutter yang ditujukan untuk perangkat Android dan iOS. Kegiatan yang dilakukan meliputi perancangan antarmuka pengguna dan implementasi fitur aplikasi, serta pengembangan pengalaman pengguna (UI/UX) agar aplikasi dapat digunakan secara efektif dan nyaman oleh pengguna (Aziz, I. A., Setiawan, R. A., & Saputro, 2025).

1) Pembuatan UI & UX Mobile

Penulis bertugas merancang dan mengimplementasikan antarmuka pengguna (UI) aplikasi mobile sesuai dengan kebutuhan sistem dan desain yang telah ditentukan. Pada tahap ini, penulis menggunakan berbagai widget Flutter untuk membangun tampilan aplikasi yang responsif, menarik, dan mudah digunakan. Selain itu, penulis juga melakukan penyesuaian tampilan pada berbagai ukuran layar perangkat agar aplikasi dapat berjalan dengan baik pada berbagai jenis smartphone (Ariawan, M. D., Triayudi, A., 2020).

Selain mengembangkan antarmuka pengguna, penulis juga berkontribusi dalam penyusunan alur pengalaman pengguna (UX) pada aplikasi. Kegiatan yang dilakukan meliputi perancangan alur navigasi antar halaman, penempatan komponen antarmuka yang mudah diakses, serta memastikan proses penggunaan aplikasi dapat berjalan secara sederhana dan efisien. Tujuan dari pengembangan UX ini adalah untuk meningkatkan kenyamanan pengguna dalam mengakses fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi E-Ticket SkyIntern dapat dilihat di Gambar 3.19.



Gambar 3.19 Tampilan UI Pengguna

2) Dashboard Admin

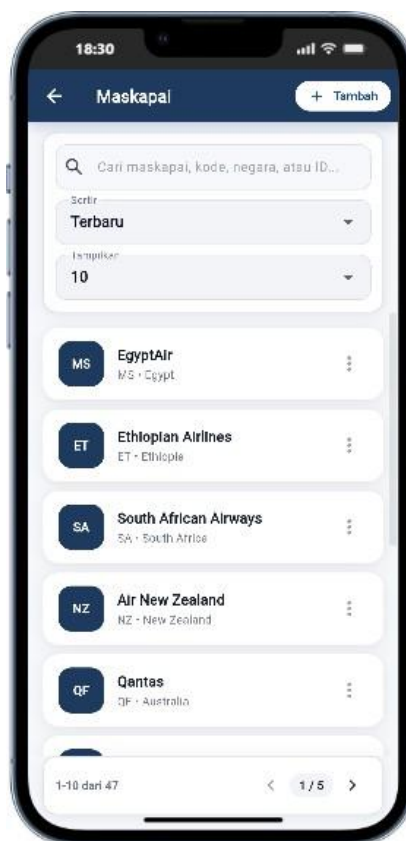
Dashboard Admin merupakan halaman utama yang digunakan administrator untuk memantau dan mengelola seluruh data pada sistem E-Ticket SkyIntern. Halaman ini menampilkan ringkasan informasi penting serta menyediakan akses cepat ke berbagai fitur pengelolaan, seperti manajemen pengguna, tiket, dan transaksi. Dashboard dirancang dengan antarmuka yang sederhana, responsif, dan mudah digunakan sehingga dapat membantu administrator dalam mengelola sistem secara lebih efektif dan efisien dapat dilihat di Gambar 3.20.



Gambar 3.20 Tampilan Dashboard Admin

3) Halaman Maskapai Penerbangan

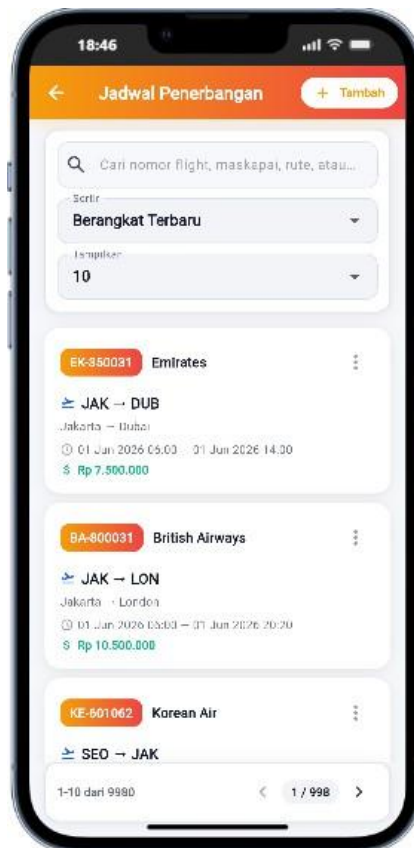
Halaman Maskapai Penerbangan merupakan fitur yang digunakan untuk mengelola data maskapai yang tersedia dalam sistem E-Ticket SkyIntern. Melalui halaman ini, administrator dapat menambah, mengubah, melihat, dan menghapus data maskapai penerbangan, seperti nama maskapai, kode maskapai, logo, dan informasi pendukung lainnya. Fitur ini membantu memastikan data maskapai yang digunakan dalam proses pemesanan tiket selalu akurat dan terkelola dengan baik dapat dilihat di Gambar 3.21.



Gambar 3.21 Tampilan Maskapai Penerbangan

4) Halaman Jadwal Penerbangan

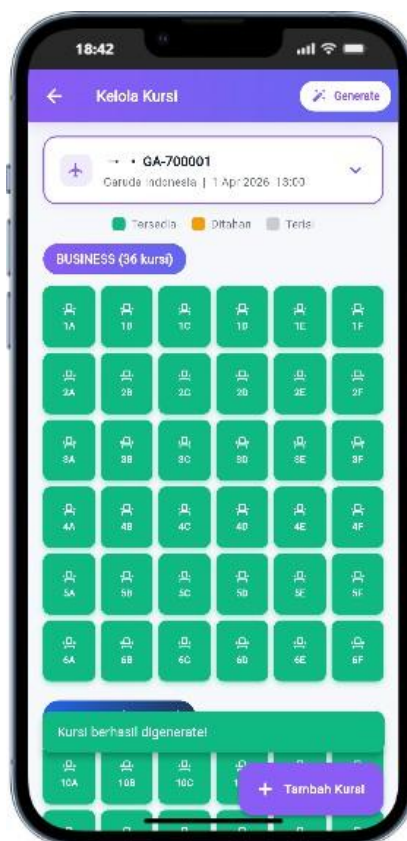
Halaman Jadwal Penerbangan digunakan untuk menampilkan informasi penerbangan yang tersedia kepada pengguna. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat detail jadwal penerbangan, seperti maskapai, kota asal dan tujuan, tanggal keberangkatan, waktu penerbangan, serta informasi lain yang terkait. Halaman ini dirancang agar pengguna dapat dengan mudah mencari dan memilih penerbangan yang sesuai dengan kebutuhan perjalanan mereka dapat dilihat di Gambar 3.22.



Gambar 3.22 Tampilan Jadwal Penerbangan

5) Halaman Kelola Kursi Penumpang

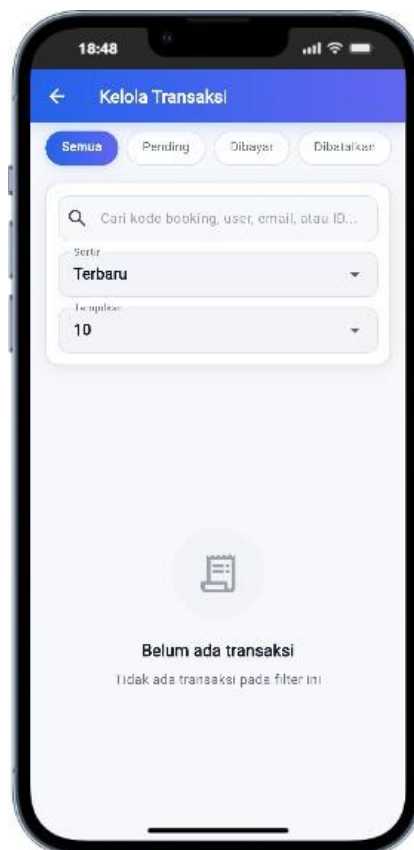
Halaman Kelola Kursi Penumpang merupakan fitur yang digunakan untuk mengatur ketersediaan dan penempatan kursi pada sistem E-Ticket SkyIntern. Melalui halaman ini, administrator dapat menambahkan, mengubah, maupun menghapus data kursi sesuai dengan konfigurasi yang dibutuhkan pada setiap perjalanan. Fitur ini juga memungkinkan pengelolaan status kursi, seperti tersedia atau terisi, sehingga proses pemesanan tiket dapat berjalan dengan lebih terstruktur dan akurat. Dengan adanya halaman ini, pengelolaan data kursi menjadi lebih mudah, tertata, dan mendukung kelancaran proses reservasi tiket penumpang dapat dilihat di Gambar 3.23.



Gambar 3.23 Tampilan Kelola Kursi Penumpang

6) Halaman Kelola Transaksi

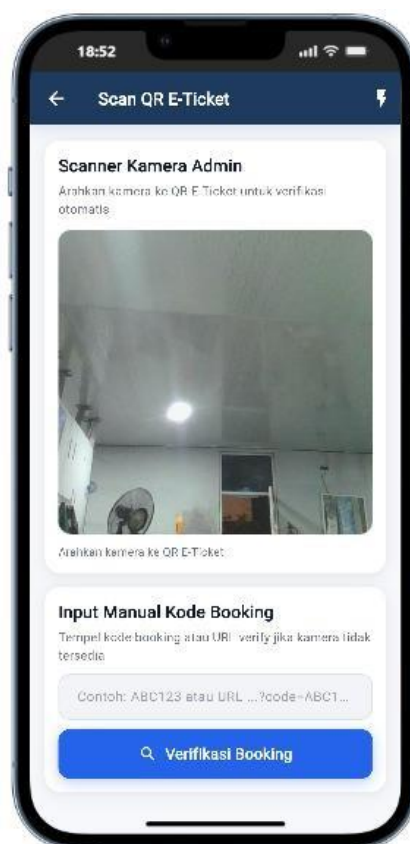
Halaman Kelola Transaksi merupakan fitur yang digunakan oleh administrator untuk mengelola seluruh data transaksi pada sistem E-Ticket SkyIntern. Pada halaman ini, admin dapat melihat daftar transaksi yang telah dilakukan, memeriksa detail setiap transaksi, serta melakukan proses verifikasi atau perubahan status transaksi sesuai kebutuhan. Fitur ini dirancang untuk memastikan seluruh aktivitas pemesanan tiket dapat tercatat dan terkelola dengan baik, sehingga proses monitoring transaksi menjadi lebih terstruktur, akurat, dan efisien dapat dilihat di Gambar 3.24.



Gambar 3.24 Tampilan Kelola Transaksi

7) Halaman Scan QR

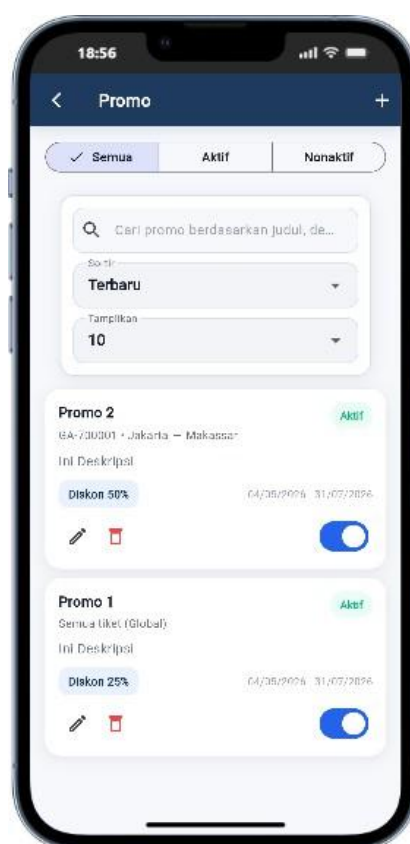
Fitur Scan QR pada aplikasi E-Ticket SkyIntern digunakan untuk memverifikasi tiket yang dimiliki pengguna secara cepat dan akurat. Fitur ini bekerja dengan memindai kode QR yang terdapat pada tiket digital untuk kemudian divalidasi oleh system (Batubara, I. H., Raihan, E. A., Tanjung, M. I., Fadlurohman, D., & Can, 2022) Setelah QR code berhasil dipindai, sistem akan menampilkan status tiket apakah valid atau tidak, sehingga proses pengecekan tiket menjadi lebih efisien dan mengurangi risiko pemalsuan tiket. Fitur ini dirancang untuk mendukung proses operasional yang lebih praktis dan modern dalam sistem pemesanan tiket dapat dilihat di Gambar 3.25.



Gambar 3.25 Tampilan Fitur Scan QR

8) Halaman Promo

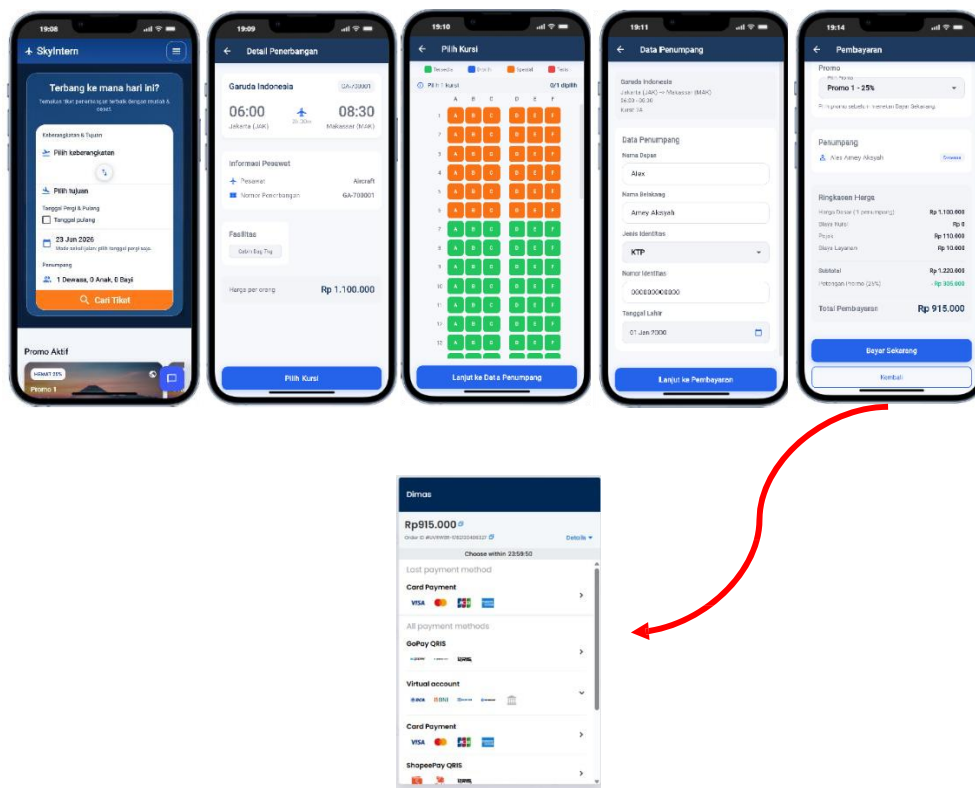
Halaman Promo merupakan fitur pada sistem E-Ticket SkyIntern yang digunakan untuk menampilkan berbagai informasi promosi dan penawaran khusus kepada pengguna. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat daftar promo yang sedang berlangsung, termasuk potongan harga atau keuntungan lain yang dapat digunakan saat melakukan pemesanan tiket. Halaman promo dirancang agar informasi dapat ditampilkan secara jelas dan menarik sehingga memudahkan pengguna dalam mengetahui serta memanfaatkan setiap penawaran yang tersedia dapat dilihat di Gambar 3.26.



Gambar 3.26 Tampilan Fitur Promo

9) Tampilan Cara Pemesanan Tiket

Halaman Detail Cara Pesan Tiket pada aplikasi E-Ticket SkyIntern berfungsi untuk memberikan panduan kepada pengguna dalam melakukan proses pemesanan tiket secara sistematis. Pada halaman ini ditampilkan langkah-langkah yang harus diikuti, mulai dari memilih jadwal perjalanan, mengisi data pemesanan, melakukan konfirmasi, hingga proses pembayaran dan penerbitan tiket. Tampilan halaman dirancang sederhana dan informatif agar mudah dipahami oleh pengguna, sehingga dapat membantu mengurangi kesalahan dalam proses pemesanan serta meningkatkan kenyamanan pengguna dalam menggunakan aplikasi.



Langkah Pemesanan Tiket

1. Cari penerbangan sesuai rute dan jadwal yang diinginkan.
2. Muncul detail penerbangan, lalu klik **Pilih Kursi**.
3. Pilih kursi yang tersedia, kemudian klik **Lanjut ke Data Penumpang**.
4. Isi data penumpang, lalu klik **Lanjut ke Pembayaran**.
5. Muncul detail beserta pilihan promo, kemudian klik **Bayar Sekarang**.
6. Pilih metode pembayaran yang diinginkan untuk menyelesaikan transaksi.

3.2.3 Kendala yang dihadapi

Selama pelaksanaan PKL di PT Microdata Indonesia serta keterlibatan dalam pengembangan aplikasi E-Ticket SkyIntern, penulis menghadapi beberapa kendala yang berkaitan dengan aspek teknis dan pemahaman teknologi yang digunakan dalam proses pengembangan aplikasi. Kendala tersebut terutama berkaitan dengan pemahaman terhadap framework Flutter dan penguasaan bahasa pemrograman Dart yang digunakan dalam pengembangan aplikasi. Meskipun demikian, berbagai tantangan yang dihadapi menjadi pengalaman belajar yang berharga bagi penulis dalam meningkatkan kemampuan teknis, kemampuan problem solving, serta kemandirian dalam menyelesaikan tugas-tugas pengembangan perangkat lunak.

1. Pemahaman terhadap struktur Flutter

Pada tahap awal pengembangan, penulis mengalami kesulitan dalam memahami struktur dan konsep kerja Flutter. Kesulitan tersebut meliputi pemahaman mengenai susunan widget, struktur project Flutter, pengelolaan state, navigasi antar halaman, serta hubungan antar komponen dalam aplikasi. Selain itu, penulis juga memerlukan waktu untuk memahami pola pengembangan yang digunakan agar dapat membangun aplikasi secara terstruktur dan sesuai dengan standar yang diterapkan dalam proyek. Seiring berjalannya waktu, pemahaman tersebut meningkat melalui proses pembelajaran mandiri, praktik langsung, serta bimbingan dari pembimbing lapangan dan rekan kerja. Terbatasnya penguasaan terhadap bahasa pemrograman

2. Penulis juga mengalami kendala dalam penguasaan bahasa pemrograman Dart yang digunakan pada Flutter. Pada awal magang, penulis masih beradaptasi dengan sintaks, konsep OOP, serta fitur-fitur dasar Dart, sehingga proses pengembangan menjadi lebih lambat terutama dalam memahami logika program, debugging, dan integrasi dengan API. Namun, melalui praktik langsung dan pembelajaran berkelanjutan, kemampuan penulis dalam menggunakan Dart semakin meningkat dan mendukung proses pengembangan aplikasi dengan lebih baik. semakin berkembang dan mampu mendukung proses pengembangan aplikasi dengan lebih baik.

3.2.4 Solusi Penyelesaian Kendala

Untuk mengatasi berbagai kendala yang muncul selama pelaksanaan PKL di PT Microdata Indonesia, penulis menerapkan beberapa langkah yang berfokus pada peningkatan pemahaman teknis dan kemampuan pengembangan aplikasi. Dalam menghadapi kesulitan terkait penggunaan Flutter dan bahasa pemrograman Dart, penulis melakukan konsultasi dengan pembimbing lapangan, memanfaatkan dokumentasi resmi, serta mempelajari berbagai sumber pembelajaran yang relevan. Upaya ini membantu penulis dalam memahami teknologi yang digunakan serta meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan tugas pengembangan aplikasi secara mandiri.

1. Mengatasi kendala pemahaman terhadap struktur Flutter

Untuk mengatasi kesulitan dalam memahami struktur dan konsep Flutter, penulis aktif meminta bimbingan dari pembimbing lapangan terkait penggunaan widget, struktur project, navigasi antar halaman, serta pengelolaan state. Selain itu, penulis juga memanfaatkan dokumentasi resmi Flutter, forum pengembang, dan tutorial online. Melalui kombinasi pembelajaran mandiri dan praktik langsung pada proyek E-Ticket SkyIntern, penulis secara bertahap dapat memahami alur pengembangan aplikasi Flutter dengan lebih baik.

2. Mengatasi Keterbatasan Penguasaan Bahasa Pemrograman Dart

Dalam mengatasi keterbatasan penguasaan Dart, penulis melakukan pembelajaran mandiri melalui dokumentasi resmi, platform pembelajaran online, serta video tutorial. Penulis juga melakukan praktik langsung dengan mengembangkan fitur aplikasi dan melakukan debugging. Hal ini membantu penulis memahami sintaks, konsep OOP, serta penerapan logika pemrograman dalam Flutter, sehingga kemampuan penulis dalam pengembangan aplikasi semakin meningkat.

3.3 Pelaksanaan PKL: DIMAS IYZA RADITYA, NPM 23312045

3.3.1 Bidang Kerja

PKL yang dilaksanakan oleh Dimas Iyza Raditya selaku mahasiswa Program Studi Informatika, Universitas Teknokrat Indonesia, bertempat di PT Microdata Indonesia pada divisi *Backend* Developer. Kegiatan ini dilaksanakan di bawah bimbingan langsung dari Bapak Sigit Wasis Subekti selaku pembimbing lapangan. Selama menjalani PKL, penulis terlibat aktif dalam proses pengembangan proyek internal perusahaan, khususnya pada pengembangan *Backend* sistem SkyIntern E-Ticketing System. Fokus utama pekerjaan yang dilakukan adalah membangun dan mengembangkan Application Programming Interface (API) yang berfungsi sebagai penghubung antara aplikasi frontend dengan database serta layanan eksternal yang digunakan oleh sistem (Sihombing, G. N. S., 2021). Dalam proses pengembangan, *Backend* dibangun menggunakan Node.js dengan framework Express.js, TypeScript sebagai bahasa pemrograman utama, PostgreSQL sebagai database relasional, serta Prisma ORM untuk pengelolaan skema dan query database. Selain itu, sistem juga terintegrasi dengan MinIO sebagai object storage, Midtrans sebagai payment gateway, dan Swagger untuk dokumentasi API. Selama pelaksanaan PKL, penulis mempelajari berbagai aspek pengembangan *Backend*, mulai dari perancangan struktur API, implementasi autentikasi dan otorisasi pengguna menggunakan JSON Web Token (JWT), pengelolaan database, integrasi layanan pihak ketiga, hingga pengujian dan dokumentasi API. Penulis juga terlibat dalam pengembangan fitur pemesanan tiket, pengelolaan kursi penerbangan, proses pembayaran, validasi tiket, serta pengiriman notifikasi kepada pengguna. Melalui keterlibatan tersebut, penulis memperoleh pengalaman teknis dalam pengembangan sistem *Backend* serta memahami alur kerja pengembangan perangkat lunak di lingkungan kerja profesional, mulai dari tahap analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, hingga proses pemeliharaan sistem. Pengalaman ini menjadi bekal yang berharga bagi penulis dalam menghadapi tantangan di dunia kerja, khususnya di bidang teknologi informasi dan pengembangan perangkat lunak.

3.3.2 Pelaksanaan Kerja

3.3.2.1 Pemahaman Next js

Pada bulan pertama pelaksanaan PKL, penulis menerima pembelajaran materi dari pembimbing lapangan mengenai Node.js dan Express.js, yang merupakan teknologi utama yang digunakan dalam pengembangan *Backend* pada proyek SkyIntern E-Ticketing System. Proses pembelajaran ini berlangsung selama kurang lebih satu minggu dengan fokus pada pemahaman dasar pengembangan aplikasi *Backend* menggunakan JavaScript dan TypeScript.

Pada tahap awal, penulis mempelajari Node.js sebagai runtime environment yang memungkinkan JavaScript dijalankan di sisi server. Penulis mempelajari konsep dasar Node.js, seperti penggunaan package manager (npm), pengelolaan dependensi proyek, penggunaan environment variable, serta proses menjalankan aplikasi pada mode development dan production. Selanjutnya, penulis mempelajari Express.js sebagai framework yang digunakan untuk membangun Application Programming Interface (API). Materi yang dipelajari meliputi pembuatan server, konfigurasi routing, penggunaan middleware, pengelolaan request dan response, serta implementasi penanganan error pada aplikasi *Backend*. Selain itu, penulis juga mulai memahami struktur proyek *Backend* yang digunakan di perusahaan, seperti pembagian folder routes, controllers, middleware, utils, dan prisma. Pemahaman terhadap struktur proyek ini membantu penulis dalam memahami alur kerja aplikasi dan mempermudah proses pengembangan fitur.

Setelah materi dasar selesai dipelajari dan dipraktikkan, pembimbing lapangan memberikan tugas kepada penulis untuk mempelajari serta menganalisis struktur *Backend* pada proyek SkyIntern E-Ticketing System. Kegiatan ini bertujuan agar penulis dapat memahami alur data, proses bisnis, serta integrasi antara *Backend* dengan frontend dan database. Melalui proses pembelajaran dan praktik tersebut, penulis memperoleh pengalaman baru dalam pengembangan *Backend* menggunakan Node.js dan Express.js. Penulis juga mulai terbiasa menghadapi berbagai kendala teknis, seperti proses debugging, pengelolaan dependensi, serta penanganan error pada API. Kegiatan ini menjadi salah satu tahapan penting dalam meningkatkan kemampuan teknis dan kesiapan penulis dalam menghadapi dunia

kerja di bidang pengembangan perangkat lunak, khususnya pada pengembangan *Backend*.

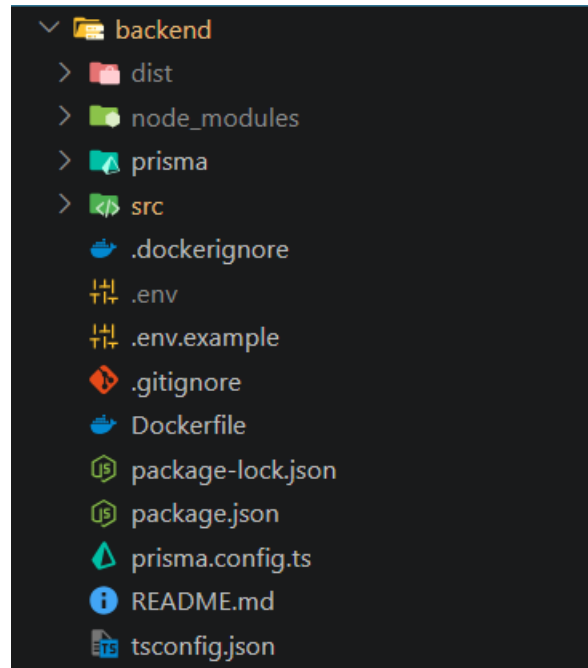
3.3.2.2 Analisis Struktur *Backend SkyIntern*

Pada bulan kedua PKL, penulis melakukan analisis struktur *Backend* pada proyek SkyIntern, pekerjaan dilakukan dengan memahami struktur proyek *Backend SkyIntern*. *Backend* berada pada direktori *Backend* dan terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu konfigurasi aplikasi, route API, controller, middleware, utilitas pendukung, skema database Prisma, migration, seed data, serta file pengujian dapat dilihat di Tabel 3.1.

Table 3.1 Struktur Backend

No	Direktori/File	Deskripsi
1	src/index.ts	Entry point aplikasi Express, konfigurasi CORS, Swagger, scheduler, WebSocket, dan registrasi route.
2	src/routes	Kumpulan route API untuk autentikasi, admin, penerbangan, booking, dan file.
3	src/controllers	Berisi logika bisnis untuk memproses request dan response.
4	src/middleware	Middleware autentikasi JWT dan otorisasi admin.
5	src/utlis	Utilitas untuk email, MinIO, Midtrans, scheduler, helper, dan socket.
6	src/prisma/client.ts	Konfigurasi client Prisma untuk koneksi database.
7	prisma/schema.prisma	Definisi model database dan relasi antar tabel.
8	prisma/migrations	Riwayat perubahan struktur database.
9	prisma/seed.ts	Data awal untuk kebutuhan pengembangan.
10	src/**/*_test.ts	File pengujian unit untuk controller dan utilitas.

Melalui struktur tersebut, pengembangan *Backend* dilakukan secara modular. Setiap domain fitur, seperti autentikasi, penerbangan, kursi, pemesanan, pembayaran, promo, dan pengelolaan data admin dipisahkan ke dalam controller dan route masing-masing agar kode lebih mudah dipelihara. Agar lebih mudahnya bisa di lihat di Gambar 3.27



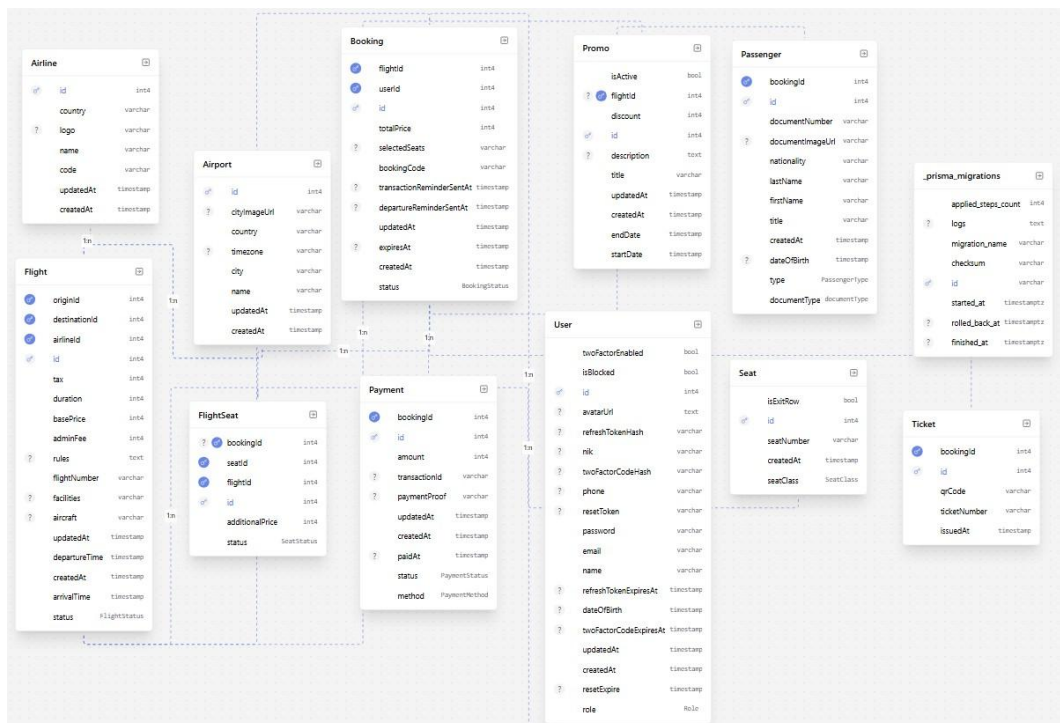
Gambar 3.27 Struktur Folder Backend

3.3.2.3 Perancangan Database dengan Prisma ORM

Backend SkyIntern menggunakan PostgreSQL sebagai database utama dan Prisma ORM untuk mendefinisikan model data. Prisma membantu proses pengelolaan tabel, relasi, migration, serta akses data melalui query yang lebih terstruktur dapat dilihat di Table 3.2 dan Gambar 3.28.

Table 3.2 Model Database

No	Model	Deskripsi
1	User	Menyimpan akun pengguna, role, status blokir, data profil, refresh token, reset password, dan konfigurasi 2FA.
2	Airport	Menyimpan data bandara, kota, negara, timezone, dan gambar kota.
3	Airline	Menyimpan data maskapai, kode maskapai, negara, dan logo.
4	Flight	Menyimpan jadwal penerbangan, rute, harga, pajak, biaya admin, pesawat, fasilitas, aturan, dan status penerbangan.
5	Seat	Menyimpan master data kursi berdasarkan nomor, kelas, dan penanda exit row.
6	FlightSeat	Menyimpan status kursi pada penerbangan tertentu, harga tambahan, dan relasi ke booking.
7	Booking	Menyimpan data pemesanan, kode booking, status, total harga, kursi terpilih, dan waktu kedaluwarsa.
8	Passenger	Menyimpan data penumpang, jenis penumpang, dokumen identitas, kewarganegaraan, dan tanggal lahir.
9	Payment	Menyimpan data pembayaran, metode, status, jumlah bayar, transaction ID Midtrans, dan waktu pembayaran.
10	Ticket	Menyimpan data e-ticket, nomor tiket, QR code, dan waktu penerbitan tiket.
11	Promo	Menyimpan data promo global atau promo khusus untuk penerbangan tertentu.



Gambar 3.28 Struktur Database

Relasi antar model dibuat untuk mendukung alur bisnis pemesanan tiket.

1. Satu user dapat memiliki banyak booking.
2. Satu booking memiliki data passenger, payment, dan ticket.
3. Satu flight memiliki banyak flight seat.
4. Flight dapat dikaitkan dengan promo tertentu (Saputri, C. C., & Dharasta, 2023).

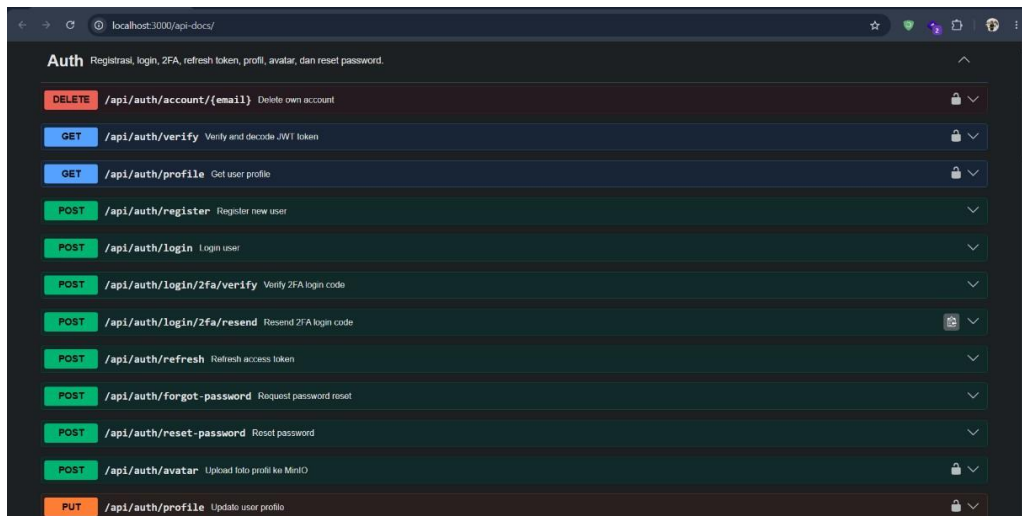
3.3.2.4 Pembuatan RESTful API Backend

Tahap utama pekerjaan backend adalah pembuatan RESTful API menggunakan Express.js. API ini digunakan sebagai penghubung antara aplikasi web/mobile dengan database dan layanan eksternal (Wijaya, M. H. & Pakereng, 2021).

Dokumentasi API disediakan melalui Swagger UI pada endpoint berikut:

<http://localhost:3000/api-docs>

Dokumentasi tersebut membantu proses integrasi karena menampilkan daftar endpoint, method, parameter, request body, response, serta autentikasi yang diperlukan dapat dilihat di Gambar 3.29, Table 3.3, Table 3.4, Table 3.5.



Gambar 3.29 API Documentation

No	Endpoint	Method	Deskripsi
1	/api/auth/register	POST	Mendaftarkan akun pengguna baru.
2	/api/auth/login	POST	Login pengguna dengan rate limit.
3	/api/auth/login/2fa/verify	POST	Memverifikasi kode 2FA saat login.
4	/api/auth/login/2fa/resend	POST	Mengirim ulang kode 2FA.
5	/api/auth/refresh	POST	Memperbarui access token.
6	/api/auth/verify	GET	Memverifikasi token JWT.
7	/api/auth/profile	GET	Menampilkan profil pengguna.
8	/api/auth/profile	PUT	Memperbarui data profil pengguna.
9	/api/auth/2fa	PUT	Mengaktifkan atau menonaktifkan 2FA.
10	/api/auth/forgot-password	POST	Mengirim permintaan reset password.
11	/api/auth/reset-password	POST	Mengatur ulang password.
12	/api/auth/account/{email}	DELETE	Menghapus akun pengguna.
13	/api/auth/avatar	POST	Mengunggah foto profil ke MinIO.

Table 3.3 Endpoint Autentikasi

No	Endpoint	Method	Deskripsi
1	/api/flights/search	GET	Mencari penerbangan berdasarkan berbagai filter.
2	/api/flights/airports	GET	Menampilkan daftar bandara.
3	/api/flights/{id}	GET	Menampilkan detail penerbangan.
4	/api/flights/{flightId}/seats	GET	Menampilkan seat map.
5	/api/flights/{flightId}/seats/hold	POST	Menahan kursi sementara.
6	/api/flights/{flightId}/seats/release	POST	Melepas kursi yang ditahan.
7	/api/promos	GET	Menampilkan promo aktif.
8	/api/files?key={objectKey}	GET	Mengambil file publik dari MinIO.

Table 3.4 Endpoint Public Flight, Seat, Promo, dan File

No	Endpoint	Method	Deskripsi
1	/api/bookings/payment/notification	POST	Webhook notifikasi pembayaran dari Midtrans.
2	/api/bookings/verify?code={bookingCode}	GET	Verifikasi booking berdasarkan kode booking.
3	/api/bookings	POST	Membuat booking baru.
4	/api/bookings/{id}/payment	POST	Membuat transaksi pembayaran.
5	/api/bookings/{id}/sync-payment	POST	Sinkronisasi status pembayaran.
6	/api/bookings	GET	Menampilkan daftar booking pengguna.
7	/api/bookings/{id}	GET	Menampilkan detail booking.
8	/api/bookings/{id}/cancel	POST	Membatalkan booking.
9	/api/bookings/tickets/{id}/download	GET	Mengunduh e-tiket.
10	/api/bookings/tickets/{id}	GET	Menampilkan detail tiket.

Table 3.5 Endpoint Booking, Pembayaran, dan Tiket

3.3.2.5 Implementasi Autentikasi dan Otorisasi

Backend SkyIntern menggunakan JSON Web Token (JWT) untuk proses autentikasi. Setelah pengguna berhasil login, sistem mengembalikan token yang digunakan pada header request dengan format:

Authorization: Bearer <token>

Selain access token, backend juga menyediakan refresh token untuk memperpanjang sesi pengguna. Password disimpan menggunakan bcrypt agar tidak tersimpan dalam bentuk teks asli (Pujohardiyanto, A. & Rofiah, 2019).

Sistem juga dilengkapi dengan:

1. Two Factor Authentication (2FA)
2. Reset password
3. Upload avatar
4. Rate limiter login

Untuk otorisasi, sistem membedakan pengguna menjadi dua role:

1. USER
2. ADMIN

Middleware authenticate digunakan untuk memastikan pengguna telah login, sedangkan middleware isAdmin digunakan untuk membatasi akses endpoint admin.

3.3.2.6 Implementasi Alur Booking dan Pembayaran

Alur booking dimulai ketika pengguna memilih penerbangan dan mengirimkan data penumpang beserta kursi yang dipilih.

Sistem akan:

1. Membuat booking dengan status PENDING.
2. Menghitung total harga.
3. Membuat transaksi pembayaran melalui Midtrans.
4. Menghasilkan Snap Token.
5. Menerima notifikasi webhook.
6. Memvalidasi signature.

7. Mengubah status booking menjadi PAID.
8. Membuat data ticket beserta QR code.

Backend juga menyediakan sinkronisasi manual status pembayaran untuk mengantisipasi keterlambatan webhook.

3.3.2.7 Integrasi Object Storage, Email, dan WebSocket

Backend menggunakan MinIO sebagai object storage untuk menyimpan:

1. Logo maskapai
2. Gambar kota bandara
3. Avatar pengguna
4. Dokumen penumpang
5. File pendukung tiket

Email digunakan untuk:

1. Reset password
2. Kode 2FA
3. Konfirmasi transaksi
4. Pengingat keberangkatan

Selain itu, backend menggunakan Socket.IO untuk mendukung komunikasi realtime.

3.3.2.8 Konfigurasi Environment Backend

Table 3.6 Environment Variable

No	Variabel	Deskripsi
1	DATABASE_URL	Koneksi PostgreSQL untuk Prisma.
2	JWT_SECRET	Secret key JWT.
3	SMTP_HOST, SMTP_PORT, SMTP_USER, SMTP_PASS	Konfigurasi email.
4	MIDTRANS_SERVER_KEY, MIDTRANS_CLIENT_KEY	Konfigurasi Midtrans.
5	MINIO_ENDPOINT, MINIO_PORT, MINIO_ACCESS_KEY, MINIO_SECRET_KEY	Konfigurasi MinIO.
6	CORS_ORIGINS	Daftar origin yang diizinkan.
7	PORT	Port server backend.

Tabel 3.6 menunjukkan beberapa variabel environment yang digunakan pada backend SkyIntern E-Ticketing System. Variabel-variabel tersebut berfungsi untuk menyimpan konfigurasi penting yang dibutuhkan aplikasi selama proses berjalan. Penggunaan environment variable bertujuan untuk meningkatkan keamanan sistem karena data sensitif, seperti kredensial database, secret key JWT, konfigurasi email, dan akses layanan pihak ketiga tidak dituliskan secara langsung pada source code.

Melalui konfigurasi ini, backend dapat terhubung dengan database PostgreSQL, melakukan proses autentikasi menggunakan JWT, mengirim email notifikasi melalui SMTP, memproses transaksi pembayaran menggunakan Midtrans, mengelola penyimpanan file pada MinIO, serta mengatur akses aplikasi frontend melalui konfigurasi CORS. Selain itu, variabel PORT digunakan untuk menentukan port yang digunakan server backend saat dijalankan.

3.3.3 Kendala yang dihadapi

Selama pelaksanaan PKL di PT Microdata Indonesia serta dalam proses pengembangan backend SkyIntern E-Ticketing System, penulis menghadapi beberapa kendala yang berkaitan dengan aspek teknis dan pemahaman terhadap teknologi yang digunakan. Tantangan tersebut mencakup kesulitan dalam memahami alur komunikasi API, keterbatasan penguasaan teknologi backend, serta kompleksitas integrasi dengan layanan pihak ketiga. Meskipun demikian, kendala-kendala tersebut menjadi sarana pembelajaran yang berharga bagi penulis untuk meningkatkan kemampuan teknis, keterampilan pemecahan masalah, dan kemandirian dalam menyelesaikan tugas pengembangan sistem.

1. Pemahaman terhadap alur dan struktur API

Penulis mengalami kesulitan dalam memahami alur komunikasi antara frontend, backend, dan database. Kurangnya pemahaman terhadap konsep request, response, middleware, dan endpoint API menyebabkan penulis membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami proses pertukaran data dalam sistem.

Selain itu, penulis juga mengalami kendala dalam memahami struktur routing, controller, serta implementasi autentikasi menggunakan JSON Web Token (JWT).

2. Terbatasnya penguasaan teknologi backend

Penulis belum sepenuhnya menguasai teknologi yang digunakan dalam proyek, seperti Node.js, Express.js, TypeScript, Prisma ORM, dan PostgreSQL. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam memahami struktur kode, pola pengembangan yang diterapkan, serta integrasi antar komponen dalam sistem backend.

Akibatnya, penulis memerlukan waktu lebih lama untuk memahami alur logika program, penggunaan library tertentu, serta proses pengelolaan data menggunakan ORM.

3. Kompleksitas integrasi layanan pihak ketiga

Backend SkyIntern terintegrasi dengan beberapa layanan eksternal, seperti MinIO untuk penyimpanan file dan Midtrans sebagai payment gateway. Penulis mengalami kendala dalam memahami mekanisme integrasi, konfigurasi environment, serta proses sinkronisasi data antara sistem dan layanan pihak ketiga.

3.3.4 Solusi Penyelesaian Kendala

Berbagai kendala yang muncul selama pelaksanaan PKL diselesaikan melalui penerapan sejumlah langkah strategis oleh penulis bersama pembimbing lapangan. Dalam menghadapi kendala teknis, penulis secara aktif melakukan konsultasi, memanfaatkan dokumentasi resmi, serta mengikuti berbagai sumber pembelajaran daring. Pendekatan tersebut tidak hanya membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, tetapi juga meningkatkan kemampuan teknis dan pemahaman penulis terhadap proses pengembangan perangkat lunak.

1. Mengatasi kendala pemahaman terhadap alur dan struktur API

Penulis secara aktif meminta bimbingan langsung kepada pembimbing lapangan untuk memperoleh penjelasan mengenai konsep dasar API, alur komunikasi client-server, serta implementasi routing dan middleware pada Express.js. Selain itu, penulis mempelajari dokumentasi API yang tersedia melalui Swagger serta memanfaatkan tools seperti Postman untuk melakukan pengujian endpoint secara

mandiri. Penulis juga mempelajari berbagai referensi dari dokumentasi resmi dan forum diskusi untuk memperdalam pemahaman mengenai pengembangan RESTful API.

2. Mengatasi keterbatasan penguasaan teknologi backend

Penulis melakukan pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar, seperti dokumentasi resmi Node.js, Express.js, Prisma ORM, dan PostgreSQL. Selain itu, penulis juga memanfaatkan platform pembelajaran daring, artikel teknis, serta video tutorial untuk memahami konsep dan implementasi teknologi yang digunakan dalam proyek. Pendekatan ini membantu penulis meningkatkan pemahaman secara bertahap hingga mampu mengikuti alur kerja pengembangan backend dengan lebih baik.

3. Mengatasi kendala integrasi layanan pihak ketiga

Untuk memahami integrasi dengan MinIO dan Midtrans, penulis mempelajari dokumentasi resmi masing-masing layanan serta melakukan diskusi dengan pembimbing lapangan mengenai alur implementasinya. Penulis juga melakukan pengujian secara bertahap pada setiap proses integrasi, mulai dari konfigurasi environment variable, pengiriman request, penerimaan webhook, hingga validasi data yang diterima oleh sistem. Melalui pendekatan tersebut, penulis dapat memahami proses integrasi layanan eksternal dengan lebih baik dan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang muncul selama proses pengembangan backend.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan PKL di PT Microdata Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2026 sampai dengan 12 Juni 2026, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan PKL telah tercapai dengan baik. Adapun kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Selama pelaksanaan PKL, penulis berhasil menerapkan berbagai ilmu yang diperoleh selama perkuliahan, khususnya pada bidang pemrograman web, basis data, dan rekayasa perangkat lunak. Implementasi tersebut dilakukan melalui pengembangan Backend pada proyek SkyIntern E-Ticketing System menggunakan Node.js, Express.js, TypeScript, PostgreSQL, dan Prisma ORM. Penulis juga terlibat dalam proses perancangan database, pengembangan REST API, autentikasi menggunakan JWT, integrasi Midtrans sebagai payment gateway, MinIO sebagai media penyimpanan file, serta dokumentasi API menggunakan Swagger.
2. Melalui keterlibatan langsung dalam proyek SkyIntern E-Ticketing System, penulis memperoleh pemahaman mengenai alur kerja pengembangan perangkat lunak secara profesional. Proses tersebut meliputi analisis kebutuhan sistem, perancangan database, pengembangan API, integrasi layanan pihak ketiga, pengujian sistem, dokumentasi, hingga proses pemeliharaan aplikasi. Selain itu, penulis juga memahami pola kerja tim dalam lingkungan industri teknologi informasi yang menerapkan pembagian tugas dan koordinasi antar divisi backend, frontend, dan mobile developer.
3. Selama PKL, penulis memperoleh pengalaman dalam menyelesaikan berbagai permasalahan teknis, seperti debugging aplikasi, integrasi API, pengelolaan database, serta penyesuaian kebutuhan sistem yang berubah selama proses pengembangan. Selain meningkatkan kemampuan teknis, kegiatan PKL juga membantu penulis mengembangkan kemampuan komunikasi, kerja sama tim, manajemen waktu, tanggung jawab, serta kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan kerja profesional.

4. Melalui proyek SkyIntern E-Ticketing System, penulis memperoleh wawasan yang lebih luas mengenai implementasi sistem e-ticketing yang terintegrasi antara backend, website, dan aplikasi mobile. Penulis memahami bagaimana proses pencarian penerbangan, pemesanan tiket, pemilihan kursi, pembayaran online, penerbitan e-ticket, verifikasi QR Code, hingga pengelolaan data penerbangan dilakukan secara digital dan real time untuk memberikan layanan yang efektif kepada pengguna.

Dengan terlaksananya PKL ini, penulis memperoleh pengalaman kerja yang berharga serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengembangan perangkat lunak di lingkungan industri, sehingga dapat menjadi bekal dalam menghadapi dunia kerja di bidang teknologi informasi di masa mendatang.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil pelaksanaan PKL di PT Microdata Indonesia, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan sebagai berikut, yaitu:

1. Universitas Teknokrat Indonesia

Universitas Teknokrat Indonesia diharapkan dapat memperluas kerja sama dengan perusahaan berbasis teknologi informasi agar mahasiswa memiliki lebih banyak pilihan tempat PKL yang relevan dengan bidangnya.

2. PT Microdata Indonesia

PT Microdata Indonesia diharapkan dapat terus memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk terlibat dalam proyek nyata. Hal ini bertujuan agar mahasiswa mampu mengasah keterampilan analisis, problem-solving, serta beradaptasi dengan kebutuhan industri yang dinamis

3. Rekomendasi bagi Mahasiswa

Mahasiswa yang akan melaksanakan PKL disarankan untuk memiliki pemahaman mendalam terhadap arsitektur sistem yang akan dikembangkan, serta keterampilan komunikasi yang baik untuk menjembatani kebutuhan pengguna dengan desain sistem. Selain itu, manajemen waktu, dokumentasi proyek, serta sikap adaptif terhadap perubahan merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung keberhasilan kegiatan PKL.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariawan, M. D., Triayudi, A., & I.D.S. (2020). (2020) “Perancangan User Interface Design dan User Experience Mobile Responsive Pada Website Perusahaan,” 4, pp. 161–166. Available at: <https://doi.org/10.30865/mib.v4i1.1896>.
- Aziz, I. A., Setiawan, R. A., & Saputro, I.A. (2024). (2025) “Analisis Desain Evaluasi Implementasi,” 2(3), pp. 227–235.
- Batubara, I. H., Raihan, E. A., Tanjung, M. I., Fadlurohman, D., & Can, A. (2022). (2022) “Pemanfaatan Sistem Informasi dalam Pemesanan serta Digitalisasi Tiket Bus Berbasis Website.”
- Mal, L. H., & Mertayasa, I.G.A. (2018). (2018) “KEPUTUSAN PEMBELIAN TIKET PESAWAT SECARA ONLINE DI SITUS TRAVELOKA . COM PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI MANAJEMEN UNIVERSITAS DHYANA PURA BALI,” 13(1), pp. 63–73.
- Pujohardiyanto, A. & Rofiah, S. (2019). (2019) “Sistem Informasi Pemesanan Tiket Pesawat dengan Codeigniter dan Bootstrap,” 6(1), pp. 103–112.
- Purbo, Y. S., Utomo, F. S., & Purwati, Y. (2023). (2023) “Jurnal Teknologi Terpadu,” 9(2), pp. 123–132.
- Rafiqh, M., & Ismail, I. (2023). (2023) “PERANCANGAN UI & UX APLIKASI PARIWISATA KOTA BERBASIS ANDROID,” 4, pp. 182–197.
- Saputri, C. C., & Dharasta, Y.S.M.A. (2023). (2023) “PENGARUH PROMOSI DAN DISKON TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN TIKET PESAWAT MELALUI TRAVELOKA (STUDI PADA TARUNA / I SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI KEDIRGANTARAAN YOGYAKARTA),” 5(1), pp. 9–22.
- Sihombing, G. N. S., & H. (2021). (2021) “PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PEMESANAN TIKET BERBASIS WEB PADA PT SEJAHTERA,” pp. 1–8.
- Wijaya, M. H. & Pakereng, M.A.I. (2021). (2021) “Perancangan Aplikasi E-Ticketing Pada Agen Bus Berbasis Website Menggunakan Laravel,” 8(3), pp. 1384–1396.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Formulir Penilaian Abim Febriansyah

TEKNOKRAT
Career and Training Center

Kode Dok.
Revisi

F-KPS-068
1

**FORMULIR PENILAIAN
MAHASISWA MAGANG
UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA
SEMESTER GENAP T.A. 2025-2026**

I. PEMBIMBING PKL PERUSAHAAN

a. Nama : Sigit mans subekti
b. Jabatan : Head of Branch
c. Nama Perusahaan/Instansi/Sekolah : PT Muredala Indonesia
d. Alamat e-mail/Web Site : https://muredalaindonesia.co.id
muredalaindonesia@gmail.com
e. Alamat Kantor/telp : Jln. endro surahm No 520 wayelah
Sukarame Bandar Lampung
f. Kualifikasi SDM yang dibutuhkan : memahami fundamental programming (barkod database AI
integration) mampu dalam problem solving API serta
kemampuan menggunakan AI tools

II. DATA MAHASISWA PKL

a. Nama : ARIM FEBRIANSYAH
b. N PM : 2331204
c. Program studi : INFOMATIKA
d. Angkatan : 2023

III. KATEGORI PENILAIAN

Petunjuk Pengisian : Isilah Kolom berikut dengan tanda (✓) sesuai dengan kondisi yang ada.

1. Disiplin Waktu

No	Kategori Penilaian	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
1	Dalam Kehadiran		✓			
2	Dalam mengikuti kegiatan di Instansi/Perusahaan/Sekolah		✓			
3	Dalam menyelesaikan tugas		✓			

2. Etika/Sopan Santun

No	Kategori Penilaian	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
1	Dengan atasan/pimpinan.		✓			
2	Dengan rekan kerja.		✓			
3	Dalam lingkungan Instansi/Perusahaan/Sekolah.		✓			

3. Kemandirian dan Inisiatif

No	Kategori Penilaian	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
1	Kemampuan dalam menyelesaikan tugas lingkungan kerja internal secara mandiri	✓				
2	Kemampuan dalam menyelesaikan masalah di lingkungan kerja eksternal secara mandiri		✓			
3	Kemampuan dalam menyelesaikan masalah di lingkungan kerja internal secara mandiri		✓			

4. Kreativitas

No	Kategori Penilaian	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
1	Kemampuan menciptakan alternatif penyelesaian tugas		✓			
2	Kemampuan memberikan alternatif pemecahan masalah	✓				
3	Kemampuan dalam membentuk tim kerja		✓			
4	Kemampuan dalam berinovasi di lingkungan internal kerja		✓			

5. Kerjasama

No	Kategori Penilaian	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
1	Dengan atasan/pimpinan		✓			
2	Dengan rekan kerja internal		✓			
3	Dengan rekan kerja eksternal		✓			
4	Kemampuan menyelesaikan tugas dalam tim kerja		✓			
5	Kemampuan memecahkan masalah dalam tim kerja		✓			

6. Ketelitian

No	Kategori Penilaian	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
1	Teliti dalam mengerjakan pekerjaan		✓			

7. Kemampuan dalam menggunakan alat kerja

No	Kategori Penilaian	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
1	Mengoperasikan komputer		✓			
2	Menggunakan alat komunikasi di tempat kerja		✓			
3	Menggunakan alat bantu presentasi di tempat kerja		✓			
4	Mengoperasikan Komputer		✓			
5	Menggunakan/mengoperasikan peralatan kerja (yang belum disebutkan diatas)		✓			

8. Motivasi

No	Kategori Penilaian	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
1	Memiliki motivasi yang tinggi untuk melakukan pekerjaan	✓				

9. Tanggung Jawab

No	Kategori Penilaian	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
1	Menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target yang ditentukan		✓			
2	Bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan	✓				

10. Komunikasi

No	Kategori Penilaian	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
1	Kemampuan berkomunikasi dengan atasan/pimpinan		✓			
2	Kemampuan berkomunikasi dengan rekan kerja		✓			
3	Kemampuan dalam mengkomunikasikan ide/gagasan secara efektif	✓				
4	Kemampuan dalam memahami tugas/perintah dengan baik		✓			
5	Kemampuan berinteraksi dengan lingkungan kerja secara umum		✓			

IV. Pesan dan Kesan

Pesan : Tetap semangat dalam belajar dan mengembangkan kemampuan, tingkatkan kedisiplinan, tanggung jawab dan kemampuan pemecahan masalah dan kerja sama untuk dunia kerja profesional.

Kesan : mahasiswa aktif dan mampu mengikuti arahan dengan baik dan semangat belajar serta memberikan kontribusi positif.

V. Rentang Penilaian dan Peringkat Kelulusan

Berpendapat bahwa mahasiswa tersebut dinyatakan **LULUS/TIDAK LULUS** dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Penilaian	Rentang Nilai
Sangat Baik	4
Baik	3
Cukup	2
Kurang	1
Sangat Kurang	0

Nilai akhir dihitung dengan rumus = $\frac{\text{Jumlah Nilai}}{\text{Jumlah Kategori Penilaian (32)}}$

Nilai akhir = B

Nilai Akhir	Huruf Mutu	Predikat
3,51 – 4,00	A	Lulus
2,76 – 3,50	B	Lulus
2,00 – 2,75	C	Tidak Lulus

Keterangan : Nilai terendah untuk lulus PKL minimal : B

Demikian kuisisioner ini diisi dengan sebenar-benarnya.


PT. MICRODATA

 (Nama jelas, jabatan, cap perusahaan)

Lampiran 2. Formulir Penilaian Alex Amey Aksyah



TEKNOKRAT
Career and Training Center

Kode Dok. : F-KPS-068
Revisi : 1

FORMULIR PENILAIAN MAHASISWA MAGANG UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA SEMESTER GENAP T.A. 2025-2026

I. PEMBIMBING PKL PERUSAHAAN

- a. Nama : Sigil wasis subekti
- b. Jabatan : Head of branch
- c. Nama Perusahaan/Instansi/Sekolah : PT. microdata Indonesia
- d. Alamat e-mail/Web Site : <https://microdataindonesia.co.id>
microdataindonesia@gmail.com
- e. Alamat Kantor/telp : Jl. endro sutedmin No.520 waydadi
Sukorame Bondor Lampung
- f. Kualifikasi SDM yang dibutuhkan : memahami fundamental programming (Backend, database, API integration) mampu dalam problem solving, API, serta kemampuan menggunakan AI tools

II. DATA MAHASISWA PKL

- a. Nama : ALEX AMEY AESTAH
- b. N P M : 23512051
- c. Program studi : Informatika
- d. Angkatan : 2023

III. KATEGORI PENILAIAN

Petunjuk Pengisian : Isilah Kolom berikut dengan tanda (✓) sesuai dengan kondisi yang ada.

1. Disiplin Waktu

No	Kategori Penilaian	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
1	Dalam Kehadiran		✓			
2	Dalam mengikuti kegiatan di Instansi/Perusahaan/Sekolah		✓			
3	Dalam menyelesaikan tugas		✓			

2. Etika/Sopan Santun

No	Kategori Penilaian	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
1	Dengan atasan/pimpinan.		✓			
2	Dengan rekan kerja.	✓				
3	Dalam lingkungan Instansi/Perusahaan/Sekolah.		✓			

3. Kemandirian dan Inisiatif

No	Kategori Penilaian	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
1	Kemampuan dalam menyelesaikan tugas lingkungan kerja internal secara mandiri	✓				
2	Kemampuan dalam menyelesaikan masalah di lingkungan kerja eksternal secara mandiri		✓			
3	Kemampuan dalam menyelesaikan masalah di lingkungan kerja internal secara mandiri		✓			

4. Kreatifitas

No	Kategori Penilaian	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
1	Kemampuan menciptakan alternatif penyelesaian tugas	✓				
2	Kemampuan memberikan alternatif pemecahan masalah		✓			
3	Kemampuan dalam membentuk tim kerja		✓			
4	Kemampuan dalam berinovasi di lingkungan internal kerja		✓			

5. Kerjasama

No	Kategori Penilaian	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
1	Dengan atasan/pimpinan		✓			
2	Dengan rekan kerja internal		✓			
3	Dengan rekan kerja eksternal		✓			
4	Kemampuan menyelesaikan tugas dalam tim kerja	✓				
5	Kemampuan memecahkan masalah dalam tim kerja		✓			

6. Ketelitian

No	Kategori Penilaian	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
1	Teliti dalam mengerjakan pekerjaan		✓			

7. Kemampuan dalam menggunakan alat kerja

No	Kategori Penilaian	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
1	Mengoperasikan komputer		✓			
2	Menggunakan alat komunikasi di tempat kerja		✓			
3	Menggunakan alat bantu presentasi di tempat kerja		✓			
4	Mengoperasikan Komputer		✓			
5	Menggunakan/mengoperasikan peralatan kerja (yang belum disebutkan diatas)		✓			

8. Motivasi

No	Kategori Penilaian	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
1	Memiliki motivasi yang tinggi untuk melakukan pekerjaan	✓				

9. Tanggung Jawab

No	Kategori Penilaian	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
1	Menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target yang ditentukan		✓			
2	Bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan		✓			

10. Komunikasi

No	Kategori Penilaian	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
1	Kemampuan berkomunikasi dengan atasan/pimpinan		✓			
2	Kemampuan berkomunikasi dengan rekan kerja		✓			
3	Kemampuan dalam mengkomunikasikan ide/gagasan secara efektif	✓				
4	Kemampuan dalam memahami tugas/perintah dengan baik		✓			
5	Kemampuan berinteraksi dengan lingkungan kerja secara umum		✓			

IV. Pesan dan Kesan

Pesan : tetap semangat dalam belajar dan mengembangkan kemampuan, tingkatkan kedisiplinan, tanggung jawab dan kemampuan problem solving dan kerja sama untuk dunia kerja profesional.

Kesan : mahasiswa aktif dan mampu mengikuti arahan dengan baik dan semangat dalam belajar serta memberikan kontribusi positif.

V. Rentang Penilaian dan Peringkat Kelulusan

Berpendapat bahwa mahasiswa tersebut dinyatakan **LULUS/TIDAK LULUS** dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Penilaian	Rentang Nilai
Sangat Baik	4
Baik	3
Cukup	2
Kurang	1
Sangat Kurang	0

Nilai akhir dihitung dengan rumus = $\frac{\text{Jumlah Nilai}}{\text{Jumlah Kategori Penilaian (32)}}$

Nilai akhir =

B

Nilai Akhir	Huruf Mutu	Predikat
3,51 – 4,00	A	Lulus
2,76 – 3,50	B	Lulus
2,00 – 2,75	C	Tidak Lulus

Keterangan : Nilai terendah untuk lulus PKL minimal : B

Demikian kuisisioner ini diisi dengan sebenar-benarnya.



Sigit Wasis Subekti
(Nama jelas, jabatan, cap perusahaan)

Lampiran 3. Formulir Penilaian Dimas Iyza Raditya



TEKNOKRAT
 Career and Training Center

Kode Dok. : F-KPS-068
 Revisi : 1

**FORMULIR PENILAIAN
 MAHASISWA MAGANG
 UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA
 SEMESTER GENAP T.A. 2025-2026**

I. PEMBIMBING PKL PERUSAHAAN

a. Nama : Sigit wasis subekti

b. Jabatan : Head of branch

c. Nama Perusahaan/Instansi/Sekolah : PT. microdata Indonesia

d. Alamat e-mail/Web Site : <https://microdataindonesia.co.id>
microdataindonesia@gmail.com

e. Alamat Kantor/telp : Jln. endro surahman No. 52 W. way chet
Sukorame Bandar Lampung

f. Kualifikasi SDM yang dibutuhkan : memahami fundamental programming (Backend database API integration) mampu dalam problem solving API serta kemampuan menggunakan AI tools.

II. DATA MAHASISWA PKL

a. Nama : Dimas Iyza Raditya

b. NPM : 23312095

c. Program studi : Informatika

d. Angkatan : 2023

III. KATEGORI PENILAIAN

Petunjuk Pengisian : Isilah Kolom berikut dengan tanda (✓) sesuai dengan kondisi yang ada.

1. Disiplin Waktu

No	Kategori Penilaian	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
1	Dalam Kehadiran		✓			
2	Dalam mengikuti kegiatan di Instansi/Perusahaan/Sekolah		✓			
3	Dalam menyelesaikan tugas		✓			

2. Etika/Sopan Santun

No	Kategori Penilaian	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
1	Dengan atasan/pimpinan.		✓			
2	Dengan rekan kerja.		✓			
3	Dalam lingkungan Instansi/Perusahaan/Sekolah.		✓			

3. Kemandirian dan Inisiatif

No	Kategori Penilaian	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
1	Kemampuan dalam menyelesaikan tugas lingkungan kerja internal secara mandiri		✓			
2	Kemampuan dalam menyelesaikan masalah di lingkungan kerja eksternal secara mandiri		✓			
3	Kemampuan dalam menyelesaikan masalah di lingkungan kerja internal secara mandiri		✓			

4. Kreatifitas

No	Kategori Penilaian	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
1	Kemampuan menciptakan alternatif penyelesaian tugas	✓				
2	Kemampuan memberikan alternatif pemecahan masalah		✓			
3	Kemampuan dalam membentuk tim kerja		✓			
4	Kemampuan dalam berinovasi di lingkungan internal kerja		✓			

5. Kerjasama

No	Kategori Penilaian	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
1	Dengan atasan/pimpinan		✓			
2	Dengan rekan kerja internal		✓			
3	Dengan rekan kerja eksternal		✓			
4	Kemampuan menyelesaikan tugas dalam tim kerja		✓			
5	Kemampuan memecahkan masalah dalam tim kerja		✓			

6. Ketelitian

No	Kategori Penilaian	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
1	Teliti dalam mengerjakan pekerjaan		✓			

7. Kemampuan dalam menggunakan alat kerja

No	Kategori Penilaian	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
1	Mengoperasikan komputer		✓			
2	Menggunakan alat komunikasi di tempat kerja		✓			
3	Menggunakan alat bantu presentasi di tempat kerja		✓			
4	Mengoperasikan Komputer		✓			
5	Menggunakan/mengoperasikan peralatan kerja (yang belum disebutkan diatas)		✓			

8. Motivasi

No	Kategori Penilaian	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
1	Memiliki motivasi yang tinggi untuk melakukan pekerjaan		✓			

9. Tanggung Jawab

No	Kategori Penilaian	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
1	Menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target yang ditentukan	✓				
2	Bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan	✓				

10. Komunikasi

No	Kategori Penilaian	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
1	Kemampuan berkomunikasi dengan atasan/pimpinan		✓			
2	Kemampuan berkomunikasi dengan rekan kerja		✓			
3	Kemampuan dalam mengkomunikasikan ide/gagasan secara efektif		✓			
4	Kemampuan dalam memahami tugas/perintah dengan baik	✓				
5	Kemampuan berinteraksi dengan lingkungan kerja secara umum		✓			

IV. Pesan dan Kesan

Pesan : Tetap semangat dalam belajar dan mengembangkan kemampuan tingkatkan kedisiplinan, tanggung jawab dan kemampuan kerja sama untuk dunia kerja yang profesional.

Kesan : mahasiswa mampu mengikuti Arahan dengan baik dan semangat belajar yang baik dan memberikan kontribusi positif.

V. Rentang Penilaian dan Peringkat Kelulusan

Berdasarkan bahwa mahasiswa tersebut dinyatakan **LULUS/TIDAK LULUS** dengan ketentuan sebagai berikut :

Kategori Penilaian	Rentang Nilai
Sangat Baik	4
Baik	3
Cukup	2
Kurang	1
Sangat Kurang	0

Nilai akhir dihitung dengan rumus = $\frac{\text{Jumlah Nilai}}{\text{Jumlah Kategori Penilaian (32)}}$

Nilai akhir =

B

Nilai Akhir	Huruf Mutu	Predikat
3,51 – 4,00	A	Lulus
2,76 – 3,50	B	Lulus
2,00 – 2,75	C	Tidak Lulus

Keterangan : Nilai terendah untuk lulus PKL minimal : B

Demikian kuisioner ini diisi dengan sebenar-benarnya.

 PT. MICRODATA
INDONESIA

Siglt. wasis...sukekh.....
(Nama jelas, jabatan, cap perusahaan)

Lampiran 4. Catatan Harian Abim Febriansyah



TEKNOKRAT
Career and Training Center

Kode Etik : F.K.P.066
Revisi : 0

**CATATAN HARIAN
MAGANG
Semester Genap T.A. 2025 - 2026**

NAMA : Abim Febriansyah
NPM : 23312017
NAMA INSTANSI : PT. MICRODATA INDONESIA
BAGIAN : IT Support

NO	HARI, TANGGAL	KEGIATAN	PARAF PEMBIMBING	KETERANGAN
1	Senin, 2 Maret 2026	Pengenalan lingkungan perusahaan		
2	Selasa, 3 Maret 2026	Sosialisasi antar peserta di tempat magang		
3	Rabu, 4 Maret 2026	Belajar tentang Next.js		
4	Kamis, 5 Maret 2026	Mempelajari Next.js dan Flutter		
5	Jumat, 6 Maret 2026	Belajar tentang menyimpan data gambar di minio		
6	Senin, 9 Maret 2026	Mempelajari tentang database dan Api dokumentasion di swager		
7	Selasa, 10 Maret 2026	Mendapatkan tugas untuk membuat Proyek SkyIntern E-Ticketing System		
8	Rabu, 11 Maret 2026	Membuat desain arsitektur yang ingin di pakai		
9	Kamis, 12 Maret 2026	Membuat desain ui untuk gambaran aplikasi sebelum di buat		
10	Jumat, 13 Maret 2026	Membagi tugas project dari pembimbing perusahaan di tempat magang		
11	Senin, 16 Maret 2026	Membuat halaman awal untuk website SkyIntern E-Ticketing System		

NO	HARI, TANGGAL	KEGIATAN	PARAF PEMBIMBING	KETERANGAN
12	Selasa, 17 Maret 2026	Membuat navbar, button dan serch untuk Pencarian & Pemilihan Penerbangan		
13	Rabu, 18 Maret 2026	Cuti Bersama Hari Suci Nyepi		
14	Kamis, 19 Maret 2026	Libur Nasional Hari Suci Nyepi		
15	Jumat, 20 Maret 2026	Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 H		
16	Senin, 23 Maret 2026	Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 H		
17	Selasa, 24 Maret 2026	Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 H		
18	Rabu, 25 Maret 2026	Izin		SAKIL
19	Kamis, 26 Maret 2026	Izin		SAKIL
20	Jumat, 27 Maret 2026	Membuat tampilan Form Data Penumpang. Input data dari sesuai KTP/Paspor (Sesuai aturan penerbangan)		
21	Senin, 30 Maret 2026	Membuat Ringkasan Pembayaran. Detail rincian harga tiket + Pajak + Biaya Admin.		
22	Selasa, 31 Maret 2026	Membuat Simulasi Pembayaran melalui mitrans		
23	Rabu, 1 April 2026	Membuat Timer Booking: Hitung mundur (countdown) selama 15 menit di halaman pembayaran sebelum sesi kedaluwarsa.		
24	Kamis, 2 April 2026	Membuat halaman E-Ticket & Riwayat		
25	Jumat, 3 April 2026	Libur Nasional - Wafat Yesus Kristus		

NO	HARI, TANGGAL	KEGIATAN	PARAF PEMBIMBING	KETERANGAN
26	Senin, 6 April 2026	Membuat fitur Daftar Pesanan (My Bookings): Melihat riwayat pemesanan (Upcoming, Completed, Cancelled).		
27	Selasa, 7 April 2026	Membuat fitur E-Ticket Viewer		
28	Rabu, 8 April 2026	Membuat fitur Menampilkan detail boarding pass digital.		
29	Kamis, 9 April 2026	Membuat fitur Tombol "Download PDF" (ambil dari Minio).		
30	Jumat, 10 April 2026	Membuat fitur Menampilkan QR Code (simulasi) untuk scan di bandara.		
31	Senin, 13 April 2026	Membuat fitur Status Pemesanan: Real-time update status (Pending -> Paid -> Issued).		
32	Selasa, 14 April 2026	Membuat fitur dasbord Admin dengan Web (Next.js)		
33	Rabu, 15 April 2026	Membuat fitur Manajemen Bandara: Tambah, Edit, Hapus data bandara (Kode, Nama, Lokasi).		
34	Kamis, 16 April 2026	Membuat fitur Manajemen Maskapai: Input data nama maskapai dan logo.		
35	Jumat, 17 April 2026	Membuat fitur Manajemen Jadwal Penerbangan:		
36	Senin, 20 April 2026	Membuat fitur Input rute penerbangan.		
37	Selasa, 21 April 2026	Membuat fitur Set harga dasar tiket.		
38	Rabu, 22 April 2026	Membuat fitur Set waktu keberangkatan dan kedatangan.		
39	Kamis, 23 April 2026	Membuat halaman Manajemen Kursi (Seat Management)		

NO	HARI, TANGGAL	KEGIATAN	PARAF PEMBIMBING	KETERANGAN
40	Jumat, 24 April 2026	membuat fitur Konfigurasi Kursi: Mengatur layout kursi untuk setiap tipe pesawat (misal: Boeing 737 punya 3-3 seat, ATR 72 punya 2-2 seat).		
41	Senin, 27 April 2026	Membuat fitur Reset Kursi: Fitur untuk me-reset status kursi jika ada kesalahan sistem.		
42	Selasa, 28 April 2026	Membuat halaman Laporan & Monitoring		
43	Rabu, 29 April 2026	Membuat tampilan Dashboard Overview: Grafik sederhana jumlah penjualan tiket hari ini/bulan ini.		
44	Kamis, 30 April 2026	Membuat fitur Daftar Transaksi: Tabel semua transaksi yang masuk dengan filter status.		
45	Jumat, 1 Mei 2026	Libur Nasional - Hari Buruh Internasional		
46	Senin, 4 Mei 2026	Membuat fitur Manajemen User: Melihat siapa saja user yang terdaftar (opsional: blokir user).		
47	Selasa, 5 Mei 2026	Integrasikan kedalam Api pada backend		
48	Rabu, 6 Mei 2026	Testing fitur website yang sudah di buat		
49	Kamis, 7 Mei 2026	Menambahkah lazy loading pada website yang sudah di buat		
50	Jumat, 8 Mei 2026	Menambahkan efek pada saat membuat tampilan awal website		
51	Senin, 11 Mei 2026	Menambahkan responsifitas pada website yang sudah di buat		
52	Selasa, 12 Mei 2026	Menambahkan hamburger button pada saat layar di buka ukuran smarphone		
53	Rabu, 13 Mei 2026	Testing ulang fitur yang sudah di tambahkan		

NO	HARI, TANGGAL	KEGIATAN	PARAF PEMBIMBING	KETERANGAN
54	Kamis, 14 Mei 2026	Libur Nasional - Kenaikan Yesus Kristus		
55	Jumat, 15 Mei 2026	Cuti Bersama - Kenaikan Yesus Kristus		
56	Senin, 18 Mei 2026	Menambahkan lazy loading pada saat pertama kalau di buka		
57	Selasa, 19 Mei 2026	Testing data yang sudah di tambahkan pada saat crud di dasbord admin		
58	Rabu, 20 Mei 2026	Menambahkan web socket		
59	Kamis, 21 Mei 2026	Menambahkan pdf donlowd pada tiket user		
60	Jumat, 22 Mei 2026	Menambah kan qr verifikasi on pada tiket		
61	Senin, 25 Mei 2026	Membuat fitur ekspor tiket dan dokumen ke dalam format PDF menggunakan jsPDF dan html2canvas.		
62	Selasa, 26 Mei 2026	Mengimplementasikan sistem notifikasi dan pembaruan data secara real-time menggunakan Socket.IO.		
63	Rabu, 27 Mei 2026	Libur Nasional - Idul Adha 1447 H		
64	Kamis, 28 Mei 2026	Cuti Bersama - Idul Adha 1447 H		
65	Jumat, 29 Mei 2026	Izin		Sakit
66	Senin, 1 Juni 2026	Libur Nasional - Hari Lahir Pancasila		
67	Selasa, 2 Juni 2026	Mengintegrasikan AI ChatBot berbasis Groq API		

NO	HARI, TANGGAL	KEGIATAN	PARAF PEMBIMBING	KETERANGAN
68	Rabu, 3 Juni 2026	Testing ulang fitur yang sudah di tambahkan dan tes untuk integrasi Api dari backend ke web		
69	Kamis, 4 Juni 2026	Testing ulang fitur yang sudah di tambahkan dan tes untuk integrasi Api dari backend ke web		
70	Jumat, 5 Juni 2026	Mengecek kembali project yang sudah di buat apakah ada fitur yang masih belum optimal dan belum berjalan		
71	Senin, 8 Juni 2026	Mengecek kembali project yang sudah di buat apakah ada fitur yang masih belum optimal dan belum berjalan		
72	Selasa, 9 Juni 2026	Membuat laporan ppt untuk presentasi dengan pembimbing magang		
73	Rabu, 10 Juni 2026	Berdiskusi dengan team tentang project yang ingin di presentasikan		
74	Kamis, 11 Juni 2026	Berdiskusi dengan team tentang project yang ingin di presentasikan		
75	Jumat, 12 Juni 2026	Presentasi hasil project yang di kerjakan selama magang dan penjemputan pembimbing magang		

Bandar Lampung, 12 Juni 2026

Mengetahui,
Pembimbing Perusahaan


(Sigit Wasis Subekti)

Lampiran 5. Catatan Harian Alex Amey Aksyah



TEKNOKRAT
Career and Training Center

Kode Dok
Revisi

F-KPS-066
0

CATATAN HARIAN MAGANG Semester Genap T.A. 2025 - 2026

NAMA : ALEX AMEY AKSYAH
NPM : 23312051
NAMA INSTANSI : PT. MICRODATA INDONESIA
BAGIAN : IT Support

NO	HARI, TANGGAL	KEGIATAN	PARAF PEMBIMBING	KETERANGAN
1	Senin, 2 Maret 2026	Perkenalan		Memperkenalkan Diri Kepada Mentor di PT Microdata Indonesia serta Mahasiswa dari POLINELA dan IIB Darmajaya
2	Selasa, 3 Maret 2026	Sosialisasi		Melakukan Sosialisasi dengan Mentor Apa Saja yang Sudah Dipeajari Selama di perkuliahan
3	Rabu, 4 Maret 2026	Pengenalan MiniO		Mempelajari Apa Itu MiniO dan Bagaimana Cara Penggunaanya ke Dalam Proyek
4	Kamis, 5 Maret 2026	Pengenalan Swagger		Mempelajari Apa Itu Swagger dan Bagaimana Cara Penggunaanya ke Dalam Proyek
5	Jumat, 6 Maret 2026	Pengenalan JWT		Mempelajari Apa Itu JWT dan Bagaimana Cara Penggunaanya ke Dalam Proyek
6	Senin, 9 Maret 2026	Membangun Web Aplikasi E-Ticket SkyIntern		Menentukan Struktur Sistem yang Akan di Buat
7	Selasa, 10 Maret 2026	Membangun Web Aplikasi E-Ticket SkyIntern		Menentukan Design UI & UX
8	Rabu, 11 Maret 2026	Membangun Web Aplikasi E-Ticket SkyIntern		Membuat UI/UX Mobile Terlebih Dahulu Sebelum Membuat Program
9	Kamis, 12 Maret 2026	Membangun Web Aplikasi E-Ticket SkyIntern		Melanjutkan Pembuatan UI/UX Untuk Mobile
10	Jumat, 13 Maret 2026	Membangun Web Aplikasi E-Ticket SkyIntern		Melanjutkan Pembuatan UI/UX Untuk Mobile
11	Senin, 16 Maret 2026	Membangun Web Aplikasi E-Ticket SkyIntern		Instalasi Software yang Digunakan dan Mulai Memprogram Frontend

NO	HARI, TANGGAL	KEGIATAN	PARAF PEMBIMBING	KETERANGAN
12	Selasa, 17 Maret 2026	Membangun Web Aplikasi E-Ticket SkyIntern		Memprogram Frontend Login dan Sign In
13	Rabu, 18 Maret 2026	Cuti Bersama Hari Suci Nyepi		Libur
14	Kamis, 19 Maret 2026	Libur Nasional Hari Suci Nyepi		Libur
15	Jumat, 20 Maret 2026	Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 H		Libur
16	Senin, 23 Maret 2026	Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 H		Libur
17	Selasa, 24 Maret 2026	Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 H		Libur
18	Rabu, 25 Maret 2026	Membangun Web Aplikasi E-Ticket SkyIntern		Membuat Frontend User
19	Kamis, 26 Maret 2026	Membangun Web Aplikasi E-Ticket SkyIntern		Melanjutkan Pembuatan Frontend Untuk User
20	Jumat, 27 Maret 2026	Membangun Web Aplikasi E-Ticket SkyIntern		Melanjutkan Pembuatan Frontend Untuk User
21	Senin, 30 Maret 2026	Membangun Web Aplikasi E-Ticket SkyIntern		Melanjutkan Pembuatan Frontend Untuk User
22	Selasa, 31 Maret 2026	Membangun Web Aplikasi E-Ticket SkyIntern		Membuat Frontend Admin
23	Rabu, 1 April 2026	Membangun Web Aplikasi E-Ticket SkyIntern		Melanjutkan Pembuatan Frontend Untuk Admin
24	Kamis, 2 April 2026	Membangun Web Aplikasi E-Ticket SkyIntern		Melanjutkan Pembuatan Frontend Untuk Admin
25	Jumat, 3 April 2026	Libur Nasional - Wafat Yesus Kristus		Libur

NO	HARI, TANGGAL	KEGIATAN	PARAF PEMBIMBING	KETERANGAN
26	Senin, 6 April 2026	Membangun Web Aplikasi E-Ticket SkyIntern		Membuat Fitur yang dibutuhkan Oleh Admin
27	Selasa, 7 April 2026	Membangun Web Aplikasi E-Ticket SkyIntern		Melanjutkan Pembuatan Fitur yang Dibutuhkan Oleh Admin
28	Rabu, 8 April 2026	Membangun Web Aplikasi E-Ticket SkyIntern		Melanjutkan Pembuatan Fitur yang Dibutuhkan Oleh Admin
29	Kamis, 9 April 2026	Membangun Web Aplikasi E-Ticket SkyIntern		Melanjutkan Pembuatan Fitur yang Dibutuhkan Oleh Admin
30	Jumat, 10 April 2026	Izin		Izin Karena Ada Kelas yang Tidak Bisa Ditinggal
31	Senin, 13 April 2026	Membangun Web Aplikasi E-Ticket SkyIntern		Melanjutkan Pembuatan Fitur yang Dibutuhkan Oleh Admin
32	Selasa, 14 April 2026	Membangun Web Aplikasi E-Ticket SkyIntern		Membuat Fitur yang dibutuhkan Oleh User
33	Rabu, 15 April 2026	Membangun Web Aplikasi E-Ticket SkyIntern		Melanjutkan Pembuatan Fitur yang Dibutuhkan Oleh User
34	Kamis, 16 April 2026	Membangun Web Aplikasi E-Ticket SkyIntern		Melanjutkan Pembuatan Fitur yang Dibutuhkan Oleh User
35	Jumat, 17 April 2026	Izin		Izin Karena Ada Kelas yang Tidak Bisa Ditinggal
36	Senin, 20 April 2026	Membangun Web Aplikasi E-Ticket SkyIntern		Melanjutkan Pembuatan Fitur yang Dibutuhkan Oleh User
37	Selasa, 21 April 2026	Membangun Web Aplikasi E-Ticket SkyIntern		Memperbaiki Bug pada Fitur Admin
38	Rabu, 22 April 2026	Membangun Web Aplikasi E-Ticket SkyIntern		Melanjutkan Perbaikan Bug pada Fitur Admin
39	Kamis, 23 April 2026	Membangun Web Aplikasi E-Ticket SkyIntern		Memperbaiki Bug pada Fitur User

NO	HARI, TANGGAL	KEGIATAN	PARAF PEMBIMBING	KETERANGAN
40	Jumat, 24 April 2026	Izin		Izin Karena Ada Kelas yang Tidak Bisa Ditinggal
41	Senin, 27 April 2026	Membangun Web Aplikasi E-Ticket SkyIntern		Menarik API dari Backend Agar Fitur Admin yang sudah Dibuat Bisa Digunakan
42	Selasa, 28 April 2026	Membangun Web Aplikasi E-Ticket SkyIntern		Melakukan Perbaikan Error Pada Fitur Admin yang Sudah Dibuat
43	Rabu, 29 April 2026	Membangun Web Aplikasi E-Ticket SkyIntern		Melakukan Perbaikan Error Pada Fitur Admin yang Sudah Dibuat
44	Kamis, 30 April 2026	Membangun Web Aplikasi E-Ticket SkyIntern		Menarik API dari Backend Agar Fitur User yang sudah Dibuat Bisa Digunakan
45	Jumat, 1 Mei 2026	Libur Nasional - Hari Buruh Internasional		Libur
46	Senin, 4 Mei 2026	Membangun Web Aplikasi E-Ticket SkyIntern		Melakukan Perbaikan Error Pada Fitur Admin yang Sudah Dibuat
47	Selasa, 5 Mei 2026	Membangun Web Aplikasi E-Ticket SkyIntern		Mengintegrasikan Fitur yang Ada di Website ke Mobile Agar Bisa Digunakan Juga
48	Rabu, 6 Mei 2026	Membangun Web Aplikasi E-Ticket SkyIntern		Menambahkan Fitur ChatBot
49	Kamis, 7 Mei 2026	Membangun Web Aplikasi E-Ticket SkyIntern		Menarik API AI Agar ChatBot Bisa Digunakan
50	Jumat, 8 Mei 2026	Membangun Web Aplikasi E-Ticket SkyIntern		Menambahkan Fitur Diskon / Promo Pada Pemesanan Tiket
51	Senin, 11 Mei 2026	Membangun Web Aplikasi E-Ticket SkyIntern		Mengintegrasikan Fitur Diskon / Promo Agar Bisa Digunakan
52	Selasa, 12 Mei 2026	Membangun Web Aplikasi E-Ticket SkyIntern		Mengintegrasikan Fitur Payment Untuk Simulasi Pembayaran Tiket
53	Rabu, 13 Mei 2026	Membangun Web Aplikasi E-Ticket SkyIntern		Melakukan Debugging dan Memperbaiki Yang Nge-Bug Atau Error

NO	HARI, TANGGAL	KEGIATAN	PARAF PEMBIMBING	KETERANGAN
54	Kamis, 14 Mei 2026	Libur Nasional - Kenaikan Yesus Kristus		Libur
55	Jumat, 15 Mei 2026	Cuti Bersama - Kenaikan Yesus Kristus		Libur
56	Senin, 18 Mei 2026	Membangun Web Aplikasi E-Ticket SkyIntern		Melakukan Debugging dan Memperbaiki Yang Nge-Bug Atau Eror
57	Selasa, 19 Mei 2026	Membangun Web Aplikasi E-Ticket SkyIntern		Melakukan Debugging dan Memperbaiki Yang Nge-Bug Atau Eror
58	Rabu, 20 Mei 2026	Membangun Web Aplikasi E-Ticket SkyIntern		Melakukan Debugging dan Memperbaiki Yang Nge-Bug Atau Eror
59	Kamis, 21 Mei 2026	Membangun Web Aplikasi E-Ticket SkyIntern		Melakukan Debugging dan Memperbaiki Yang Nge-Bug Atau Eror
60	Jumat, 22 Mei 2026	Izin		Izin Karena Ada Kelas yang Tidak Bisa Ditinggal
61	Senin, 25 Mei 2026	Membangun Web Aplikasi E-Ticket SkyIntern		Melakukan Debugging dan Memperbaiki Yang Nge-Bug Atau Eror
62	Selasa, 26 Mei 2026	Membangun Web Aplikasi E-Ticket SkyIntern		Melakukan Debugging dan Memperbaiki Yang Nge-Bug Atau Eror
63	Rabu, 27 Mei 2026	Libur Nasional - Idul Adha 1447 H		Libur
64	Kamis, 28 Mei 2026	Cuti Bersama - Idul Adha 1447 H		Libur
65	Jumat, 29 Mei 2026	Izin		Izin Karena Ada Kelas yang Tidak Bisa Ditinggal
66	Senin, 1 Juni 2026	Libur Nasional - Hari Lahir Pancasila		Libur
67	Selasa, 2 Juni 2026	Membangun Web Aplikasi E-Ticket SkyIntern		Melakukan Debugging dan Memperbaiki Yang Nge-Bug Atau Eror

NO	HARI, TANGGAL	KEGIATAN	PARAF PEMBIMBING	KETERANGAN
68	Rabu, 3 Juni 2026	Membangun Web Aplikasi E-Ticket SkyIntern		Melakukan Debugging dan Memperbaiki Yang Nge-Bug Atau Error
69	Kamis, 4 Juni 2026	Membangun Web Aplikasi E-Ticket SkyIntern		Melakukan Debugging dan Memperbaiki Yang Nge-Bug Atau Error
70	Jumat, 5 Juni 2026	Membangun Web Aplikasi E-Ticket SkyIntern		Melakukan Debugging dan Memperbaiki Yang Nge-Bug Atau Error
71	Senin, 8 Juni 2026	Membangun Web Aplikasi E-Ticket SkyIntern		Melakukan Debugging dan Memperbaiki Yang Nge-Bug Atau Error
72	Selasa, 9 Juni 2026	Izin		Izin Karena Ada Ujian Akhir Semester (UAS)
73	Rabu, 10 Juni 2026	Izin		Izin Karena Ada Ujian Akhir Semester (UAS)
74	Kamis, 11 Juni 2026	Membangun Web Aplikasi E-Ticket SkyIntern		Penjemputan Oleh Pembimbing Magang Oleh Dr. Erliyan Redy Susanto, S.Kom., M.Kom.
75	Jumat, 12 Juni 2026	Membangun Web Aplikasi E-Ticket SkyIntern		Presentasi Hasil Pyoyek

Bandar Lampung,.....
Mengetahui,
Pembimbing Perusahaan


(Sigit..wicus..Subekti..)

Lampiran 6. Catatan Harian Dimas Iyza Raditya



TEKNOKRAT
Career and Training Center

Kode Dok : F-KPS-066
Revisi : 0

CATATAN HARIAN MAGANG
Semester Genap T.A. 2025 - 2026

NAMA : Dimas Iyza Raditya
NPM : 23312045
NAMA INSTANSI : PT. MICRODATA INDONESIA
BAGIAN : IT Support

NO	HARI, TANGGAL	KEGIATAN	PARAF PEMBIMBING	KETERANGAN
1	Senin, 2 Maret 2026	Melakukan Perkenalan		
2	Selasa, 3 Maret 2026	Melakukan sosialisasi di PT Microdata Indonesia		
3	Rabu, 4 Maret 2026	Mempelajari tentang Swagger dan framework		
4	Kamis, 5 Maret 2026	Mempelajari tentang apa itu JWT dan bagaimana kegunaannya		
5	Jumat, 6 Maret 2026	Menerima tugas pertama untuk melakukan pembuatan aplikasi e ticket		
6	Senin, 9 Maret 2026	mempelajari teknologi apa saja yang akan digunakan		
7	Selasa, 10 Maret 2026	Mulai membuat design		
8	Rabu, 11 Maret 2026	Merancang apa saja kebutuhan didalam system		
9	Kamis, 12 Maret 2026	Membuat framework Next js untuk backend aplikasi yang diberi oleh pembimbing		
10	Jumat, 13 Maret 2026	Membuat database menggunakan postgresql		
11	Senin, 16 Maret 2026	Libur		

NO	HARI, TANGGAL	KEGIATAN	PARAF PEMBIMBING	KETERANGAN
12	Selasa, 17 Maret 2026	Libur		
13	Rabu, 18 Maret 2026	Cuti Bersama Hari Suci Nyepi		
14	Kamis, 19 Maret 2026	Libur Nasional Hari Suci Nyepi		
15	Jumat, 20 Maret 2026	Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 H		
16	Senin, 23 Maret 2026	Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 H		
17	Selasa, 24 Maret 2026	Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 H		
18	Rabu, 25 Maret 2026	Libur		
19	Kamis, 26 Maret 2026	Libur		
20	Jumat, 27 Maret 2026	Libur		
21	Senin, 30 Maret 2026	Mempelajari tentang storage (MiniO) dan Membuat akun midtrans		
22	Selasa, 31 Maret 2026	Melanjutkan membuat routes dan controller		
23	Rabu, 1 April 2026	Melanjutkan mempelajari tentang payment gateway (midtrans)		
24	Kamis, 2 April 2026	Membuat server key dan client key untuk midtrans		
25	Jumat, 3 April 2026	Libur Nasional - Wafat Yesus Kristus		

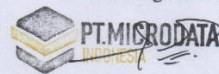
NO	HARI, TANGGAL	KEGIATAN	PARAF PEMBIMBING	KETERANGAN
26	Senin, 6 April 2026	Membuat akun smtp menggunakan gmail		
27	Selasa, 7 April 2026	Membuat routes dan controller untuk alur aplikasi		
28	Rabu, 8 April 2026	Mempelajari tentang cara penggunaan api dokumentasi menggunakan swagger		
29	Kamis, 9 April 2026	Melakukan testing beberapa routes menggunakan swagger		Implementasi download pdf untuk data laporan
30	Jumat, 10 April 2026	Izin		
31	Senin, 13 April 2026	Mempelajari tentang web socket agar status pembayaran di cek secara berkala		Melanjutkan backend
32	Selasa, 14 April 2026	Membantu membuat halaman admin di website		Melanjutkan backend
33	Rabu, 15 April 2026	Membantu untuk membuat ui untuk mobile		
34	Kamis, 16 April 2026	Melakukan zoom bersama microdata cabang Jakarta		
35	Jumat, 17 April 2026	Izin		
36	Senin, 20 April 2026	Mempelajari tentang jsPDF dan html2canvas		
37	Selasa, 21 April 2026	Membantu untuk fitur lupa password		
38	Rabu, 22 April 2026	Melakukan revisi dan menambah beberapa fitur yang ada di website dan mobile		
39	Kamis, 23 April 2026	Membuat generator menggunakan library qrqode.react untuk diarahkan ke verify e ticket di website		

NO	HARI, TANGGAL	KEGIATAN	PARAF PEMBIMBING	KETERANGAN
40	Jumat, 24 April 2026	Izin		
41	Senin, 27 April 2026	Membuat halaman eticket		
42	Selasa, 28 April 2026	Membuat table tambahan untuk menyimpan eticket		
43	Rabu, 29 April 2026	Melanjutkan backend		
44	Kamis, 30 April 2026	Menambahkan fitur scan kameran menggunakan html5-qrcode		
45	Jumat, 1 Mei 2026	Libur Nasional - Hari Buruh Internasional		
46	Senin, 4 Mei 2026	Menambahkan di dashboard admin untuk grafik pesawat paling populer di beli		
47	Selasa, 5 Mei 2026	Melanjutkan fitur fitur yang belum ada		
48	Rabu, 6 Mei 2026	Mengupdate swagger untuk testing api		
49	Kamis, 7 Mei 2026	Melakukan testing api		
50	Jumat, 8 Mei 2026	izin		
51	Senin, 11 Mei 2026	Implementasikan ke website		
52	Selasa, 12 Mei 2026	Melihat referensi website e ticket lainnya		
53	Rabu, 13 Mei 2026	Me revisi pagination di taruh di bagian backend		

NO	HARI, TANGGAL	KEGIATAN	PARAF PEMBIMBING	KETERANGAN
54	Kamis, 14 Mei 2026	Libur Nasional - Kenaikan Yesus Kristus		
55	Jumat, 15 Mei 2026	Cuti Bersama - Kenaikan Yesus Kristus		
56	Senin, 18 Mei 2026	Melanjutkan implementasi pagination ke backend		
57	Selasa, 19 Mei 2026	Update swagger dan melakukan testing di swagger untuk paginationnya apakah sudah benar		
58	Rabu, 20 Mei 2026	Melakukan testing aplikasi		
59	Kamis, 21 Mei 2026	Memperbaiki bug website		
60	Jumat, 22 Mei 2026	Kunjungan dosen dari polinela		
61	Senin, 25 Mei 2026	Libur		
62	Selasa, 26 Mei 2026	Libur		
63	Rabu, 27 Mei 2026	Libur Nasional - Idul Adha 1447 H		
64	Kamis, 28 Mei 2026	Cuti Bersama - Idul Adha 1447 H		
65	Jumat, 29 Mei 2026	Libur		
66	Senin, 1 Juni 2026	Libur Nasional - Hari Lahir Pancasila		
67	Selasa, 2 Juni 2026	Melakukan testing aplikasi		

NO	HARI, TANGGAL	KEGIATAN	PARAF PEMBIMBING	KETERANGAN
68	Rabu, 3 Juni 2026	Membuat unit testing dan controller testing di		
69	Kamis, 4 Juni 2026	Membuat repository github dan memperbaiki bug yang terlihat		
70	Jumat, 5 Juni 2026	Melakukan git commit and push untuk setiap update yang ada		
71	Senin, 8 Juni 2026	Mempersiapkan slide untuk presentasi		
72	Selasa, 9 Juni 2026	Menemukan bug dan memperbaikinya		
73	Rabu, 10 Juni 2026	Mengambil footage untuk dokumentasi untuk pembuatan video		
74	Kamis, 11 Juni 2026	Update slide ppt		
75	Jumat, 12 Juni 2026	Melakukan presentasi aplikasi dan diakhiri dengan ucapan terimakasih dan dilakukannya penjemputan dari universitas teknokrat		

Bandar Lampung, 12 Juni 2026.
Mengetahui,
Pembimbing Perusahaan



(Sign: wana subekti)

Lampiran 7. Surat Tugas Program Magang Abim Febriansyah dan Dimas Iyza Raditya



UNIVERSITAS TEKOKRAT INDONESIA
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER

SURAT TUGAS
PROGRAM MAGANG
Nomor: 052/UTI/FTIK/B.15.3/III/2026

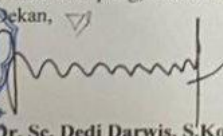
Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia memberikan tugas kepada mahasiswa di bawah ini:

No	NPM	Nama	Program Studi
1	23312017	Abim Febriansyah	S1 Informatika
2	23312045	Dimas Iyza Raditya	

untuk melaksanakan Program Magang di kantor PT Microdata Indonesia | Software Developer yang akan dilaksanakan 2 Maret s.d. 13 Juni 2026 atau sesuai dengan kebijakan perusahaan.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan baik.

Bandar Lampung, 2 Maret 2026

Dekan, 

 **Dr. Sc. Dedi Darwis, S.Kom., M.Kom., CDSP.**

FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER

TEKNIK ELEKTRO (S1), TEKNIK SIPIL (S1), TEKNIK KOMPUTER (S1), TEKNOLOGI INFORMASI (S1), INFORMATIKA (S1),
SISTEM INFORMASI (S1), SISTEM INFORMASI MANAJEMEN (S1)



UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER

Nomor : 025/UTI/FTIK/B.15.1/I/2026
Lampiran : Satu lembar
Perihal : Permohonan Program Magang

29 Januari 2026

Yth.

Pimpinan PT Microdata Indonesia | Software Developer
Jalan Endro Suratmin No.53 F Way Dadi Sukarama
di
Bandar Lampung

Dengan hormat,

Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia menyelenggarakan Program Magang bagi mahasiswa, untuk mempersiapkan lulusan siap kerja dan memberikan pemahaman serta pengalaman di dunia kerja.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak/Ibu dapat menerima mahasiswa (terlampir) untuk melaksanakan Program Magang di perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada 2 Maret s.d. 13 Juni 2026.

Demikian permohonan ini, atas bantuan dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Dekan, 

Dr. Sc. Dedi Darwis, S.Kom., M.Kom., CDSP.

FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER

ILMU KOMPUTER (S2), TEKNIK ELEKTRO (S1), TEKNIK SIPIL (S1), TEKNIK KOMPUTER (S1),
TEKNOLOGI INFORMASI (S1), INFORMATIKA (S1), SISTEM INFORMASI (S1).

Jl. H. Zainal Abidin Pagaralam 9-11 Labuhanratu, Bandar Lampung, Telp. (0721) 702022, Website: www.teknokrat.ac.id, E-mail: uti@teknokrat.ac.id

Lampiran Surat : 025/UTI/FTIK/B.15.1/I/2026
 Perihal : Permohonan Program Magang

I. DAFTAR MAHASISWA YANG AKAN MELAKSANAKAN PROGRAM MAGANG

No.	NPM	Nama Mahasiswa	Program Studi
1	23312017	Abim Febriansyah	Informatika
2	23312045	Dimas Iyza Raditya	Informatika

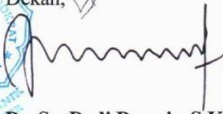
II. KOMPETENSI MAHASISWA PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

1. Keterampilan di Bidang Informatika:

- Mampu menangani *troubleshooting* komputer baik *software* maupun *hardware* (perakitan komputer, instalasi sistem operasi dan aplikasi pendukung serta perbaikan komputer).
- Mampu membantu pembuatan blog/web portal untuk perusahaan.
- Mampu membangun sistem jaringan komputer untuk perusahaan (pengkabelan, instalasi, konfigurasi, sharing data atau printer dan perbaikan pada masalah jaringan komputer).
- Mampu membantu pembuatan program aplikasi untuk membantu proses bisnis perusahaan seperti aplikasi penjualan, inventori, dan lain-lain sesuai kebutuhan perusahaan dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu.

2. Keterampilan menggunakan Aplikasi Komputer untuk Administrasi

- Program Pengolahan Kata (*Word Processing*)
Mahasiswa dapat menyunting naskah, mengetik surat, membuat formulir, membuat memo dan melakukan tugas-tugas administrasi lainnya menggunakan *Microsoft Word*.
- Program Lembar Kerja (*Spreadsheet*)
Mahasiswa dapat mengolah lembar kerja seperti; angka, tabel, dan grafik untuk pembuatan dokumen administrasi perkantoran menggunakan *Microsoft Excel*.
- Program Presentasi (*Presentation Application*)
Mahasiswa dapat mendesain gambar, menyunting kata-kata dan ilustrasi untuk membuat presentasi bisnis dengan menggunakan *Microsoft Power Point* dan memanfaatkan alat bantu presentasi seperti *Pointer*, *Grafik Drawing Pad*, dan *LCD Projector*.
- Program Desain Grafis (*Graphic Design*)
Mahasiswa mampu mengolah gambar grafik dengan menggunakan perangkat lunak aplikasi pengolahan gambar menjadi informasi seperti; pamflet, poster, banner, brosur, logo dan pengumuman-pengumuman.

Hormat Kami,
 Dekan, 

Dr. Sc. Dedi Darwis, S.Kom., M.Kom., CDSP.

Lampiran 8. Surat Tugas Program Magang Alex Amey Aksyah



UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER

Nomor : 048/UTI/FTIK/B.15.1/II/2026
Lampiran : Satu lembar
Perihal : Permohonan Program Magang

3 Februari 2026

Yth.

Pimpinan CV Microdata Indonesia
Jalan Puri Maera Kaca No. 19
di
Bandar Lampung

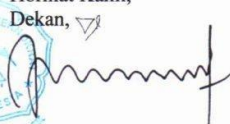
Dengan hormat,

Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia menyelenggarakan Program Magang bagi mahasiswa, untuk mempersiapkan lulusan siap kerja dan memberikan pemahaman serta pengalaman di dunia kerja.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak/Ibu dapat menerima mahasiswa (terlampir) untuk melaksanakan Program Magang di perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada 2 Maret s.d. 13 Juni 2026.

Demikian permohonan ini, atas bantuan dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Dekan, 



Dr. Sc. Dedi Darwis, S.Kom., M.Kom., CDSP.

FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER

ILMU KOMPUTER (S2), TEKNIK ELEKTRO (S1), TEKNIK SIPIL (S1), TEKNIK KOMPUTER (S1),
TEKNOLOGI INFORMASI (S1), INFORMATIKA (S1), SISTEM INFORMASI (S1).

Jl. H. Zainal Abidin Pagaram 9-11 Labuhanratu, Bandar Lampung, Telp. (0721) 702022, Website: www.teknokrat.ac.id, E-mail: uti@teknokrat.ac.id

Lampiran Surat : 048/UTI/FTIK/B.15.1/II/2026
 Perihal : Permohonan Program Magang

I. DAFTAR MAHASISWA YANG AKAN MELAKSANAKAN PROGRAM MAGANG

No.	NPM	Nama Mahasiswa	Program Studi
1	23312051	Alex Amey Aksyah	Informatika

II. KOMPETENSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SI INFORMATIKA

1. Keterampilan di Bidang Informatika:

- Mampu menangani *troubleshooting* komputer baik *software* maupun *hardware* (perakitan komputer, instalasi sistem operasi dan aplikasi pendukung serta perbaikan komputer).
- Mampu membantu pembuatan blog/web portal untuk perusahaan.
- Mampu membangun sistem jaringan komputer untuk perusahaan (pengkabelan, instalasi, konfigurasi, sharing data atau printer dan perbaikan pada masalah jaringan komputer).
- Mampu membantu pembuatan program aplikasi untuk membantu proses bisnis perusahaan seperti aplikasi penjualan, inventori, dan lain-lain sesuai kebutuhan perusahaan dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu.

2. Keterampilan menggunakan Aplikasi Komputer untuk Administrasi

- Program Pengolahan Kata (*Word Processing*)
Mahasiswa dapat menyunting naskah, mengetik surat, membuat formulir, membuat memo dan melakukan tugas-tugas administrasi lainnya menggunakan *Microsoft Word*.
- Program Lembar Kerja (*Spreadsheet*)
Mahasiswa dapat mengolah lembar kerja seperti; angka, tabel, dan grafik untuk pembuatan dokumen administrasi perkantoran menggunakan *Microsoft Excel*.
- Program Presentasi (*Presentation Application*)
Mahasiswa dapat mendesain gambar, menyunting kata-kata dan ilustrasi untuk membuat presentasi bisnis dengan menggunakan *Microsoft Power Point* dan memanfaatkan alat bantu presentasi seperti *Pointer*, *Grafik Drawing Pad*, dan *LCD Projector*.
- Program Desain Grafis (*Graphic Design*)
- Mahasiswa mampu mengolah gambar grafik dengan menggunakan perangkat lunak aplikasi pengolahan gambar menjadi informasi seperti; pamflet, poster, banner, brosur, logo dan pengumuman-pengumuman.



Hormat Kami,
 Dekan, ▽

Dr. Sc. Dedi Darwis, S.Kom., M.Kom., CDSP.



UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER

SURAT TUGAS
PROGRAM MAGANG

Nomor: 053/UTI/FTIK/B.15.3/III/2026

Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia memberikan tugas kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : Alex Amey Aksyah
 NPM : 23312051
 Program Studi : S1 Informatika

untuk melaksanakan Program Magang di kantor CV Microdata Indonesia yang akan dilaksanakan pada 2 Maret s.d. 13 Juni 2026 atau sesuai dengan kebijakan perusahaan.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan baik.



Bandar Lampung, 2 Maret 2026

Dekan,

[Signature]
 Dr. Sc. Dedi Darwis, S.Kom., M.Kom., CDSP.

Lampiran 9. Daftar Hadir magang



Kode Dok.: T-495-067
 Revisi: 1

DAFTAR HADIR MAGANG
UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA
SEMESTER GENAP T.A. 2025/2026

Nama Instansi/Perusahaan : PT Microdata Indonesia
 Alamat : Jl. Endro Suramin No.524, Way Dadi, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung 35131
 Praktik di Bagian : IT Support
 Tanggal Mulai Magang : 2 Maret 2026
 Tanggal Selesai Magang : 12 Juni 2026

No	Nama Mahasiswa	NPM	Program Studi	JUMLAH PERTEMUAN													
				Minggu ke 1 Program Magang													
				Senin, 2 / 3 /		Selasa, 3 / 3 /		Rabu, 4 / 3 /		Kamis, 5 / 3 /		Jumat, 6 / 3 /		Sabtu, 7 / 3 /			
				Waktu	Paraf	Waktu	Paraf	Waktu	Paraf	Waktu	Paraf	Waktu	Paraf	Waktu	Paraf		
1	Dimas Irya Raditya	23312045	Informatika	Masuk 9:00 Pulang 17:00		Masuk 9:00 Pulang 17:00		Masuk 9:00 Pulang 17:00		Masuk 9:00 Pulang 17:00		Masuk 9:00 Pulang 17:00		Masuk 9:00 Pulang 17:00			
2	Ahlin Febrianah	23312017	Informatika	Masuk 9:00 Pulang 17:00		Masuk 9:00 Pulang 17:00		Masuk 9:00 Pulang 17:00		Masuk 9:00 Pulang 17:00		Masuk 9:00 Pulang 17:00		Masuk 9:00 Pulang 17:00			
3	Alex Amey Akmal	23312051	Informatika	Masuk 9:00 Pulang 17:00		Masuk 9:00 Pulang 17:00		Masuk 9:00 Pulang 17:00		Masuk 9:00 Pulang 17:00		Masuk 9:00 Pulang 17:00		Masuk 9:00 Pulang 17:00			
4				Masuk 9:00 Pulang 17:00		Masuk 9:00 Pulang 17:00		Masuk 9:00 Pulang 17:00		Masuk 9:00 Pulang 17:00		Masuk 9:00 Pulang 17:00		Masuk 9:00 Pulang 17:00			
5				Masuk 9:00 Pulang 17:00		Masuk 9:00 Pulang 17:00		Masuk 9:00 Pulang 17:00		Masuk 9:00 Pulang 17:00		Masuk 9:00 Pulang 17:00		Masuk 9:00 Pulang 17:00			
6				Masuk 9:00 Pulang 17:00		Masuk 9:00 Pulang 17:00		Masuk 9:00 Pulang 17:00		Masuk 9:00 Pulang 17:00		Masuk 9:00 Pulang 17:00		Masuk 9:00 Pulang 17:00			

Bandar Lampung,
 Pembimbing Perusahaan,

 Sign wass subekti


 Dipindai dengan CamScanner



Kode Dok.: T-495-067
 Revisi: 1

 Bandar Lampung,
 Pembimbing Perusahaan,

 Sign wass subekti


 Dipindai dengan CamScanner



TEKNOKRAT

Kode Dok : T-PPS-067

Revisi : 1

DAFTAR HADIR MAGANG
UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA
SEMESTER GENAP T.A. 2025/2026

Nama Instansi/Perusahaan : PT Microdata Indonesia
 Alamat : Jl. Endro Suratmin No.52d, Way Dadi, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung 35131
 Praktik di Bagian : IT Support
 Tanggal Mulai Magang : 2 Maret 2026
 Tanggal Selesai Magang : 12 Juni 2026

No	Nama Mahasiswa	NPM	Program Studi	JUMLAH PERTEMUAN											
				Minggu ke 3 Program Magang											
				Senin, 16/3/		Selasa, 17/3/		Rabu, 18/3/		Kamis, 19/3/		Jumat, 20/3/		Sabtu, 21/3/	
				Waktu	Paraf	Waktu	Paraf	Waktu	Paraf	Waktu	Paraf	Waktu	Paraf	Waktu	Paraf
1	Dimas Iyza Raditya	23312045	Informatika	Masuk		Masuk		Masuk		Masuk		Masuk		Masuk	
2	Abim Fehranyah	23312017	Informatika	Pulang		Pulang		Pulang		Pulang		Pulang		Pulang	
3	Alex Amey Akryah	23312051	Informatika	Masuk		Masuk		Masuk		Masuk		Masuk		Masuk	
4				Pulang		Pulang		Pulang		Pulang		Pulang		Pulang	
5				Masuk		Masuk		Masuk		Masuk		Masuk		Masuk	
6				Pulang		Pulang		Pulang		Pulang		Pulang		Pulang	

Bandar Lampung,
 Pembimbing Perusahaan,
PT MICRODATA
 Sign. wons subekti

CS Dipindai dengan CamScanner



TEKNOKRAT

Kode Dok : T-PPS-067

Revisi : 1

DAFTAR HADIR MAGANG
UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA
SEMESTER GENAP T.A. 2025/2026

Nama Instansi/Perusahaan : PT Microdata Indonesia
 Alamat : Jl. Endro Suratmin No.52d, Way Dadi, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung 35131
 Praktik di Bagian : IT Support
 Tanggal Mulai Magang : 2 Maret 2026
 Tanggal Selesai Magang : 12 Juni 2026

No	Nama Mahasiswa	NPM	Program Studi	JUMLAH PERTEMUAN											
				Minggu ke 4 Program Magang											
				Senin, 23/3/		Selasa, 24/3/		Rabu, 25/3/		Kamis, 26/3/		Jumat, 27/3/		Sabtu, 28/3/	
				Waktu	Paraf	Waktu	Paraf	Waktu	Paraf	Waktu	Paraf	Waktu	Paraf	Waktu	Paraf
1	Dimas Iyza Raditya	23312045	Informatika	Masuk		Masuk		Masuk		Masuk		Masuk		Masuk	
2	Abim Fehranyah	23312017	Informatika	Pulang		Pulang		Pulang		Pulang		Pulang		Pulang	
3	Alex Amey Akryah	23312051	Informatika	Masuk		Masuk		Masuk		Masuk		Masuk		Masuk	
4				Pulang		Pulang		Pulang		Pulang		Pulang		Pulang	
5				Masuk		Masuk		Masuk		Masuk		Masuk		Masuk	
6				Pulang		Pulang		Pulang		Pulang		Pulang		Pulang	

Bandar Lampung,
 Pembimbing Perusahaan,
PT MICRODATA
 Sign. wons subekti

CS Dipindai dengan CamScanner



DAFTAR HADIR MAGANG
UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA
SEMESTER GENAP T.A. 2025/2026

Kode Dok : FPP-067
Revisi : 1

Nama Instansi/Perusahaan : PT Microdata Indonesia
Alamat : Jl. Endro Suratman No 52d, Way Dadi, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung 35131
Praktik di Bagian : IT Support
Tanggal Mulai Magang : 2 Maret 2026
Tanggal Selesai Magang : 12 Juni 2026

No	Nama Mahasiswa	NPM	Program Studi	JUMLAH PERTEMUAN											
				Minggu ke 5 Program Magang											
				Senin, 2/3/26		Selasa, 3/3/26		Rabu, 4/3/26		Kamis, 5/3/26		Jumat, 6/3/26		Sabtu, 7/3/26	
				Waktu	Paraf	Waktu	Paraf	Waktu	Paraf	Waktu	Paraf	Waktu	Paraf	Waktu	Paraf
1	Dimas Iyza Raditya	23312045	Informatika	Manik 9:00		Manik 9:00		Manik 9:00		Manik 9:00		Manik 9:00		Manik 9:00	
				Pulang 17:00		Pulang 17:00		Pulang 17:00		Pulang 17:00		Pulang 17:00		Pulang 17:00	
2	Ahem Febrianayah	23312017	Informatika	Manik 9:00		Manik 9:00		Manik 9:00		Manik 9:00		Manik 9:00		Manik 9:00	
				Pulang 17:00		Pulang 17:00		Pulang 17:00		Pulang 17:00		Pulang 17:00		Pulang 17:00	
3	Alex Amey Akryah	23312051	Informatika	Manik 9:00		Manik 9:00		Manik 9:00		Manik 9:00		Manik 9:00		Manik 9:00	
				Pulang 17:00		Pulang 17:00		Pulang 17:00		Pulang 17:00		Pulang 17:00		Pulang 17:00	
4				Manik		Manik		Manik		Manik		Manik		Manik	
				Pulang		Pulang		Pulang		Pulang		Pulang		Pulang	
5				Manik		Manik		Manik		Manik		Manik		Manik	
				Pulang		Pulang		Pulang		Pulang		Pulang		Pulang	
6				Manik		Manik		Manik		Manik		Manik		Manik	
				Pulang		Pulang		Pulang		Pulang		Pulang		Pulang	

Bandar Lampung,
Pembimbing Perusahaan
PT.MICRODATA
Sigit Wase Subekti

CS Dipindai dengan CamScanner



DAFTAR HADIR MAGANG
UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA
SEMESTER GENAP T.A. 2025/2026

Kode Dok : FPP-067
Revisi : 1

Nama Instansi/Perusahaan : PT Microdata Indonesia
Alamat : Jl. Endro Suratman No 52d, Way Dadi, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung 35131
Praktik di Bagian : IT Support
Tanggal Mulai Magang : 2 Maret 2026
Tanggal Selesai Magang : 12 Juni 2026

No	Nama Mahasiswa	NPM	Program Studi	JUMLAH PERTEMUAN											
				Minggu ke 6 Program Magang											
				Senin, 8/3/26		Selasa, 9/3/26		Rabu, 10/3/26		Kamis, 11/3/26		Jumat, 12/3/26		Sabtu, 13/3/26	
				Waktu	Paraf	Waktu	Paraf	Waktu	Paraf	Waktu	Paraf	Waktu	Paraf	Waktu	Paraf
1	Dimas Iyza Raditya	23312045	Informatika	Manik 09:00		Manik 09:00		Manik 09:00		Manik 09:00		Manik 09:00		Manik 09:00	
				Pulang 17:00		Pulang 17:00		Pulang 17:00		Pulang 17:00		Pulang 17:00		Pulang 17:00	
2	Ahem Febrianayah	23312017	Informatika	Manik 09:00		Manik 09:00		Manik 09:00		Manik 09:00		Manik 09:00		Manik 09:00	
				Pulang 17:00		Pulang 17:00		Pulang 17:00		Pulang 17:00		Pulang 17:00		Pulang 17:00	
3	Alex Amey Akryah	23312051	Informatika	Manik 09:00		Manik 09:00		Manik 09:00		Manik 09:00		Manik 09:00		Manik 09:00	
				Pulang 17:00		Pulang 17:00		Pulang 17:00		Pulang 17:00		Pulang 17:00		Pulang 17:00	
4				Manik		Manik		Manik		Manik		Manik		Manik	
				Pulang		Pulang		Pulang		Pulang		Pulang		Pulang	
5				Manik		Manik		Manik		Manik		Manik		Manik	
				Pulang		Pulang		Pulang		Pulang		Pulang		Pulang	
6				Manik		Manik		Manik		Manik		Manik		Manik	
				Pulang		Pulang		Pulang		Pulang		Pulang		Pulang	

Bandar Lampung,
Pembimbing Perusahaan
PT.MICRODATA
Sigit Wase Subekti

CS Dipindai dengan CamScanner



DAFTAR HADIR MAGANG
UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA
SEMESTER GENAP T.A. 2025/2026

Kode Disk : F-KPS/067
Revisi : 1

Nama Instansi/Perusahaan : PT Microdata Indonesia
Alamat : Jl. Endro Suratmin No 52d, Way Dadi, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung 35131
Praktik di Bagian : IT Support
Tanggal Mulai Magang : 2 Maret 2026
Tanggal Selesai Magang : 12 Juni 2026

No	Nama Mahasiswa	NPM	Program Studi	JUMLAH PERTEMUAN											
				Minggu ke 7 Program Magang											
				Senin, 16/4/26		Selasa, 17/4/26		Rabu, 18/4/26		Kamis, 19/4/26		Jumat, 20/4/26		Sabtu, 21/4/26	
				Waktu	Paraf	Waktu	Paraf	Waktu	Paraf	Waktu	Paraf	Waktu	Paraf	Waktu	Paraf
1	Dimas Iyza Raditya	23312045	Informatika	Masuk 09.00 Pulang 17.00		Masuk 09.00 Pulang 17.00		Masuk 09.00 Pulang 17.00		Masuk 09.00 Pulang 17.00		Masuk 09.00 Pulang 17.00		Masuk 09.00 Pulang 17.00	
2	Abim Febrianisya	23312017	Informatika	Masuk 09.00 Pulang 17.00		Masuk 09.00 Pulang 17.00		Masuk 09.00 Pulang 17.00		Masuk 09.00 Pulang 17.00		Masuk 09.00 Pulang 17.00		Masuk 09.00 Pulang 17.00	
3	Alex Ansey Alsyah	23312051	Informatika	Masuk 09.00 Pulang 17.00		Masuk 09.00 Pulang 17.00		Masuk 09.00 Pulang 17.00		Masuk 09.00 Pulang 17.00		Masuk 09.00 Pulang 17.00		Masuk 09.00 Pulang 17.00	
4				Masuk Pulang		Masuk Pulang		Masuk Pulang		Masuk Pulang		Masuk Pulang		Masuk Pulang	
5				Masuk Pulang		Masuk Pulang		Masuk Pulang		Masuk Pulang		Masuk Pulang		Masuk Pulang	
6				Masuk Pulang		Masuk Pulang		Masuk Pulang		Masuk Pulang		Masuk Pulang		Masuk Pulang	

Bandar Lampung,
Pembinning Perusahaan
PT MICRODATA
Sigit wicak subekti

CS Dipindai dengan CamScanner



DAFTAR HADIR MAGANG
UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA
SEMESTER GENAP T.A. 2025/2026

Kode Disk : F-KPS/067
Revisi : 1

Nama Instansi/Perusahaan : PT Microdata Indonesia
Alamat : Jl. Endro Suratmin No 52d, Way Dadi, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung 35131
Praktik di Bagian : IT Support
Tanggal Mulai Magang : 2 Maret 2026
Tanggal Selesai Magang : 12 Juni 2026

No	Nama Mahasiswa	NPM	Program Studi	JUMLAH PERTEMUAN											
				Minggu ke 8 Program Magang											
				Senin, 20/4/26		Selasa, 21/4/26		Rabu, 22/4/26		Kamis, 23/4/26		Jumat, 24/4/26		Sabtu, 25/4/26	
				Waktu	Paraf	Waktu	Paraf	Waktu	Paraf	Waktu	Paraf	Waktu	Paraf	Waktu	Paraf
1	Dimas Iyza Raditya	23312045	Informatika	Masuk 09.00 Pulang 17.00		Masuk 09.00 Pulang 17.00		Masuk 09.00 Pulang 17.00		Masuk 09.00 Pulang 17.00		Masuk 09.00 Pulang 17.00		Masuk 09.00 Pulang 17.00	
2	Abim Febrianisya	23312017	Informatika	Masuk 09.00 Pulang 17.00		Masuk 09.00 Pulang 17.00		Masuk 09.00 Pulang 17.00		Masuk 09.00 Pulang 17.00		Masuk 09.00 Pulang 17.00		Masuk 09.00 Pulang 17.00	
3	Alex Ansey Alsyah	23312051	Informatika	Masuk 09.00 Pulang 17.00		Masuk 09.00 Pulang 17.00		Masuk 09.00 Pulang 17.00		Masuk 09.00 Pulang 17.00		Masuk 09.00 Pulang 17.00		Masuk 09.00 Pulang 17.00	
4				Masuk Pulang		Masuk Pulang		Masuk Pulang		Masuk Pulang		Masuk Pulang		Masuk Pulang	
5				Masuk Pulang		Masuk Pulang		Masuk Pulang		Masuk Pulang		Masuk Pulang		Masuk Pulang	
6				Masuk Pulang		Masuk Pulang		Masuk Pulang		Masuk Pulang		Masuk Pulang		Masuk Pulang	

Bandar Lampung,
Pembinning Perusahaan
PT MICRODATA
Sigit wicak subekti

CS Dipindai dengan CamScanner



DAFTAR HADIR MAGANG
UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA
SEMESTER GENAP T.A. 2025/2026

Kode Dik : F-05/067
Revisi : 1

Nama Instansi Perusahaan : PT Microdata Indonesia
Alamat : Jl. Endro Suratmin No 52d, Way Dadi, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung 35131
Praktik di Bagian : IT Support
Tanggal Mulai Magang : 2 Maret 2026
Tanggal Selesai Magang : 12 Juni 2026

No	Nama Mahasiswa	NPM	Program Studi	JUMLAH PERTEMUAN											
				Minggu ke 9 Program Magang											
				Senin, 23/4/26		Selasa, 24/4/26		Rabu, 25/4/26		Kamis, 26/4/26		Jumat, 1/5/26		Sabtu, 2/5/26	
				Waktu	Paraf	Waktu	Paraf	Waktu	Paraf	Waktu	Paraf	Waktu	Paraf	Waktu	Paraf
1	Dimas Iyza Raditya	23312045	Informatika	Masuk 09.00 Pulang 14.00		Masuk 09.00 Pulang 14.00		Masuk 09.00 Pulang 14.00		Masuk 09.00 Pulang 14.00		Masuk 09.00 Pulang 14.00		Masuk 09.00 Pulang 14.00	
2	Ahlin Febriansyah	23312017	Informatika	Masuk 09.00 Pulang 14.00		Masuk 09.00 Pulang 14.00		Masuk 09.00 Pulang 14.00		Masuk 09.00 Pulang 14.00		Masuk 09.00 Pulang 14.00		Masuk 09.00 Pulang 14.00	
3	Alex Anney Aktyah	23312051	Informatika	Masuk 09.00 Pulang 14.00		Masuk 09.00 Pulang 14.00		Masuk 09.00 Pulang 14.00		Masuk 09.00 Pulang 14.00		Masuk 09.00 Pulang 14.00		Masuk 09.00 Pulang 14.00	
4				Masuk Pulang		Masuk Pulang		Masuk Pulang		Masuk Pulang		Masuk Pulang		Masuk Pulang	
5				Masuk Pulang		Masuk Pulang		Masuk Pulang		Masuk Pulang		Masuk Pulang		Masuk Pulang	
6				Masuk Pulang		Masuk Pulang		Masuk Pulang		Masuk Pulang		Masuk Pulang		Masuk Pulang	

Bandar Lampung,
Pembimbing Perusahaan
PT MICRODATA
Sigit Wicak Subekti

CS Dipindai dengan CamScanner



DAFTAR HADIR MAGANG
UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA
SEMESTER GENAP T.A. 2025/2026

Kode Dik : F-05/067
Revisi : 1

Nama Instansi Perusahaan : PT Microdata Indonesia
Alamat : Jl. Endro Suratmin No 52d, Way Dadi, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung 35131
Praktik di Bagian : IT Support
Tanggal Mulai Magang : 2 Maret 2026
Tanggal Selesai Magang : 12 Juni 2026

No	Nama Mahasiswa	NPM	Program Studi	JUMLAH PERTEMUAN											
				Minggu ke 10 Program Magang											
				Senin, 4/5/26		Selasa, 5/5/26		Rabu, 6/5/26		Kamis, 7/5/26		Jumat, 8/5/26		Sabtu, 9/5/26	
				Waktu	Paraf	Waktu	Paraf	Waktu	Paraf	Waktu	Paraf	Waktu	Paraf	Waktu	Paraf
1	Dimas Iyza Raditya	23312045	Informatika	Masuk 09.00 Pulang 14.00		Masuk 09.00 Pulang 14.00		Masuk 09.00 Pulang 14.00		Masuk 09.00 Pulang 14.00		Masuk 09.00 Pulang 14.00		Masuk 09.00 Pulang 14.00	
2	Ahlin Febriansyah	23312017	Informatika	Masuk 09.00 Pulang 14.00		Masuk 09.00 Pulang 14.00		Masuk 09.00 Pulang 14.00		Masuk 09.00 Pulang 14.00		Masuk 09.00 Pulang 14.00		Masuk 09.00 Pulang 14.00	
3	Alex Anney Aktyah	23312051	Informatika	Masuk 09.00 Pulang 14.00		Masuk 09.00 Pulang 14.00		Masuk 09.00 Pulang 14.00		Masuk 09.00 Pulang 14.00		Masuk 09.00 Pulang 14.00		Masuk 09.00 Pulang 14.00	
4				Masuk Pulang		Masuk Pulang		Masuk Pulang		Masuk Pulang		Masuk Pulang		Masuk Pulang	
5				Masuk Pulang		Masuk Pulang		Masuk Pulang		Masuk Pulang		Masuk Pulang		Masuk Pulang	
6				Masuk Pulang		Masuk Pulang		Masuk Pulang		Masuk Pulang		Masuk Pulang		Masuk Pulang	

Bandar Lampung,
Pembimbing Perusahaan
PT MICRODATA
Sigit Wicak Subekti

CS Dipindai dengan CamScanner



DAFTAR HADIR MAGANG
UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA
SEMESTER GENAP T.A. 2025/2026

Nama Instansi/Perusahaan : PT Microdata Indonesia
Alamat : Jl. Endro Suratmin No.52d, Wiy Dadi, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung 35131
Praktik di Bagian : IT Support
Tanggal Mulai Magang : 2 Maret 2026
Tanggal Selesai Magang : 12 Juni 2026

Kode Dik : F-KPS-067
Revisi : 1

No	Nama Mahasiswa	NPM	Program Studi	JUMLAH PERTEMUAN											
				Minggu ke 11 Program Magang											
				Senin, 11/05/26		Selasa, 12/05/26		Rabu, 13/05/26		Kamis, 14/05/26		Jumat, 15/05/26		Sabtu, 16/05/26	
				Waktu	Paraf	Waktu	Paraf	Waktu	Paraf	Waktu	Paraf	Waktu	Paraf	Waktu	Paraf
1	Dimas Iyza Raditya	23312045	Informatika	Masuk 08:00 Pulang 17:00		Masuk 08:00 Pulang 17:00		Masuk 08:00 Pulang 17:00		Masuk 08:00 Pulang 17:00		Masuk 08:00 Pulang 17:00		Masuk 08:00 Pulang 17:00	
2	Abim Febrianayah	23312017	Informatika	Masuk 08:00 Pulang 17:00		Masuk 08:00 Pulang 17:00		Masuk 08:00 Pulang 17:00		Masuk 08:00 Pulang 17:00		Masuk 08:00 Pulang 17:00		Masuk 08:00 Pulang 17:00	
3	Alex Amey Akryah	23312051	Informatika	Masuk 08:00 Pulang 17:00		Masuk 08:00 Pulang 17:00		Masuk 08:00 Pulang 17:00		Masuk 08:00 Pulang 17:00		Masuk 08:00 Pulang 17:00		Masuk 08:00 Pulang 17:00	
4				Masuk Pulang		Masuk Pulang		Masuk Pulang		Masuk Pulang		Masuk Pulang		Masuk Pulang	
5				Masuk Pulang		Masuk Pulang		Masuk Pulang		Masuk Pulang		Masuk Pulang		Masuk Pulang	
6				Masuk Pulang		Masuk Pulang		Masuk Pulang		Masuk Pulang		Masuk Pulang		Masuk Pulang	

Bandar Lampung,
Pembinan Perusahaan,
PT MICRODATA
Sign: wgs subekti

CS Dipindai dengan CamScanner



DAFTAR HADIR MAGANG
UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA
SEMESTER GENAP T.A. 2025/2026

Nama Instansi/Perusahaan : PT Microdata Indonesia
Alamat : Jl. Endro Suratmin No.52d, Wiy Dadi, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung 35131
Praktik di Bagian : IT Support
Tanggal Mulai Magang : 2 Maret 2026
Tanggal Selesai Magang : 12 Juni 2026

Kode Dik : F-KPS-067
Revisi : 1

No	Nama Mahasiswa	NPM	Program Studi	JUMLAH PERTEMUAN											
				Minggu ke 12 Program Magang											
				Senin, 18/05/26		Selasa, 19/05/26		Rabu, 20/05/26		Kamis, 21/05/26		Jumat, 22/05/26		Sabtu, 23/05/26	
				Waktu	Paraf	Waktu	Paraf	Waktu	Paraf	Waktu	Paraf	Waktu	Paraf	Waktu	Paraf
1	Dimas Iyza Raditya	23312045	Informatika	Masuk 08:00 Pulang 17:00		Masuk 08:00 Pulang 17:00		Masuk 08:00 Pulang 17:00		Masuk 08:00 Pulang 17:00		Masuk 08:00 Pulang 17:00		Masuk 08:00 Pulang 17:00	
2	Abim Febrianayah	23312017	Informatika	Masuk 08:00 Pulang 17:00		Masuk 08:00 Pulang 17:00		Masuk 08:00 Pulang 17:00		Masuk 08:00 Pulang 17:00		Masuk 08:00 Pulang 17:00		Masuk 08:00 Pulang 17:00	
3	Alex Amey Akryah	23312051	Informatika	Masuk 08:00 Pulang 17:00		Masuk 08:00 Pulang 17:00		Masuk 08:00 Pulang 17:00		Masuk 08:00 Pulang 17:00		Masuk 08:00 Pulang 17:00		Masuk 08:00 Pulang 17:00	
4				Masuk Pulang		Masuk Pulang		Masuk Pulang		Masuk Pulang		Masuk Pulang		Masuk Pulang	
5				Masuk Pulang		Masuk Pulang		Masuk Pulang		Masuk Pulang		Masuk Pulang		Masuk Pulang	
6				Masuk Pulang		Masuk Pulang		Masuk Pulang		Masuk Pulang		Masuk Pulang		Masuk Pulang	

Bandar Lampung,
Pembinan Perusahaan,
PT MICRODATA
Sign: wgs subekti

CS Dipindai dengan CamScanner



DAFTAR HADIR MAGANG
UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA
SEMESTER GENAP T.A. 2025/2026

Kode Dok.: F-475/067
Revisi: 1

Nama Instansi/Perusahaan : PT Microdata Indonesia
Alamat : Jl. Endro Suratman No 52d, Way Dadi, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung 35131
Praktik di Bagian : IT Support
Tanggal Mulai Magang : 2 Maret 2026
Tanggal Selesai Magang : 12 Juni 2026

No	Nama Mahasiswa	NPM	Program Studi	JUMLAH PERTEMUAN											
				Minggu ke 13 Program Magang											
				Senin, 23/05/		Selasa, 24/05/		Rabu, 25/05/		Kamis, 26/05/		Jumat, 27/05/		Sabtu, 28/05/	
				Waktu	Paraf	Waktu	Paraf	Waktu	Paraf	Waktu	Paraf	Waktu	Paraf	Waktu	Paraf
1	Dimas Iyza Raditya	23312045	Informatika	Masuk 13:00		Masuk 13:00		Masuk 13:00		Masuk 13:00		Masuk 13:00		Masuk 13:00	
2	Abim Febriansyah	23312017	Informatika	Masuk 13:00		Masuk 13:00		Masuk 13:00		Masuk 13:00		Masuk 13:00		Masuk 13:00	
3	Alex Amey Akryah	23312051	Informatika	Masuk 13:00		Masuk 13:00		Masuk 13:00		Masuk 13:00		Masuk 13:00		Masuk 13:00	
4				Masuk		Masuk		Masuk		Masuk		Masuk		Masuk	
5				Masuk		Masuk		Masuk		Masuk		Masuk		Masuk	
6				Masuk		Masuk		Masuk		Masuk		Masuk		Masuk	

Bandar Lampung,
Pembimbing Perusahaan,
PT MICRODATA
Sigil walis subekti

CS Dipindai dengan CamScanner



DAFTAR HADIR MAGANG
UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA
SEMESTER GENAP T.A. 2025/2026

Kode Dok.: F-475/067
Revisi: 1

Nama Instansi/Perusahaan : PT Microdata Indonesia
Alamat : Jl. Endro Suratman No 52d, Way Dadi, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung 35131
Praktik di Bagian : IT Support
Tanggal Mulai Magang : 2 Maret 2026
Tanggal Selesai Magang : 12 Juni 2026

No	Nama Mahasiswa	NPM	Program Studi	JUMLAH PERTEMUAN											
				Minggu ke 14 Program Magang											
				Senin, 1/06/		Selasa, 2/06/		Rabu, 3/06/		Kamis, 4/06/		Jumat, 5/06/		Sabtu, 6/06/	
				Waktu	Paraf	Waktu	Paraf	Waktu	Paraf	Waktu	Paraf	Waktu	Paraf	Waktu	Paraf
1	Dimas Iyza Raditya	23312045	Informatika	Masuk 13:00		Masuk 13:00		Masuk 13:00		Masuk 13:00		Masuk 13:00		Masuk 13:00	
2	Abim Febriansyah	23312017	Informatika	Masuk 13:00		Masuk 13:00		Masuk 13:00		Masuk 13:00		Masuk 13:00		Masuk 13:00	
3	Alex Amey Akryah	23312051	Informatika	Masuk 13:00		Masuk 13:00		Masuk 13:00		Masuk 13:00		Masuk 13:00		Masuk 13:00	
4				Masuk		Masuk		Masuk		Masuk		Masuk		Masuk	
5				Masuk		Masuk		Masuk		Masuk		Masuk		Masuk	
6				Masuk		Masuk		Masuk		Masuk		Masuk		Masuk	

Bandar Lampung,
Pembimbing Perusahaan,
PT MICRODATA
Sigil walis subekti

CS Dipindai dengan CamScanner



Kode Dokumen: E-PPS/067
Revisi: 1

DAFTAR HADIR MAGANG
UNIVERSITAS TEKNIKORAT INDONESIA
SEMESTER GENAP T.A. 2025/2026

Nama Instansi/Perusahaan : PT Mikrodata Indonesia
Alamat : Jl. Endro Suratm No 52d, Way Dadi, Kec. Sukraman, Kota Bandar Lampung, Lampung 35131
Praktik di Bagian : IT Support
Tanggal Mulai Magang : 2 Maret 2026
Tanggal Selesai Magang : 12 Juni 2026

No	Nama Mahasiswa	NPM	Program Studi	JUMLAH PERTEMUAN											
				Minggu ke 15 Program Magang											
				Senin, 8/5/26		Selasa, 9/5/26		Rabu, 10/5/26		Kamis, 11/5/26		Jumat, 12/5/26		Sabtu, 13/5/26	
				Waktu	Paraf	Waktu	Paraf	Waktu	Paraf	Waktu	Paraf	Waktu	Paraf	Waktu	Paraf
1	Dimas Iyza Raditya	23312045	Informatika	Masuk 08:00 Pulang 17:00		Masuk 08:00 Pulang 17:00		Masuk 08:00 Pulang 17:00		Masuk 08:00 Pulang 17:00		Masuk 08:00 Pulang 17:00		Masuk 08:00 Pulang 17:00	
2	Ahmi Febrianah	23312017	Informatika	Masuk 08:00 Pulang 17:00		Masuk 08:00 Pulang 17:00		Masuk 08:00 Pulang 17:00		Masuk 08:00 Pulang 17:00		Masuk 08:00 Pulang 17:00		Masuk 08:00 Pulang 17:00	
3	Alex Amey Akryah	23312051	Informatika	Masuk 08:00 Pulang 17:00		Masuk 08:00 Pulang 17:00		Masuk 08:00 Pulang 17:00		Masuk 08:00 Pulang 17:00		Masuk 08:00 Pulang 17:00		Masuk 08:00 Pulang 17:00	
4				Masuk Pulang		Masuk Pulang		Masuk Pulang		Masuk Pulang		Masuk Pulang		Masuk Pulang	
5				Masuk Pulang		Masuk Pulang		Masuk Pulang		Masuk Pulang		Masuk Pulang		Masuk Pulang	
6				Masuk Pulang		Masuk Pulang		Masuk Pulang		Masuk Pulang		Masuk Pulang		Masuk Pulang	

Bandar Lampung,
Praktik Magang Perusahaan,
PT MIKRODATA
Sign wasss sakti

Lampiran 10. Dokumentasi Kunjungan Dosen Pembimbing



Lampiran 11. Dokumentasi Kegiatan Buka Bersama



Lampiran 12. Dokumentasi Sharing Session



Lampiran 13. Dokumentasi Kegiatan di tempat Magang



Lampiran 14. Dokumentasi Foto penjemputan Mahasiswa Magang

